AI & COMPUTING

Die hauptsächlichsten Theorien der Geometrie (German)

Gino Loria

1888

FAHAD.COM — Free Book Library

Public Domain Edition

Produced by Joshua Hutchinson, Keith Edkins and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images from the Cornell University Library: Historical Mathematics Monographs collection.)

Transcriber's note: A few typographical errors have been corrected: they are listed at the end of the text.

* * * * *

DIE HAUPTSAECHLICHSTEN

THEORIEN DER GEOMETRIE

IN IHRER FRUEHEREN

UND

HEUTIGEN ENTWICKELUNG.

HISTORISCHE MONOGRAPHIE

VON

DR. GINO LORIA,

PROFESSOR DER HOEHEREN GEOMETRIE AN DER UNIVERSITAET ZU GENUA.

UNTER BENUTZUNG ZAHLREICHER ZUSAETZE UND VERBESSERUNGEN SEITENS DES VERFASSERS

INS DEUTSCHE UEBERTRAGEN

VON

FRITZ SCHUETTE.

MIT EINEM VORWORTE VON PROFESSOR R. STURM.

LEIPZIG,

VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1888.

* * * * *

Druck von B. G. Teubner in Dresden.

* * * * *

Seiner teueren Mutter

als schwaches Unterpfand inniger Liebe

widmet diese Arbeit

der Verfasser.

{III}

* * * * *

Vorwort.

Diese deutsche Uebersetzung der im vergangenen Jahre in den _Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino_ (Ser. II, Bd. 38) erschienenen Monographie des Herrn Gino Loria: _Il passato e il presente delle principali teorie geometriche_, welche mein Schueler Herr Fritz Schuette angefertigt hat, begleite ich gern mit einem empfehlenden Vorworte, nachdem ich sie mit der Originalschrift und den handschriftlichen Zusaetzen und Verbesserungen des Herrn Verfassers in Bezug auf ihre Richtigkeit verglichen habe.

Eine Geschichte der Geometrie unserer Zeit, in der jedes Jahrzehnt uns mehr vorwaerts bringt, als es frueher in einem Jahrhundert geschah, welche uns zu ungeahnten allgemeinen Anschauungen gefuehrt hat, zu besitzen, ist der Wunsch aller Geometer; aber wir wissen auch alle, wie unvergleichlich schwerer die Aufgabe, eine solche zu schreiben, heute ist als vor fuenfzig Jahren, wo der _Apercu historique_ von Chasles erschien.

Herr Loria will seine "Chronik", wie er seine Schrift in der Einleitung nennt, nur als eine Vorarbeit angesehen haben, welche zur Inangriffnahme des grossen Werkes der Abfassung einer Geschichte der modernen Geometrie anspornen und diesem Werke dienen soll. Der Umfang, den er zunaechst seiner Arbeit gegeben hat, bringt es, wie er selbst mehrfach bemerkt, freilich mit sich, dass die Darstellung bisweilen auf eine blosse Aufzaehlung von Namen und Schriften hinauslaeuft. Aber auch in diesem engeren Rahmen ist es, meine ich, dem {IV} Verfasser gelungen, dem Leser, als welchen ich mir in erster Linie einen Studierenden vorstelle, der schon etwas ueber die Anfaenge hinaus ist, eine anschauliche Uebersicht der hauptsaechlichsten Untersuchungsrichtungen der Geometrie unserer Zeit vorzufuehren; fuer alle Geometer aber werden die reichhaltigen Litteraturnachweise von grossem Werte sein. Etwaige Luecken in denselben wird jeder, der unsere fast unuebersehbare und den wenigsten vollstaendig zugaengliche mathematische Litteratur kennt, dem Verfasser nicht anrechnen, und jede Mitteilung einer wesentlichen Verbesserung oder Ergaenzung wird er gewiss gern entgegennehmen, um seine Schrift noch wertvoller zu machen, falls ihr eine neue Auflage beschieden wuerde.

Die Veraenderungen, welche diese Uebersetzung im Vergleich mit dem italienischen Originale aufweist, bestehen, ausser stark vermehrten Litteraturnachweisen, in einer viel eingehenderen Besprechung der

Differentialgeometrie im Abschnitte III und der Umarbeitung der auf die Gestalt der Kurven und der Oberflaechen und die abzaehlende Geometrie bezueglichen Teile der Abschnitte II und III zu einem besonderen Abschnitte.

Muenster i. W., Ende Mai 1888.

R. STURM.

{V}

* * * * *

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung 1

I. Die Geometrie vor der Mitte des 19. Jahrhunderts 3

II. Theorie der ebenen Kurven 21

III. Theorie der Oberflaechen 31

IV. Untersuchungen ueber die Gestalt der Kurven und Oberflaechen. Abzaehlende Geometrie 60

V. Theorie der Kurven doppelter Kruemmung 71

VI. Abbildungen, Korrespondenzen, Transformationen 80

VII. Geometrie der Geraden 98

VIII. Nicht-Euklidische Geometrie 106

IX. Geometrie von n Dimensionen 115

Schluss 124

Abkuerzungen fuer die haeufig erwaehnten Zeitschriften 130

Verzeichnis der verstorbenen Geometer, deren Lebenszeit angegeben ist 132

{1}

* * * * *

Einleitung.

"Apres six mille annees d'observations l'esprit humain n'est pas epuise; il cherche et il trouve encore afin qu'il connaisse qu'il peut trouver a l'infini et que la seule paresse peut donner des bornes a ses connaissances et a ses inventions." -- Bossuet.

Die Fortschritte der exakten Wissenschaft im allgemeinen und der Mathematik im besonderen[1] sind in diesen letzten Zeiten so betraechtlich gewesen, fortwaehrend folgen weitere nach, so schnell und unaufhaltsam, dass sich lebhaft das Beduerfnis

fuehlen macht, einen Rueckblick auf den schon gemachten Weg zu werfen, welcher den Anfaengern ein leichteres Eindringen in die Geheimnisse derselben und den schon Vorgeschrittenen ein sichereres Urteil gestattet, welches die Probleme sind, deren Loesung am dringendsten ist.

Der Wunsch, diesem Beduerfnisse zu entsprechen, soweit es die Geometrie anlangt, d. h. soweit es den hoeheren Teil {2} unserer positiven Kenntnis betrifft -- da, wie Pascal sagte, tout ce qui passe la geometrie nous surpasse -- ist es, der mich veranlasst, vorliegende Abhandlung zu schreiben.

Moege dieser unvollkommene Abriss die Veranlassung sein zu einer Schrift, die der Erhabenheit ihres Zieles wuerdig ist; moege diese duerftige Chronik der Vorlaeufer sein einer "Geschichte der Geometrie in unserem Jahrhundert". {3}

* * * * *

I.

Die Geometrie vor der Mitte des 19. Jahrhunderts.

"Alle Entwickelungsstufen der Zivilisation sind so eng miteinander verknuepft, dass man vergebens versuchen wuerde, irgend einen Zweig der Geschichte von einer bestimmten Epoche ab zu studieren, ohne einen Blick auf die vorhergehenden Zeiten und Ereignisse zu werfen."[2] Wenn das im allgemeinen wahr ist, so wird es doppelt der Fall sein "bei einer Wissenschaft, die so konservativ ist, wie die Mathematik, welche das Werk der vorhergehenden Periode nicht zerstoert, um an dessen Stelle neue Bauten zu errichten".[3] Daher ist es unerlaesslich, dass ich, bevor ich an das eigentliche Thema dieser Abhandlung herantrete, d. h. bevor ich ueber die moderne Geometrie spreche, kurz angebe, auf welche Weise die Geometrie zu dem Standpunkte gelangt ist, von welchem ab ich vorhabe, ihre Entwickelung eingehender zu verfolgen.

Den ersten Ursprung der geometrischen Untersuchungen festzustellen, ist ein fast unausfuehrbares Unternehmen. Die taeglichen Erfahrungen jedes denkenden Menschen fuehren auf eine so natuerliche Weise zur Vorstellung der einfacheren geometrischen Formen und zur Erforschung ihrer gegenseitigen Beziehungen, dass man vergebens versuchen wuerde, den Namen desjenigen zu nennen, der zuerst Geometrie betrieben hat, und anzugeben, zu welcher Zeit sie entstanden ist. Daher sind die Kenntnisse, welche man ueber die ersten Spuren dieser Disziplin hat, sehr unbestimmt; wer sich {4} vornimmt, sie festzustellen, den umhuellt, wenn nicht voellige Finsternis, so doch nur ein wenig Daemmerlicht, welches ihm nur gestattet, die Umrisse bedeutenderer Bruchstuecke, welche sich den Unbilden der Zeit entzogen haben, zu erkennen. So kann ein solcher feststellen, dass die aeltesten geometrischen Studien von den Aegyptern gemacht sind, und kann die Erzaehlung Herodots wiederholen, nach welcher diesem Volke ein sehr wirksamer Antrieb, sich mit Geometrie zu befassen, durch die periodischen Ueberschwemmungen des Nils gegeben wurde, welche, indem sie die Grenzen zwischen den kleinen Besitzungen, in

die Aegypten unter seine Einwohner verteilt war, verwischten, sie noetigten, dieselben jedes Jahr wieder herzustellen.[4] Die Haltbarkeit dieser Hypothese, um die Thatsache zu erklaeren, dass in Aegypten die Wissenschaft, von der wir handeln, eifrig betrieben sei, wird durch die praktische Natur der Gegenstaende bewiesen, welche dort eingehender behandelt wurden: specielle Konstruktionen, Messungen von Laengen, Flaecheninhalten, Volumen u. s. f.[5]

Indem die Kenntnisse der Aegypter nach Griechenland uebergingen, erhielten sie durch Thales (640-540)[6] und die Anhaenger der ionischen Schule, welche er gruendete, eine wissenschaftlichere Gestalt. Thales ist in der That der erste, der sich damit beschaeftigt hat, die von den Aegyptern entdeckten Saetze und einige andere streng zu beweisen. Jedoch erhob sich die Geometrie unter seinen Haenden noch nicht zur wahren Wissenschaft; diese Wuerde erlangte sie erst {5} durch die Untersuchungen des Pythagoras (nach einigen 569-470, 580-500 nach anderen) und seiner Schueler. Ungluecklicher Weise aber bestand eine der Regeln, welche die Pythagoraeer strenge beobachten mussten, darin, dass sie die Lehren, welche der Meister vortrug, geheim halten mussten; daher kam es, dass der geometrische Teil derselben allen, die nicht dieser Schule angehoerten, unbekannt blieb. Aber nachdem das Haupt gestorben war, da suchten seine Anhaenger, als sie bei den inneren Kaempfen, welche die Republiken Grossgriechenlands zerrissen, besiegt worden waren, Zuflucht in Athen und offenbarten dort, von der Not getrieben, die Geheimnisse, welche sie bis dahin so strenge verwahrt hatten. Und der wohlthaetige Einfluss einer groesseren Verbreitung dessen, was die Pythagoraeer von der Mathematik wussten, ist durch die wichtigen Forschungen offenbar geworden, welche in der Folgezeit die griechischen Gelehrten in der Periode, welche zwischen Pythagoras und Plato (429-348) liegt, gemacht haben. Sie koennen in drei Kategorien geteilt werden, benannt nach den beruehmten Problemen: der Dreiteilung des Winkels, der Verdoppelung des Wuerfels, der Quadratur des Kreises, und fuehrten zur Vervollkommnung des mehr elementaren Teiles der ebenen Geometrie.

Plato verdanken wir den ersten Anstoss zum methodischen Studium der Stereometrie, und das ist nicht das Einzige, wofuer der goettliche Philosoph auf den Dank der Geometer Anspruch erheben koennte; denn ihm ist auch die analytische Methode zuzuschreiben, deren Macht allen bekannt ist, und seiner Schule (Akademie) die Lehre von den Kegelschnitten und, was nicht weniger wichtig ist, die von den geometrischen Oertern.

Aus diesen gedraengten Angaben[7] wird man leicht entnehmen koennen, dass die Bemuehungen der angefuehrten Geometer zu einer Fuelle von Eigenschaften der Figuren und zu Methoden, sie zu erklaeren, gefuehrt und die Elemente fuer eine methodische Behandlung der Geometrie vorbereitet hatten. {6} Daher dauerte es nicht lange, dass vollstaendige Zusammenstellungen dessen, was entdeckt war, erschienen. Von vielen kennen wir nur die Existenz; nur eine einzige ist uns vollstaendig erhalten worden, _die Elemente_ des Euklides, und das glaenzende Licht, welches von ihnen ausgeht, fuehrt uns zu der Vermutung, dass alle die anderen Zusammenstellungen durch die Vergleichung mit ihnen verdunkelt sind.

Mit diesem Buche, welches nach zweitausend Jahren noch als einzig angesehen wird, "von dem man fuer die Entwickelung der Jugend diejenigen Resultate erhoffen kann, mit Ruecksicht auf die bei allen zivilisierten Nationen der Unterricht in der Geometrie eine solch bedeutende Stellung in der Erziehung der Jugend inne hat",[8] nimmt die wahre Wissenschaft der Geometrie ihren Anfang. Es ist das granitene Piedestal, auf welchem der grossartige Bau der griechischen Mathematik sich erhebt, auf dessen Gipfel sich die anderen Werke Euklids und die unsterblichen Arbeiten von Archimedes (287-212), Eratosthenes (276-194) und Apollonius (ca. 200 v. Ch.) befinden.[9]

Diese beruehmten Gelehrten bezeichnen den Hoehepunkt der griechischen Wissenschaft; nach ihnen beginnt die Periode des Verfalles, ja sogar, trotz einiger wichtiger Untersuchungen eines Hipparch (161-126) und eines Ptolomaeus (125 bis ungefaehr 200), trotz der Arbeit eines genialen Kommentators, wie Pappus war (derselbe lebte gegen Ende des {7} dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung), kommen wir nach und nach zu einer Periode voelliger Unthaetigkeit auf dem Gebiete der Geometrie.

Die Roemer, die Eroberer und Gesetzgeber der Welt, scheinen jedes Untersuchungsgeistes zu entbehren, und wenn die Geometrie in der Epoche, in welcher sie herrschten, nicht ganz verfiel, so geschah das dank ihren Agrimensoren, welche jedoch bei ihren Operationen nur eine Genauigkeit zu erreichen suchten, die fuer die Beduerfnisse des taeglichen Lebens ausreicht.[10]

{8}

Auch das Mittelalter kann keine Veranlassung geben zu einer laengeren Eroerterung. Die dichte Finsternis, welche in dieser Zeit die ganze Menschheit bedeckte, gestattete nicht das Auftreten eines Gelehrten, dem man irgend einen bemerkenswerten Fortschritt in der Geometrie verdankt. Man kann nur erwaehnen, dass die vielfachen in dieser Zeit errichteten heiligen Bauwerke, die nach dem Ausspruche eines grossen Dichters so zahlreich und kuehn waren, weil sie die einzigen der menschlichen Intelligenz damals erlaubten Aeusserungen darstellen, Kunde davon geben, dass derjenige Teil unserer Wissenschaft, der jedem Baumeister unentbehrlich ist, auch in dieser Zeit im allgemeinen bekannt war.

Diese fuer unsere Wissenschaft so traurige Zeit kann man als beendet ansehen mit Leonardo Fibonacci (etwa 1180-1250); erst als von diesem ausgezeichneten Gelehrten die Algebra nach Europa uebergefuehrt worden war, und seine hervorragenden Arbeiten ihren Einfluss ausuebten, da hatte diese Periode der wissenschaftlichen Unthaetigkeit ein Ende, und es beginnt eine neue Zeit, deren wir Italiener uns mit Stolz erinnern muessen, da in ihr unser Vaterland das Scepter der Mathematik inne hatte. Jedoch gravitierte diese Periode, wenn sie auch von grosser Bedeutung fuer die analytischen Untersuchungen ist, nicht in merklicher Weise nach den geometrischen. Cardano (1501-1576), Scipio Ferro (?-1525), Tartaglia (1500-1559), Ludovico Ferrari (1522-1565) und andere weniger bedeutende, die dieser Periode angehoeren, haben den Ruhm, in unserem Lande die Entwickelung eines der wichtigeren Teile der Analysis, naemlich der Theorie der Gleichungen,

bewirkt zu haben, sowie auch die Vervollkommnung einiger der schwierigsten Teile derselben gefoerdert zu haben, dank den oeffentlichen wissenschaftlichen Herausforderungen, welche eine charakteristische Eigentuemlichkeit dieser Zeit waren. Hingegen ueberlieferten {9} sie die Geometrie ihren Nachkommen fast in demselben Zustande, in welchem sie dieselbe von den Griechen und den Arabern erhalten hatten.[11]

Nach dem Tode dieser tapferen Kaempen ging der Primat in der Mathematik ueber die Alpen und wurde von Frankreich infolge der Verdienste eines Vieta (1540-1603) und eines Fermat (1590-1663) uebernommen. Durch sie bereicherte sich die Geometrie mit Loesungen, die man vorher vergebens gesucht hatte. Auch wurden einige Werke des Apollonius, deren Verlust man beklagt hatte, wieder hergestellt.

Nicht viel spaeter vermehrten Pascal (1623-1662) und Desargues (1593-1662) das Erbteil der Geometrie mit originellen Gesichtspunkten, mit neuen Methoden und neuen Saetzen[12]. Aber die von ihnen ausgesprochenen Ideen blieben {10} viele Jahre hindurch unfruchtbar, weil sie von dem analytischen Geiste, dessen ueberwiegender Einfluss sich schon geltend gemacht hatte, unterdrueckt wurden.

Gleichwohl war im 17. Jahrhundert das Vorwiegen der Analysis noch nicht ein solches, dass es die Geometer die Probleme, deren Loesung man seit langer Zeit und so lebhaft gewuenscht hatte, vergessen liess. Zwischen den Bestrebungen dieser Zeit und den Wuenschen der Gelehrten erhob sich in der Folge ein Wettkampf eigener Art, und aus dem Zusammenstosse verschiedenartiger Ansichten und Bestrebungen entsprang ein Funke, der faehig war, eine Flamme zu erregen, welche die kommenden Generationen erleuchten sollte;[13] es entstand die analytische Geometrie (1637).

Wenn man auch schon in einigen Methoden der griechischen Geometer, in einigen praktischen Regeln der Maler, der aegyptischen Astronomen und der roemischen Agrimensoren Spuren von dem finden kann, was wir heute rechtwinkliges Cartesisches Koordinatensystem nennen; wenn auch schon die Araber und die italienischen Algebraiker aus der Renaissancezeit geometrische Betrachtungen auf die Loesung der Gleichungen angewandt hatten,[14] wenn auch schon Vieta die Abscissen gebraucht hatte, um vermittelst Zahlen die Punkte einer Geraden zu bestimmen, wenn schliesslich Nicolaus Oresme (ca. 1320-1382) und Fermat mehr oder weniger bewusst sich der Koordinaten bedient haben; so scheint doch ganz unbestreitbar Descartes (1596-1650) der erste zu sein, welcher in ihrer ganzen Ausdehnung die volle Einsicht von der Moeglichkeit, mit den algebraischen Rechnungszeichen die nach irgend einem Gesetze aufgebauten Formen des Raumes darzustellen, gehabt und der den ganzen Vorteil, den die Analysis und die Geometrie aus ihrer {11} unerwarteten Vereinigung ziehen koennen, erkannt hat. Mit Recht wird daher Cartesius' Namen immer mit der Entdeckung der analytischen Geometrie verbunden bleiben.[15]

Die Leichtigkeit, mit welcher dieses neue Werkzeug Fragen zu loesen gestattete, welche die Alten fuer unangreifbar hielten, liess die Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger Descartes' die von Euklides, Archimedes und Apollonius eroeffneten

Wege ganz vergessen, so dass wir eine Zeitlang niemanden finden, der, um zu irgend einer wichtigen Wahrheit zu gelangen, sie eingeschlagen haette.

Die kurz nach Descartes gleichzeitig von Leibniz (1646-1716) und Newton (1642-1727) neu erfundenen Rechnungsarten betonten gerade diese Richtung, da sie bewirkten, dass man sich um diejenigen Probleme nicht bekuemmerte, deren Loesung nicht geeignet war, die Allmacht der Methoden, welche die Welt diesen unsterblichen Geistern verdankt, hervortreten zu lassen, derartig, dass man sagen kann, dass mit Ausnahme der _Philosophiae naturalis principia mathematica_ (1686) von Newton und einiger Seiten von Huygens (1629-1695),[16] von La Hire (1640-1718),[17] von Halley (1656-1742),[18] Maclaurin (1698-1746),[19] Simpson (1687-1768),[20] von Stewart {12} (1717-1785)[21] keine mathematische Produktion jener Zeit dem angehoert, was wir heute synthetische Geometrie zu nennen pflegen.[22]

Das hindert aber nicht, dass man diese Periode ohne Bedenken zu den erfreulichsten fuer die Geometrie rechnen muss. In der That ist der groessere Teil der Probleme, welche von den Erfindern der Infinitesimalrechnung und ihren unmittelbaren Schuelern aufgestellt oder geloest worden, unter die wichtigsten der ganzen Geometrie zu rechnen, da sie die interessantesten und verstecktesten geometrischen und mechanischen Eigenschaften der Kurven und Oberflaechen beruehren. Wir sehen daher, dass nicht allein die Zahl der Kurven, welche einer naeheren Betrachtung wert sind, sich ausserordentlich vermehrt,[23] sondern auch -- was viel wichtiger ist --, dass die Betrachtung von Singularitaeten einer Kurve und anderer neuer mit dieser verbundener Elemente eingefuebrt wird, und dass infolge dessen Untersuchungsgebiete sich eroeffnen, deren Existenz man vorher gar nicht geahnt hatte.

Die Leichtigkeit, welche die Cartesische Methode in der Aufloesung einer so grossen Anzahl von planimetrischen Aufgaben mit sich brachte, trieb natuerlich die Geometer an, {13} eine aehnliche fuer das Studium der Raumkurven und der Oberflaechen zu schaffen. Daher entstand eine Verallgemeinerung dieser Methode, welche Descartes schon angedeutet hatte, und die Schooten (16..-1661)[24] in weiterer Ausfuehrung veroeffentlichte. Diese Andeutungen liessen bei Parent (1666-1716) den Gedanken entstehen, eine Oberflaeche durch eine Gleichung zwischen den drei Koordinaten eines ihrer Punkte darzustellen,[25] und bereiteten deshalb die analytische Geometrie dreier Koordinaten vor, welche im Jahre 1731 einen wesentlichen Teil der Mathematik zu bilden begann infolge einer klassischen Abhandlung von Clairaut (1715-1765),[26] in welcher er im Alter von nur 16 Jahren mit einer seltenen Eleganz viele von den auf die Kurven doppelter Kruemmung bezueglichen Problemen loeste, welche ihre entsprechenden in der Ebene finden. Bald nach Clairaut schuf Euler (1707-1783) die analytische Theorie der Kruemmung der Oberflaechen (1760)[27] und wandte die analytische Methode an, um eine Klassifikation der Oberflaechen zweiten Grades zu erhalten, gegruendet auf analoge Kriterien, wie diejenigen, welche den Alten dazu gedient hatten, die Kurven zweiter Ordnung in Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln zu unterscheiden. Endlich gehoert der zweiten Haelfte des vergangenen Jahrhunderts das riesige Werk von Monge

(1746-1818) an. Dieser verschaffte der analytischen Geometrie zweier Koordinaten das Aussehen, welches sie heute besitzt, indem er den methodischen Gebrauch der Gleichung einer Geraden einfuehrte. Er stellte den wichtigen Begriff von Flaechenfamilien auf und, indem er einige derselben behandelte (Regelflaechen, abwickelbare, Roehrenflaechen, "Surfaces moulures"), entdeckte er einen versteckten innigen Zusammenhang zwischen der Theorie der Oberflaechen und der Integration der partiellen Differentialgleichungen, {14} was Licht in diese, wie in jene Lehre brachte und den Geometern neue Gesichtspunkte enthuellte.[28]

Die geistige Bewegung, welche mit der Renaissancezeit begonnen und Italien an ihrer Spitze hatte, pflanzte sich, wie wir schon gesehen haben, zuerst unter Frankreichs Leitung fort, dann unter der von England und Deutschland. Aber gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als Euler aufgehoert hatte "zu rechnen und zu leben",[29] stellte sich Frankreich wieder an die Spitze der mathematischen Welt. Nicht allein mit Clairaut, d'Alembert (1716-1783), Lagrange (1736-1813), Laplace (1749-1827), Legendre (1752-1833), Poisson (1781-1840) und anderen gab es den Anstoss zum Studium der reinen und angewandten Analysis, sondern es kehrten auch mit Monge, Carnot (1753-1823) und Poncelet (1788-1867) die Gelehrten zum Studium der geometrischen Formen zurueck, in der Weise, wie es die Alten verstanden.

Monge schuf, indem er zu einem wissenschaftlichen Ganzen die wenigen Regeln vereinigte, welche die Baumeister und Maler sich geschaffen hatten, um die Beduerfnisse der Kunst zu befriedigen, und gluecklich die Luecken ausfuellte, die sich zwischen ihnen noch bemerkbar machten, einen neuen Zweig der Geometrie, die darstellende Geometrie. Mit seinem klassischen Buche, welches er dieser Disziplin widmete,[30] und noch viel mehr mit seinen unvergleichlichen Vorlesungen, die er an der polytechnischen Schule hielt, brachte er das Studium der Geometrie, welches sich auf die direkte Anschauung der Figur stuetzt, zu Ehren[31] und, indem {15} er die Vorstellung der geometrischen Figuren von drei Dimensionen erleichterte, machte er jene systematische Anwendung von stereometrischen Betrachtungen auf das Studium der ebenen Figuren moeglich, welche Pappus schon erkannt hatte.[32]

Der _Geometrie descriptive_ von Monge darf man die _Geometrie de position_ von Carnot[33] an die Seite stellen, weil diese, indem sie mit jener das Ziel gemeinsam hat, der Geometrie diejenige Allgemeinheit zu verschaffen, welche man ausschliesslich der Analysis zugetraut hatte, nicht weniger als jene dazu beitrug, den Aufschwung der reinen Geometrie vorzubereiten, welchen man von dem Erscheinen des _Traite des proprietes projectives des figures_ (1822)[34] datieren kann.

Um zu ueberzeugen, wie bemerkenswert dieses Datum sei, wird es genuegen, zu erwaehnen, dass gerade in dem {16} grossen Werke von Poncelet die Macht der Zentralprojektion als einer Methode der Demonstration und des Prinzips der Kontinuitaet als eines Untersuchungsmittels zum ersten Male gezeigt ist;[35] dass das tiefere Studium der Homologie zweier ebener oder raeumlicher Systeme in demselben zum Begriffe der Korrespondenz zwischen zwei Mannigfaltigkeiten zweier oder dreier Dimensionen fuehrte; dass die Kenntnisse der Alten ueber die Polaritaet in Bezug auf einen Kegelschnitt und die von der Mongeschen Schule gewonnenen ueber die Polaritaet in Bezug auf eine Flaeche zweiter Ordnung, die dort zum ersten

Male sich vereinigt finden, das Gesetz der Dualitaet vorbereiteten, welches, von Snellius (1581-1626)[36] und Viete[37] in der sphaerischen Geometrie erkannt, bestimmt war, in seiner ganzen Allgemeinheit vier Jahre spaeter von Gergonne (1771-1859)[38] ausgesprochen zu werden; dass sich schliesslich dort jene eleganten Untersuchungen ueber die Vielecke, die einem Kegelschnitt ein- und einem anderen umbeschrieben sind, finden, die Jacobi (1804-1851), Richelot (1808-1875) und anderen Gelegenheit geben sollten, davon eine der elegantesten Anwendungen der Theorie der elliptischen Funktionen zu machen, welche man kennt.[39]

Die Abhandlungen, welche Poncelet der Theorie der harmonischen Mittel, der reciproken Polaren und der {17} Transversalen widmete, sowie andere weniger bedeutende von Gelehrten, welche zur Mongeschen Schule gehoerten, fuehren uns zum Jahre 1837, in welchem Chasles' (1796-1880) _Apercu historique sur l'origine et le developpement des methodes en geometrie_[40] veroeffentlicht wurde. In diesem unuebertrefflichen Werke brachte der Autor, nachdem er in bewunderungswerter Form alles, was das Erbteil der reinen Geometrie in seiner Zeit bildete, zusammengestellt hatte, die Rechte zur Geltung, die sie auf die Beachtung der Gelehrten hatte und welche von den blinden Anbetern der Analysis ihr versagt worden waren, und zeigte durch wichtige und originelle Untersuchungen, mit welchem Rechte er sich zum Beschuetzer der Sache der Geometrie gemacht hatte.[41]

Jedoch in dem Zeitraume, welcher zwischen dem Erscheinen des Ponceletschen Werkes und desjenigen von Chasles liegt, hatte sich Deutschland aus dem Schlafe geruettelt, in welchen die einschlaefernden Arbeiten der Schule {18} der Kombinatoriker es versetzt hatten. Dieses Wiedererwachen bedeutete einen neuen Uebergang des Szepters der Mathematik von Frankreich nach Deutschland.[42] In der That sehen wir durch die Arbeiten von Gelehrten wie Moebius (1790-1868),[43] Steiner (1796-1863),[44] {19} Pluecker (1801-1868)[45] und von Staudt (1798-1867)[46] die analytische Geometrie sich mit Methoden bereichern, von denen wir nicht wissen, ob wir mehr ihre Eleganz oder ihre Macht bewundern sollen, so der Barycentrische Calcul und die abgekuerzte Bezeichnung; wir sehen die synthetische Geometrie Hilfsmittel erwerben fuer das Studium, der Kurven und Oberflaechen, die bis dahin fuer dieselbe unerreichbar {20} waren, sowie fuer die Gruendung einer reinen Geometrie der Lage, die ganz und gar unabhaengig ist von dem Begriffe des Masses. Dank dem von Crelle (1780-1855) in dieser Zeit gegruendeten Journal (1826), das bald zu verdientem Rufe gelangte, vorzueglich durch die Abhandlungen Abels (1802-1829), Jacobis und Steiners verbreiteten sich die eben angefuehrten Resultate schnell. Und so sehen wir hinter diesen Groessen eine zahlreiche und glaenzende Anzahl von Schuelern, welche, indem sie Aehren lasen auf den Feldern, die von ihren Meistern bebaut waren, die Fruchtbarkeit des Samens zeigten, den jene ausgestreut hatten.

Hiermit will ich den Abriss der geistigen Bewegung, welche die neuesten geometrischen Untersuchungen vorbereitet hat, geschlossen haben und ich muss mich nun im einzelnen mit denselben befassen. Um mir nun die vorgenommene Aufgabe der Darlegung derselben zu erleichtern, werde ich meine Darstellung in

verschiedene Teile teilen. Zuerst will ich mich mit der Theorie der ebenen Kurven und der Oberflaechen beschaeftigen, dann, nach einer kurzen Abschweifung zu den Untersuchungen ueber die Gestalt der Kurven und Oberflaechen und ueber die abzaehlende Geometrie, werde ich mich mit den Studien ueber die Raumkurven befassen, um davon zur Darlegung des Ursprunges und der Entwickelung der Lehre von den geometrischen Transformationen ueberzugehen; darauf wende ich mich zur Geometrie der Geraden, um dann mit der Nicht-euklidischen Geometrie und der Theorie der Mannigfaltigkeiten von beliebig vielen Dimensionen zu schliessen.[47]

{21}

* * * * *

II.

Theorie der ebenen Kurven.

Die allgemeine Theorie der ebenen Kurven entstand zugleich mit der cartesischen Geometrie. Es ist leicht die Gruende fuer die Thatsache anzugeben, dass das Erscheinen einer so wichtigen Theorie sich bis zu diesem Zeitpunkte verzoegert hatte. In der That sind ja die Definition der Ordnung einer Kurve, die daraus folgende Einteilung der Kurven in algebraische und transcendente, der exakte Begriff einer in ihrer Ordnung allgemeinen Kurve ihrer Natur nach wesentlich analytische Begriffe. Sie synthetisch zu bestimmen, ist ein sehr schweres Problem, welches heutzutage erst den wiederholten Anstrengungen der Geometer zu weichen sich anschickt; dagegen, wenn man ein Koordinatensystem anwendet, eine wie leichte Sache ist es dann, diese fundamentalen Begriffe festzustellen, sie unter einander zu verbinden und aus ihnen interessante Folgerungen zu ziehen!

Die Wahrheit dieser Behauptung finden wir durch die Thatsache bestaetigt, dass kurz nach Descartes wichtige Eigenschaften, die allen algebraischen Kurven gemeinsam sind, entdeckt wurden. Solche sind z. B. diejenigen, welche Newton in den drei beruehmten Theoremen, die in seiner _Enumeratio linearum tertii ordinis_ (1706) enthalten sind, bekannt gemacht hat; ferner diejenigen, welche Newtons Schueler Cotes (1682-1716) und Maclaurin als eine Verallgemeinerung der von Newton entdeckten Eigenschaften gaben;[48] {22} schliesslich die von Waring (1734-1798)[49] gefundenen. Ueberdies wurden noch von Maclaurin[50] und Braikenridge (etwa 1700, + nach 1759)[51] einige interessante organische Erzeugungsweisen von Kurven hinzugefuegt, die aehnlich denjenigen waren, welche Newton fuer die Kegelschnitte gegeben hat.[52] Endlich wurden von De Gua (1712-1786)[53] Methoden fuer die Bestimmung der Singularitaeten der durch Gleichungen definierten ebenen Kurven angegeben.

Es ist ueberfluessig zu sagen, dass die ersten methodischen Bearbeitungen der Theorie der ebenen Kurven unter dem Einfluesse der analytischen Geometrie stehen; wir verdanken solche Euler[54] und Cramer (1704-1752)[55]. Diese studierten dieselben von Grund auf (kurz nacheinander, der eine 1748, der andere 1750), indem

sie sich vorzugsweise mit den Singularitaeten befassten, besonders mit den Fragen, welche man heute mit Hilfe der Geometrie des unendlich Kleinen loest. In dem Werke von Cramer, das in vielen Beziehungen zu bewundern ist, finden wir auch schon die ersten Untersuchungen ueber die Schnitte von Kurven und unter diesen auch den Hinweis auf das, was man spaeter "das Cramersche Paradoxon" genannt hat; das ist jener scheinbare Widerspruch zwischen der Zahl der Punkte, die zur Bestimmung einer Kurve von gegebener Ordnung noetig {23} sind, und der Zahl der Schnitte zweier Kurven derselben Ordnung,[56] ein Widerspruch, welcher viele Jahre spaeter (1818) von Lame (1795-1870) durch das beruehmte Prinzip aufgehoben wurde, welches seinen Namen traegt und das man als den Grundstein jenes gewaltigen Bauwerkes ansehen muss, welches aus einer Fuelle von Lehrsaetzen von Gergonne,[57] Pluecker,[58] Jacobi,[59] Cayley[60] errichtet ist, und auf dessen Gipfel die geometrische Interpretation des beruehmten Abelschen Theorems[61] steht.

Nach den Arbeiten Eulers, Cramers und dem _Examen des differentes methodes employees pour resoudre les problemes de geometrie_, in welchem Lame mit grossem Erfolge das vorhin angefuehrte Prinzip auseinandergesetzt und angewandt hatte, muessen wir uns zu Pluecker wenden, um zu Arbeiten zu kommen, welche einen bemerkenswerten Fortschritt in der Theorie, die uns beschaeftigt, bewirken. In dem im Jahre 1835 von diesem ausgezeichneten Geometer veroeffentlichten _System der analytischen Geometrie_ ist von der Methode der abgekuerzten Bezeichnung Gebrauch gemacht und dieselbe fuer die Vervollstaendigung der Klassifikation der kubischen ebenen Kurven benutzt worden, welche so viele bedeutende Gelehrte unternommen hatten. In der vier Jahre spaeter gedruckten {24} _Theorie der algebraischen Kurven_[62] findet sich dann noch ausser einer Aufzaehlung der ebenen Kurven vierter Ordnung,[63] welche Bragelogne (1688-1744)[64] und Euler[65] nur versucht hatten, die Aufstellung und Loesung einer Frage von sehr grosser Wichtigkeit, derjenigen naemlich, die Beziehungen zwischen den Zahlen der gewoehnlichen Singularitaeten einer ebenen Kurve zu finden. Schon Poncelet hatte (1818) den Zusammenhang zwischen der Ordnung und der Klasse einer allgemeinen Kurve ihrer Ordnung gefunden und spaeter den Einfluss eines Doppelpunktes bestimmt; indem er nun auf diese Resultate das Prinzip der Dualitaet anwandte, stiess er auf jenen anderen scheinbaren Widerspruch, welchen wir heute das Ponceletsche Paradoxon nennen, ohne dass es ihm gelang, dafuer eine vollstaendige Erklaerung zu finden. Das geschah durch Pluecker vermittelst der beruehmten nach ihm benannten Formeln, welche gestatten, drei Charakteristiken einer Kurve zu finden (Ordnung, Klasse, Zahl der Doppelpunkte, der Doppeltangenten, Zahl der Wendetangenten und der Rueckkehrpunkte), wenn man die uebrigen kennt.

Auf die Frage, welche in einem gewissen Sinne reciprok zu der durch die Plueckerschen Formeln geloesten ist, ob jeder Loesung derselben eine wirkliche Kurve entspreche, musste man negativ antworten, da neuere Untersuchungen {25} dargethan haben, dass fuer gewisse Kurven (die rationalen Kurven) die Zahl der Rueckkehrpunkte eine gewisse Grenze nicht uebersteigen kann.[66]

Auf der anderen Frage, die Plueckerschen Formeln auf eine Kurve auszudehnen, welche mit Singularitaeten hoeherer Ordnung ausgestattet ist, beruhen die Untersuchungen von Cayley und anderen,[67] welche zu dem Schluesse gefuehrt haben, dass jede Singularitaet einer Kurve als aequivalent einer gewissen Anzahl von Doppelpunkten, Spitzen, Wendetangenten und Doppeltangenten betrachtet werden kann.

Ich fuege noch hinzu, dass man durch Jacobi,[68] Hesse (1811-1874),[69] Salmon,[70] Cayley[71] und deren zahlreiche Kommentatoren[72] heute im Besitze eleganter Methoden ist, um analytisch die Wendepunkte einer durch eine Gleichung gegebenen Kurve, sowie die Beruehrungspunkte ihrer Doppeltangenten anzugeben.

Dank dem einen der ueberaus wertvollen Lehrbuecher,[73] mit welchen Salmon so gewaltig zur Verbreitung der neuesten algebraischen und geometrischen Methoden beigetragen hat, ist es heutzutage leicht, sich ueber diese und viele andere Fragen, welche sich auf die analytische Theorie der ebenen Kurven beziehen, eine genaue Kenntnis zu verschaffen.

{26}

Man braucht aber nicht zu glauben, dass bei diesem Studium der fortwaehrende Gebrauch der Analysis unumgaenglich sei; vielmehr erhob sich bald neben der Darlegung der Theorie der ebenen Kurven durch Euler, Cramer, Pluecker, Salmon eine ebenso vollstaendige, aber mehr geometrische Theorie.

In einer beruehmten Mitteilung, die im Jahre 1848 der Berliner Akademie gemacht wurde, zeigte Steiner, indem er die Theorie der Polaren eines Punktes in Bezug auf eine Kurve wieder aufnahm, welche Bobillier (1797-1832) schon vordem[74] als eine Erweiterung der Diametralkurven Newtons und Cramers aufgestellt, und mit welcher auch Grassmann (1809-1877) sich beschaeftigt hatte,[75] dass dieselbe als Grundlage fuer ein vom Gebrauche der Koordinaten unabhaengiges Studium der ebenen Kurven dienen kann, und fuehrte jene bemerkenswerten zu einer gegebenen Kurve covarianten Kurven ein, die heute seinen, Hesses und Cayleys Namen tragen. Diese kurzen Andeutungen, verbunden mit den Untersuchungen von Steiner selbst, von Chasles[76] und Jonquieres[77] ueber die Entstehung der algebraischen Kurven vermittelst projektiver Bueschel von Kurven niederer Ordnung, dienten als Grundlage fuer die _Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane_,[78] in {27} welcher Cremona in einer einheitlichen Methode zugleich mit vielen neuen Resultaten alles auseinandersetzt, was wichtigeres von den analytischen Geometern, die ihm vorhergingen, erhalten worden war.

Bei dem ausserordentlichen Interesse der Sache scheint es mir auch, dass man in die Reihe der schon zitierten Arbeiten auch die Serie von Abhandlungen zu stellen hat, in welchen Clebsch (1833-1872) zuerst die Algebra der linearen Transformationen auf die Geometrie angewandt hat, dann, nachdem er die Wichtigkeit des Begriffes des Geschlechtes einer Kurve ins Licht gestellt, die Anwendung der Theorie der elliptischen[79] und Abelschen Funktionen auf die Wissenschaft von der Ausdehnung darlegte und sie fuer das Studium der rationalen und elliptischen Kurven benuetzte.[80] Es ist wahr, dass Brill und Noether in einer

Abhandlung,[81] deren Bedeutung von Tag zu Tag waechst, gezeigt haben, dass die Theorie der algebraischen Funktionen in vielen Faellen die der eben angefuehrten Transcendenten ersetzen kann, aber das vermindert nicht, sondern vergroessert vielmehr das Verdienst, welches man den Methoden von Clebsch zuerkennen muss, da die von hervorragenden Geistern gemachten Anstrengungen, den Gebrauch eines {28} Hilfsmittels vermeiden zu koennen, der ueberzeugendste Beweis der Macht desselben sind.

Die bis jetzt besprochenen Arbeiten behandeln allgemeine Eigenschaften der ebenen algebraischen Kurven.[82] Aber an sie reiht sich eine grosse Menge von schoenen Spezialabhandlungen, welche eine bestimmte Kategorie von Kurven behandeln; auf diese wollen wir einen kurzen Blick werfen.

Unter ihnen sind vor allen zu bemerken die von Maclaurin,[83] von Sylvester,[84] Cayley,[85] Salmon,[86] Durege,[87] Cremona,[88] von Sturm,[89] von Kuepper,[90] Grassmann,[91] Milinowski[92] und von anderen ueber die Kurven dritter Ordnung,[93] die Kapitel des _Barycentrischen Calculs_, dann verschiedene Arbeiten von Em. Weyr,[94] von Clebsch und {29} vielen anderen[95] ueber die rationalen Kurven; die wichtigen Untersuchungen Steiners und Chasles' ueber die Kurven, die mit einem Centrum versehen sind,[96] und die von Steiner ueber die dreispitzige Hypocykloide;[97] ferner die Arbeiten, welche dem Beweise oder der Verallgemeinerung der dort ausgesprochenen Eigenschaften gewidmet sind,[98] die interessanten Untersuchungen von Bertini[99] ueber rationale Kurven, fuer welche man willkuerlich die vielfachen Punkte bestimmen kann, die wichtigen Studien von Brill ueber die Kurven vom Geschlechte zwei,[100] dann die eleganten Abhandlungen von Klein und Lie[101] ueber die Kurven, welche eine infinitesimale Transformation in sich selbst zulassen, endlich die von Fouret ueber die Kurven, welche die eigenen reciproken Polaren in bezug auf unendlich viele Kegelschnitte sind,[102] und die von Smith (1826-1883) ueber die Singularitaeten der Modularkurven.[103]

{30}

Neben diesen verdient dann noch eine hervorragende Stelle die Abhandlung von Steiner ueber die einer ebenen kubischen Kurve[104] oder einer Kurve vierter Ordnung mit zwei Doppelpunkten eingeschriebenen Vielecke, auf welche die juengsten Arbeiten von Kuepper[105] und Schoute[106] von neuem die Aufmerksamkeit der Gelehrten gelenkt haben. Die Knappheit des Raumes noetigt mich, fluechtig hinwegzugehen ueber die Untersuchungen von Cayley _On polyzomal Curves otherwise the Curves_ [Wurzel]u + [Wurzel]v + ... = 0;[107] von Grassmann, Clebsch,[108] Schroeter[109] und Durege,[110] betreffend die Erzeugung ebener Kurven dritter Ordnung, ueber die von Lueroth,[111] von Casey,[112] Darboux,[113] Siebeck,[114] von Crone,[115] Zeuthen[116] und noch anderen ueber einige spezielle ebene Kurven vierter Ordnung, ueber die von Battaglini, die sich auf die syzygetischen Kurven dritter Ordnung beziehen,[117] und andere, welche auch eine besondere Erwaehnung verdienen wuerden.

{31}

Was ich aber nicht mit Stillschweigen uebergehen kann, das sind die Arbeiten von Hesse ueber die Wendepunkte einer Kurve dritter Ordnung und ueber die Gleichung, welche zu deren Bestimmung dient;[118] dann die von demselben Hesse,[119] Steiner,[120] Aronhold[121] (1819-1884) ueber die Doppeltangenten einer Kurve vierter Ordnung, welche eine hervorragende Stelle verdienen, da sie viele bemerkenswerte Eigenschaften derselben ins Licht gestellt haben; dieselben wurden darauf von Geiser[122] durch stereometrische Betrachtungen dargethan, von Clebsch[123] dagegen und Roch[124] vermittelst der Theorie der Abelschen Funktionen untersucht.

* * * * *

III.

Theorie der Oberflaechen.

Das Streben nach Verallgemeinerung, welches die geometrischen Untersuchungen leitete, seitdem sich der Einfluss der Analysis auf dieselbe mehr oder weniger offen geltend gemacht, trieb alsbald die Gelehrten dazu, sich mit den Erscheinungen des Raumes zu beschaeftigen, welche Analogien mit den schon in der Ebene betrachteten darbieten. Daher sehen wir denn auch die Forschungen ueber die Oberflaechen {32} bald denen ueber die ebenen Kurven folgen. Die Theorie dieser Gebilde ist jedoch neueren Ursprungs.

Den griechischen Geometern waren in der That nur einige wenige besondere Oberflaechen bekannt (die Kugel, die Cylinder und Kegel, Konoide und Sphaeroide, die plektoidischen Oberflaechen und wenige andere). Erst Wren (1669), Parent und Euler begannen sich mit den Oberflaechen zweiten Grades zu beschaeftigen, und wir muessen zur Schule von Monge gehen, um die Eigenschaften von groesserer Wichtigkeit dieser hoechst bemerkenswerten Oberflaechen anzutreffen.[125] Zu diesen ersten Eigenschaften wurden in unserem Jahrhundert durch das zahlreiche Heer von Geometern, welche die Flaechen zweiter Ordnung einer besonderen Betrachtung unterwarfen, viele andere hinzugefuegt, und dank den Arbeiten so ausgezeichneter Gelehrter, wie Jacobi,[126] {33} MacCullagh (1809-1847),[127] Chasles,[128] Hesse,[129] Seydewitz (1807-1852),[130] Schroeter[131] konnte die Theorie der Oberflaechen zweiter Ordnung in den mehr elementaren {34} Unterricht eingefuehrt werden und methodisch auf analytischem sowohl wie synthetischem Wege behandelt werden.[132]

Aber nach der Lehre von den Oberflaechen zweiten Grades entstand und entwickelte sich alsbald die der Oberflaechen hoeherer Ordnung. Chasles[133] und Gergonne,[134] als die ersten, entdeckten an diesen Gebilden wunderbare Eigenschaften. Poncelet bestimmte die Klasse einer in ihrer Ordnung allgemeinen algebraischen Oberflaeche[135] und eroeffnete so die Untersuchungen, welche zu den Beziehungen fuehren sollten, mit welchen Salmon[136] und Cayley[137] die Loesung der analogen Aufgabe zu derjenigen versuchten, welche Pluecker durch

seine beruehmten Formeln geloest hatte.

Jacobi[138] und spaeter Reye[139] beschaeftigten sich mit den Kurven und Gruppen von Punkten, die durch den Schnitt von algebraischen Oberflaechen entstehen. Chasles,[140] Cremona,[141] Reye,[139] Escherich,[142] Schur,[143] mit ihrer {35} Entstehung vermittelst projektiver oder reciproker Systeme von Oberflaechen niederer Ordnung, Grassmann (1809-1877)[144] mit anderen Erzeugungsweisen; Salmon,[145] Clebsch,[146] Sturm,[147] Schubert[148] und andere behandelten eine wichtige Klasse von Aufgaben, welche sich auf Gerade beziehen, die mit einer gegebenen Oberflaeche Beruehrungen von vorher bestimmter Ordnung haben; schliesslich entdeckte Schur vor kurzem eine lineare Konstruktion[149] fuer Flaechen beliebiger Ordnung. Eine interessante Erweiterung der Polarentheorie der Oberflaechen beliebiger Ordnung verdanken wir Reye.[150]

Trotz dieser und anderer Arbeiten, die ich der Kuerze halber stillschweigend uebergehen muss, trotz der schoenen Darlegungen, welche Salmon[151] und Cremona[152] ueber sie gemacht haben, kann man doch nicht sagen, dass die Theorie der Oberflaechen weit vorgeschritten sei. Die Fragen, die noch zu loesen bleiben, sind zahlreich und von fundamentaler Wichtigkeit, und die Mittel, die zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche deren Loesung bietet, zur Verfuegung stehen, sind noch nicht genuegend vervollkommnet. Vielleicht ist das der Grund dafuer, dass so viele Gelehrte sich zum Studium besonderer Flaechen wandten, indem sie hofften, nicht nur auf diesem Felde eine reichlichere Ernte von Wahrheiten zu machen, sondern auch zu Untersuchungsmethoden zu gelangen, die der Verallgemeinerung faehig sind. -- Und {36} dass ihre Erwartungen teilweise nicht getaeuscht worden sind, das beweisen die zahlreichen Resultate, die man schon ueber die Oberflaechen dritten Grades, sowie ueber einige von der vierten Ordnung erhalten hat, ueber welche es mir noch obliegt, Bericht zu erstatten.

Es ist allgemein bekannt, dass die beiden hervorragendsten Eigenschaften einer Flaeche dritter Ordnung die sind, 27 Gerade zu enthalten, und ein Pentaeder zu besitzen, welches zu Ecken die Doppelpunkte und zu Kanten die Geraden der Hesseschen Flaeche jener Oberflaeche hat. England und Deutschland koennen sich um die Ehre, sie entdeckt zu haben, streiten. Wenn auch schon im Jahre 1849 Cayley und Salmon[153] die Geraden einer kubischen Flaeche bestimmt haben, und im Jahre 1851 Sylvester[154] das Pentaeder entdeckte, so ist doch nicht minder wahr, dass Steiner unabhaengig von ihnen die Existenz jener und dieses in seiner beruehmten Mitteilung, welche er der Berliner Akademie im Jahre 1853 machte, behauptet hat.[155] Aber waehrend die Studien der englischen Geometer fast gaenzlich der Fortsetzung entbehren,[156] steht die Arbeit von Steiner an der Spitze einer langen Reihe von Schriften, durch welche die Theorie der Oberflaechen dritter Ordnung schnell einen ungehofften Grad der Vollendung erhielt. Indem ich die Abhandlungen von Schroeter,[157] August[158] u. s. w., in welchen einige der von Steiner ausgesprochenen Saetze bewiesen werden, nur kurz erwaehne, will ich mich darauf beschraenken, die Aufmerksamkeit der Leser auf die mit Recht beruehmten Schriften zu lenken, die von {37} Cremona[159] und von Sturm[160] ueber diese Oberflaechen verfasst und im Jahre 1866 von der Berliner Akademie mit dem Steiner-Preise

gekroent sind, Arbeiten, auf welche jeder zurueckkommen muss, welcher sich mit diesen wichtigen geometrischen Gebilden vertraut machen will. Ich kann mich nicht aufhalten bei den verschiedenen Erzeugungsweisen einer Flaeche dritter Ordnung, die Grassmann,[161] August,[162] Affolter[163] und Piquet[164] den von Steiner angegebenen hinzugefuegt haben, bei der Konstruktion dieser Flaechen, welche Le Paige[165] gegeben hat, bei den vielen Saetzen, die sich auf die Verteilung der Geraden, der dreifach beruehrenden Ebenen und die Kurven einer kubischen Flaeche beziehen und welche vor kurzem von Cremona,[166] Affolter,[167] von Sturm[168] und Bertini[169] entdeckt wurden, endlich bei den von Cremona,[170] Caporali,[171] Reye[172] und Beltrami[173] studierten Eigenschaften gewisser Hexaeder, welche mit einer Flaeche dritter Ordnung verknuepft sind, sowie bei den von Zeuthen[174] betrachteten zwoelf {38} vollstaendigen, in sie einbeschriebenen Pentaedern. Ich will noch anfuehren, dass eine Einteilung dieser Oberflaechen, die auf die Betrachtung der 27 auf ihr gelegenen Geraden sich stuetzt, von Schlaefli gemacht ist[175] und eine neuere von Rodenberg,[176] die sich auf das Pentaeder gruendet, dass ferner ein genaues und eingehendes Studium der Regelflaechen dritten Grades (von denen eine von Cayley entdeckt wurde) den Gegenstand wertvoller Arbeiten Cremonas,[177] Em. Weyrs[178] und Benno Kleins[179] bildet, dass schliesslich die sogenannte Diagonalflaeche einen wichtigen Teil in einer Untersuchung von Clebsch ueber die Gleichungen fuenftes Grades bildet[180] und dass andere besondere Faelle von Cayley[181] und Eckardt[182] in einigen wertvollen Abhandlungen betrachtet wurden. Wenn ich dann noch gesagt habe, dass die Untersuchungen von Salmon,[183] Clebsch,[184] Gordan[185] und de Paolis[186] die {39} geometrische Bedeutung fuer das Verschwinden der fundamentalen invarianten Formen der quaternaeren kubischen Form festgestellt haben, welche gleich Null gesetzt in homogenen Koordinaten eine Flaeche dritter Ordnung darstellt, dass schliesslich Jordan[187] von Grund auf die Natur der Gleichung studiert hat, welche zur Bestimmung der Geraden einer kubischen Flaeche dient, dann glaube ich dem Leser genug Momente an die Hand gegeben zu haben, um daraus den (von mir eben angedeuteten) Schluss zu ziehen, dass die Theorie dieser geometrischen Gebilde, von welchem Punkte man sie auch betrachten mag, heute einen beachtenswerten Grad der Vollendung erreicht hat.

Solches kann man jedoch nicht von der Theorie der Oberflaechen vierten Grades behaupten, vielmehr sind von ihnen nur wenige Klassen genauer studiert; ueber jede derselben werde ich kurz sprechen. An die erste Stelle will ich die Developpabele vierter Klasse setzen, die zweien Flaechen zweiten Grades umbeschrieben ist, und die geradlinigen Flaechen vierten Grades; jene wurde von Poncelet[188] und Chasles[189] untersucht, diese von demselben Chasles,[190] von Cayley[191] und vollstaendiger von Cremona.[192]

Dann lasse ich die Oberflaechen vierter Ordnung folgen, auf welchen Scharen von Kegelschnitten existieren und welche alle mit ausserordentlichem Scharfsinne von Kummer[193] bestimmt wurden. Unter diesen sind zwei besonderer Erwaehnung wert, da sie das Objekt zahlreicher Untersuchungen gewesen sind: die Oberflaeche vierter Ordnung mit einem Doppelkegelschnitt und die roemische Flaeche von Steiner.

Von der ersteren entdeckte Kummer im Jahre 1864 die bemerkenswerte Eigenschaft, dass die ihr doppelt {40} umgeschriebene Developpabele aus fuenf Kegeln zweiter Ordnung besteht. Gleichzeitig fand Moutard[194] dieselbe Eigenschaft fuer den Fall, dass die Doppelkurve der Oberflaeche der unendlich entfernte imaginaere Kugelkreis ist,[195] und er bemerkte weiter gleichzeitig mit Darboux,[196] dass in diesem Falle die Oberflaeche zu einem dreifachen Systeme von orthogonalen Oberflaechen, gebildet von Flaechen derselben Art, gehoeren kann. Von jener Zeit ab wurden die Oberflaechen vierter Ordnung, welche als Doppelkurve den unendlich entfernten imaginaeren Kugelkreis haben, wiederholt von Darboux,[197] von Laguerre (1834-1886)[198] und von Casey[199] studiert; hingegen diejenigen, welche als Doppelkurve einen beliebigen Kegelschnitt besitzen, von Cremona,[200] Geiser,[201] Sturm,[202] Zeuthen,[203] von Clebsch,[204] Korndoerfer,[205] Berzolari[206] und Domsch[207] -- welcher auf sie die hyperelliptischen Funktionen anwandte -- und diejenigen, welche einen Kuspidalkegelschnitt haben, von Toetoessy.[208] Was die Klassifikation dieser Oberflaechen betrifft, so moege {41} es mir gestattet sein, meinen Namen anzufuehren[209] neben dem meines teuern Freundes Segre.[210]

Die roemische Flaeche von Steiner hat wiederholt die Aufmerksamkeit der Geometer auf sich gezogen und zwar vorzueglich zweier Eigenschaften wegen; die eine derselben, naemlich von jeder Tangentialebene in zwei Kegelschnitten getroffen zu werden, wurde besonders von den Synthetikern betrachtet, die andere, dass die homogenen Koordinaten ihrer Punkte sich als ganz allgemeine ternaere quadratische Formen darstellen lassen,[211] wurde mehr von den analytischen Geometern verwertet. Wer Lust hat, alle Eigenschaften, die sie besitzt, kennen zu lernen,[212] wird dieselben in den synthetischen Abhandlungen von Cremona,[213] Schroeter[214] und Sturm,[215] auf den Seiten, welche Reye ihr in seiner {42} _Geometrie der Lage_ (2. Bd.) gewidmet hat, und in den analytischen Abhandlungen von Cayley,[216] Beltrami,[217] Clebsch,[218] Eckardt,[219] Laguerre[220] und Gerbaldi[221] finden.

Kummer verdanken wir auch die Kenntnis einer anderen wichtigen Klasse von Flaechen vierter Ordnung; dieselbe besteht aus Oberflaechen, die nicht singulaere Linien enthalten, sondern nur singulaere Punkte.[222] Wir werden in kurzem (s. VII) sehen, welche Untersuchungen Kummer zu diesen Oberflaechen gefuehrt haben; fuer jetzt genuege es, hervorzuheben, dass die interessanteste unter ihnen (welche man heute die Kummersche Oberflaeche nennt) 16 singulaere Doppelpunkte und 16 singulaere Tangentialebenen hat und dass Specialfaelle derselben die Wellenflaeche von Fresnel[223] und das von Cayley 1846 untersuchte Tetraedroid[224] sind. Eine solche Oberflaeche ist zu sich selbst dual.[225] Ihre {43} asymptotischen Kurven wurden von Klein und Lie bestimmt[226] und Reye[227] zeigte, dass jede die Grundkurve eine Bueschels von Oberflaechen vierter Ordnung ist; zwischen ihnen und den Thetafunktionen existiert eine innige Beziehung, welche Cayley und Borchardt (1817-1880)[228] entdeckt haben und die H. Weber[229] zusammen mit anderen entwickelt hat;[230] die algebraischen Fragen, welche sich an die Bestimmung ihrer Singularitaeten knuepfen, wurden von Jordan[231] geloest; endlich kann man dieselbe, wie Rohn[232] es gethan hat, vermittelst der Theorie der

hyperelliptischen Funktionen[233] behandeln.

Indem ich die Oberflaechen vierter Ordnung, welche als Doppelkurve einen in zwei getrennte oder zusammenfallende Gerade degenerierten Kegelschnitt haben und andere, mit denen Cayley[234] sich beschaeftigt hat, uebergehe, will ich noch die Monoide erwaehnen,[235] die von Rohn studiert sind,[236] und {44} diejenigen Flaechen, welche, ohne geradlinig zu sein, eine gewisse Anzahl von Geraden enthalten. Dieselben sind der Ort der Punkte, in welchen vier entsprechende Ebenen von vier kollinearen Raeumen sich schneiden; Chasles hat ihre Ordnung bestimmt und Schur eine Menge eleganter Eigenschaften derselben gefunden.[237]

Ich will diesen Abschnitt meiner Musterung beschliessen, indem ich noch einige Oberflaechen von hoeherer als der vierten Ordnung anfuehre, welche die Gelehrten schon beschaeftigten. Zuerst verdienen die geradlinigen Oberflaechen erwaehnt zu werden, welche im allgemeinen von Chasles,[238] Salmon,[239] Cayley,[240] von Pluecker,[241] La Gournerie (1814-1883),[242] Voss[243] und im besonderen von Chasles,[244] Cremona,[244] Schwarz,[245] La Gournerie[246] (Regelflaechen, die in bezug auf ein Tetraeder symmetrisch sind), von {45} Clebsch,[247] Armenante[248] (rationale und elliptische Regelflaechen), von Em. Weyr[249] (Regelflaechen, erzeugt durch die Verbindungslinien entsprechender Punkte zweier gerader Punktreihen in der Korrespondenz [m, n]), von Ed. Weyr[250] (Oberflaechen, erzeugt durch die Bewegung eines variabelen Kegelschnittes), von Eckardt[251] und Chizzoni[252] (Regelflaechen, erzeugt durch die Verbindungslinien entsprechender Punkte zweier ebener projektiv bezogener Kurven). Dann folgen solche, die, wenn sie auch nicht Regelflaechen sind, doch Gerade enthalten und die von Sturm[253] und Affolter[254] untersucht sind, ferner die algebraischen Minimalflaechen, bei welchen Geiser[255] und Lie[256] bemerkenswerte Eigentuemlichkeiten fanden. Dann will ich noch einige Flaechen nennen, die aus einer Oberflaeche zweiten Grades abgeleitet sind (Ort der Kruemmungscentren; Fusspunktflaechen, Aspidalflaechen etc.), sowie die Oerter der Spitzen der Kegel zweiten Grades, die m Gerade beruehren und durch (6-m) Punkte gehen, welche Flaechen eingehend von Chasles,[257] Lueroth,[258] Hierholzer[259] und von Cayley[260] studiert wurden, da sie zur Aufloesung gewisser Probleme aus der Theorie der Charakteristiken der einfach unendlichen Systeme von Kegeln zweiter Ordnung dienten; schliesslich diejenigen, welche unendlich viele lineare {46} Transformationen zulassen, die kontinuierlich aufeinander folgen;[261] diejenigen, welche die eigenen reziproken Polaren in bezug auf unendlich viele Flaechen zweiten Grades sind,[262] diejenigen, welche durch reciproke Cremonasche Systeme erzeugt werden,[263] und diejenigen, welche dieselben Symmetrie-Ebenen wie ein regulaeres Polyeder besitzen.[264]

Die Untersuchungen ueber die Oberflaechen, mit denen wir uns bis jetzt beschaeftigt haben, behandeln Eigenschaften, welche vermittelst einer wohl bekannten Betrachtungsweise auf das Gebiet der projektiven Geometrie zurueckgefuehrt sind oder sich darauf zurueckfuehren lassen. Es giebt aber noch viele andere Untersuchungen, welche Eigenschaften von ganz anderer Art behandeln, die groesstenteils auf keine Weise sich als projektiv betrachten lassen, da die Gruppe der Transformationen, die zu ihnen gehoert, nicht die der projektiven

Geometrie ist.[265] Diese bilden zusammen mit den Studien, die sich auf die Infinitesimaleigenschaften der Raumkurven beziehen (ueber welche wir einiges im folgenden Paragraphen sagen werden), einen sehr wichtigen Zweig der Geometrie fuer sich sowohl, als auch wegen der Anwendungen, welche man von ihnen in der Geodaesie und der mathematischen Physik machen kann; man kennt ihn unter dem Namen der Differentialgeometrie. Ueber die wesentlichen Punkte derselben wollen wir nun einiges sagen. Und da man den Ursprung dieses Teiles der Geometrie von dem Erscheinen der _Application de l'Analyse a la Geometrie_[266] {47} von Monge datieren kann, und das spaetere Werk, welches von groesserem Einfluesse war, das von Gauss (1777-1855) ist, welches den Titel traegt: _Disquisitiones generales circa superficies curvas_,[267] so nehmen wir in unserer kurzen Darlegung die von Monge und Gauss angenommene Einteilung des Stoffes als Anhalt, indem wir zuerst besprechen, was diese selbst in Hinsicht auf die von ihnen behandelten Gegenstaende geleistet haben, und dann vorfuehren, was ihre Nachfolger hinzugefuegt haben.

Der erste Paragraph des Mongeschen Werkes bietet kein besonderes Interesse, da er nur die Bestimmung der Beruehrungsebenen und Normalen einer Oberflaeche zum Zwecke hat; er kann also als Einleitung betrachtet werden. Die vier folgenden Paragraphen behandeln cylindrische Oberflaechen, Kegel- und Rotationsflaechen und solche, welche (um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen) in einer linearen Kongruenz mit einer unendlich fernen Leitgeraden enthalten sind. Hoechst bemerkenswert ist der folgende Paragraph, indem Monge dort bei der Besprechung der Enveloppen den wichtigen Begriff der Charakteristik und der Rueckkehrkurve (_arete de rebroussement_) einer Enveloppe eingefuehrt hat; an diesen Paragraphen schliessen sich die drei folgenden enge an; sie behandeln Roehrenflaechen mit ebener Leitlinie (s. 7), Flaechen, die als Linien groesster Neigung gegen eine gegebene Ebene Gerade von konstanter Neigung haben (s. 8), und schliesslich Enveloppen einer Oberflaeche, die sich unter der Bedingung bewegt, dass ein mit ihr unveraenderlich verbundener Punkt eine gegebene Kurve durchlaeuft (s. 9).[268] -- Von da ab beginnt die Theorie der partiellen {48} Differentialgleichungen die wichtige Rolle zu spielen, die Monge ihr in der analytischen Geometrie zugewiesen hat; von diesem Punkte an zeigt es sich, dass es in vielen Faellen fuer die Bestimmung der Natur einer Oberflaeche nuetzlicher und bequemer ist, eine Differentialgleichung fuer sie zu haben, als eine solche in endlichen Ausdruecken. Beispiele hierfuer bieten die Flaechen, die in einem speziellen linearen Komplexe enthalten sind mit einer unendlich fernen oder endlichen Axe (von Monge im s. 10 und s. 11 behandelt), fernere Beispiele die abwickelbaren Flaechen (s. 12), andere die im s. 9 beschriebenen, andere schliesslich die Oerter beweglicher Kurven, von welchen ein Punkt eine feste Kurve durchlaeuft (s. 14).[269] -- Die Theorie der Kruemmung einer Oberflaeche in einem Punkte,[270] sowie das Studium der Verteilung der Normalen derselben Flaeche[271] fuehren zu einer neuen Art von Flaechen, die der Betrachtung wert sind; jene und diese finden sich im s. 15, der sicherlich einer der wichtigsten des Mongeschen Werkes ist. Der Spezialfall des Ellipsoides ist im s. 16 behandelt, derselbe enthaelt die Bestimmung der Kruemmungslinien dieser Flaeche.[272] -- Gross an Zahl und von grosser Wichtigkeit

sind die Fragen, zu denen die Theorie der Kruemmung Anlass giebt. Man kann z. B. die Oberflaechen untersuchen, bei denen der eine Kruemmungsradius fuer jeden Punkt denselben Wert hat; Monge fand (s. 18), dass dieselben von einer Flaeche von konstanter Form eingehuellt werden, die sich in der {49} vorhin (in den ss. 9 und 13) angegebenen Weise bewegt. Man kann dagegen auch voraussetzen, dass in jedem Punkte die beiden Kruemmungsradien gleich und von gleichem Sinne seien: die Oberflaeche ist dann eine Kugel. Wenn dagegen die beiden Kruemmungsradien in jedem Punkte gleich, aber von entgegengesetztem Sinne sind, so ist die Flaeche eine Minimalflaeche.[273] Oder es sei in jedem Punkte einer der Kruemmungsradien gleich gross (s. 21).[274]

An die Theorie der Kruemmung schliessen sich dann die Studien ueber die Roehrenflaechen mit beliebiger Leitkurve (ss. 22 und 26) und ueber diejenigen Flaechen, bei welchen alle Normalen eine gegebene Kugel (s. 23), einen gegebenen Kegel (s. 24) oder eine gegebene Developpabele (s. 25) beruehren. -- Fuer einige dieser Flaechenfamilien hat Monge die Konstruktion angegeben, fuer alle die Gleichungen, sei es die Differentialgleichungen oder die endlichen, und, da er sich das Problem gestellt und geloest hat, von jenen zu diesen zu gelangen, so verdient denn sein grosses Werk, dass es auch von denen, welche sich mit der Analysis des Unendlichen beschaeftigen, eingehend studiert werde.

Kurz nach dem Erscheinen des Werkes von Monge wurde die Differentialgeometrie durch eine hoechst wichtige Arbeit bereichert, die _Developpements de Geometrie_ von Ch. Dupin (1813). In derselben wird unter anderem der Begriff der konjugierten Tangenten eines Punktes einer Oberflaeche und der der Indikatrix eingefuehrt; dort sind die asymptotischen Linien (Haupttangentenkurven)[275] untersucht, und {50} der beruehmte Satz bewiesen, der unter dem Namen des Dupinschen Theorems allgemein bekannt ist.

Als Fortsetzung des Mongeschen Werkes kann man die zahlreichen Untersuchungen ueber Flaechen mit ebenen oder sphaerischen Kruemmungslinien ansehen, die man Dupin,[276] Alfred Serret (1819-1885),[277] O. Bonnet,[278] Dini,[279] Enneper (1830-1885),[280] Darboux,[281] Picart,[282] Lecornu,[283] Dobriner,[284] Voretsch[285] und anderen verdankt.

Von derselben Art, aber von groesserer Allgemeinheit sind die wichtigen Untersuchungen von Weingarten ueber solche Oberflaechen, bei denen in jedem Punkte der eine Kruemmungsradius eine Funktion des anderen ist,[286] welche Untersuchungen Dini (a. O.), Beltrami[287] und Lie[288] zur Bestimmung der windschiefen Oberflaechen mit derselben Eigenschaft gefuehrt haben. Dasselbe kann man von den Untersuchungen sagen, welche man ebenfalls Weingarten verdankt[289] und die sich auf Oberflaechen beziehen, deren Normalen eine andere vorgelegte Oberflaeche beruehren. -- Dem s. 20 des Mongeschen Werkes koennen wir die {51} zahlreichen Abhandlungen anschliessen, welche die Minimalflaechen behandeln. Wir fuehren zunaechst die von Steiner[290] und Weierstrass[291] an, die sich mit der allgemeinen Theorie befassen, dann die von Scherk[292] und Bonnet,[293] welche einige Spezialfaelle derselben bearbeitet haben; Serret[294] beschaeftigte sich dann mit solchen, die durch zwei Gerade hindurch gehen,

Riemann[295] und Weierstrass[296] mit solchen, die einen gegebenen Umriss haben, Geiser[297] mit algebraischen, Noevius[298] mit solchen periodischen, welche unendlich viele Geraden und unendlich viele ebene geodaetische Linien besitzen; Catalan[299] mit solchen, die als geodaetische Linie eine Parabel haben, Henneberg[300] mit denen, welche eine semikubische Parabel als geodaetische Linie haben; Bonnet[301] untersuchte solche, auf welchen sich eine Schar von ebenen Kruemmungslinien befindet; Bour[302] diejenigen, welche auf eine Rotationsflaeche sich abwickeln lassen; Schwarz solche, die durch ein windschiefes Vierseit bestimmt sind[303] oder die von Kegeln eingehuellt sind,[304] und solche, die ohne algebraisch zu sein, doch algebraische Kurven enthalten;[305] {52} Enneper[306] untersuchte diejenigen, welche unendlich viele Kreise enthalten, u. s. w. Andere Fragen wurden von Mathet[307] behandelt, von Beltrami,[308] von Lie,[309] Kiepert,[310] Henneberg,[311] Ribaucour,[312] Bianchi[313] und Pincherle.[314] Schliesslich ist die Theorie der Minimalflaechen einer bemerkenswerten Erweiterung faehig, die von Lipschitz[315] entdeckt wurde.

Wir gehen jetzt dazu ueber, kurz auseinander zu setzen, welches die hervorragenderen Stellen des zweiten Werkes sind, dem wir, wie schon gesagt, die wichtigsten Lehren der Differentialgeometrie verdanken, der _Disquisitiones generales circa superficies curvas_ von Gauss.

Schon zu Ende des ersten Paragraphen derselben finden wir einen hoechst wichtigen Begriff, naemlich den der sphaerischen Abbildung einer Oberflaeche, dessen Fruchtbarkeit vielfache Anwendungen, die von ihm gemacht sind, dargethan haben. Kurz darauf (s. IV) treffen wir die zwei unabhaengigen Veraenderlichen, vermittelst derer man die Koordinaten der Punkte einer Oberflaeche ausdrueckt, d. h. die krummlinigen Koordinaten auf einer Oberflaeche. (Vgl. auch die ss. XVII und XIX). Dann enthaelt s. VI die Erweiterung der Betrachtung, die man gewoehnlich zur Grundlage der Theorie der Kruemmung der ebenen und unebenen Kurven nimmt, auf den Raum, aus welcher Erweiterung der Begriff des Kruemmungsmasses einer Oberflaeche in einem {53} gewoehnlichen Punkte hervorgegangen ist.[316] Bekanntlich ist dasselbe gleich dem Produkte aus den beiden Hauptkruemmungsradien der Flaeche in jenem Punkte[317] (s. VIII). Das Kruemmungsmass einer Oberflaeche kann man sowohl durch die gewoehnlichen kartesischen Koordinaten (ss. VII und IX) als auch durch die krummlinigen Koordinaten der Oberflaeche ausdruecken (ss. X und XI).[318]

Bei der Untersuchung dieses letzteren Ausdruckes bieten sich die Coefficienten E, F, G des Ausdruckes des Kurvenelementes dar, deren Bedeutung in der Theorie der Oberflaechen, die auf eine andere abwickelbar sind[319] (s. XII), Gauss zuerst hervorgehoben hat. Dabei stellte er eine neue Betrachtungsweise der Oberflaechen auf (s. XIII), indem er dieselben als unendlich duenne, biegsame und unausdehnbare Koerper ansah. Die folgenden Paragraphen der Abhandlung von Gauss behandeln die geodaetischen Linien und haben die Bestimmung ihrer Differentialgleichungen zum Zwecke (s. XIV und XVIII), dann die Uebertragung der Polarkoordinaten, des Kreises (s. XV), der Parallelkurven (ss. XVI), auf die Geometrie auf einer Oberflaeche, sowie die Berechnung der totalen Kruemmung eines geodaetischen Dreiecks (s. XX). Die ss.

XXI und XXII beziehen sich auf die Transformation des Ausdruckes fuer das Kurvenelement, die uebrigen behandeln andere Fragen aus der Geodaesie und duerften daher unsere Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen.

{54}

Schon aus diesen fluechtigen Andeutungen ersieht man, wie reich an fundamentalen Begriffen die Abhandlung von Gauss ist. Die Entwickelungen, die sie gehabt, und die vielen Arbeiten, welche sie hervorgerufen, und von denen wir noch kurz zu sprechen haben, werden ihre Bedeutung noch klarer machen. Unter diesen Arbeiten muss man den schoenen _Ricerche di analisi applicata alla geometria_, die Beltrami im zweiten und dritten Bande des _Giornale di Matematiche_ veroeffentlicht hat, eine hervorragende Stelle einraeumen, dann den Abhandlungen von demselben Verfasser _Dalle variabili complesse su una superficie qualunque_,[320] _Teoria generale dei parametri differenziali_[321] und _Zur Theorie des Kruemmungsmasses_.[322] Bemerkenswert sind ferner die Studien von Bonnet[323] und von Darboux[324] ueber die sphaerische Abbildung der Oberflaechen, die sich an die ersten in den _Disquisitiones_ enthaltenen Untersuchungen anknuepfen. Der Begriff der Kruemmung fuehrte zum Studium der Oberflaechen mit konstanter (positiver oder negativer) Kruemmung, dem so viele ausgezeichnete Geometer ihre Kraefte gewidmet haben. Unter diesen fuehren wir die zwei Arbeiten von Beltrami an: _Risoluzione del problema. Riportare i punti di una superficie sopra un piano in modo che le geodetiche vengano rappresentate da linee rette_[325] und _Saggio di una interpretazione della Geometria non-euclidea_,[326] dann die Schriften von Dini,[327] Lie,[328] {55} Bianchi,[329] Baeklund,[330] Darboux[331] und Dobriner.[332] Von derselben Art, aber allgemeiner, sind die Studien von Christoffel[333] ueber die Bestimmung der Gestalt einer Oberflaeche mit Hilfe von auf ihr selbst genommenen Massen und von Lipschitz[334] ueber die Oberflaechen, welche bestimmte auf die Kruemmung bezuegliche Eigenschaften haben, oder bei welchen der Ausdruck des Kurvenelements von vornherein festgesetzt ist.

An den Abschnitt der Gaussischen Abhandlung, welcher die geodaetischen Linien behandelt, knuepfen sich einige Arbeiten von Joachimsthal (1818-1861),[335] Schering,[336] Beltrami,[337] die von Lie[338] gemachte Einteilung der Oberflaechen auf Grund der Transformationsgruppen ihrer geodaetischen Linien und die Untersuchungen ueber geodaetische Kurven von demselben Verfasser.[339] Mit demjenigen Abschnitte, welcher sich auf die Abwickelbarkeit der Oberflaechen bezieht, steht eine wichtige Arbeit von Minding in enger Beziehung,[340] in der zum ersten Male die Frage aufgestellt ist, ob die Gleichheit der Kruemmung in entsprechenden Punkten eine hinreichende Bedingung fuer die Abwickelbarkeit zweier Oberflaechen sei: er gelangte fuer den allgemeinen Fall zu einem negativen Resultate, zu einem {56} positiven dagegen fuer den Fall konstanter Kruemmung. Dasselbe gilt von den Arbeiten von Bour[341] (1832-1866), Codazzi[342] und Bonnet,[343] welche fuer preiswuerdige Antworten auf die im Jahre 1861 von der Pariser Akademie der Wissenschaften gestellte Frage erkannt worden sind. Derselbe Gegenstand oder verwandte Gegenstaende wurden dann in den Abhandlungen von Christoffel,[344] von Mangoldt,[345] Weingarten,[346] Brill,[347] Minding,[348]

Jellet,[349] Dini,[350] Enneper,[351] Razzaboni,[352] Lecornu,[353] Beltrami[354] und vielen anderen behandelt.

Die schoene von Gauss gegruendete Theorie der krummlinigen Koordinaten einer Oberflaeche liess den Wunsch entstehen, eine analoge Theorie fuer den Raum zu haben. Schon im Jahre 1837 stellte Lame sie fuer einen Spezialfall auf, naemlich fuer den der elliptischen Koordinaten,[355] spaeter wies er auf die orthogonalen krummlinigen Koordinaten {57} hin[356] und konstruierte dann die Theorie derselben,[357] ohne ihre Anwendung[358] und Entwickelung[359] zu vernachlaessigen. Die beruehmten _Lecons sur la theorie des coordonnees curvilignes et leurs diverses applications_ (Paris, 1859) von Lame fassen zusammen und vervollstaendigen die glaenzenden Resultate, die von Lame in diesem Zweige der Geometrie erhalten waren. In der Folge haben sich viele andere mit demselben beschaeftigt. Vor allen fuehre ich Aoust an, der ihm viele und wichtige Arbeiten widmete,[360] dann Brioschi,[361] Codazzi,[362] Chelini (1802-1878),[363] Darboux,[364] Combescure,[365] Levy,[366] Royer[367] und noch andere. Hierzu sehe man noch die Schriften, welche dreifache Systeme orthogonaler Oberflaechen behandeln und von denen ich nur diejenigen von Bouquet,[368] A. Serret,[369] Bonnet,[370] Catalan,[371] Moutard,[372] Darboux,[373] Cayley,[374] Ribaucour,[375] {58} Weingarten,[376] Schlaefli,[377] Hoppe,[378] Bianchi[379] und Molins[380] nennen will.

Von den Arbeiten, welche spezielle Oberflaechen behandeln, die nicht zu bis jetzt besprochenen Kategorien gehoeren, fuehren wir die von Lie[381] an, welche sich auf Oberflaechen beziehen, die infinitesimale lineare Transformationen in sich selbst zulassen; dann die von Enneper,[382] die sich auf Oberflaechen mit speziellen Meridiankurven beziehen, ferner die von Cayley[383] und Weingarten[384] und die von Willgrod[385] ueber Oberflaechen, welche durch ihre Kruemmungslinien in unendlich kleine Quadrate geteilt werden; schliesslich die von Bianchi[386] ueber Schraubenflaechen.

Ein bemerkenswerter Fortschritt in der analytischen Infinitesimalgeometrie der Oberflaechen wurde durch die Bemuehungen de Salverts geschaffen, der in einigen eleganten Arbeiten,[387] wahrscheinlich hervorgerufen durch die schoenen _Vorlesungen ueber die analytische Geometrie des Raumes_ von Hesse, zeigte, wie man durch Benutzung der Gleichung einer Oberflaeche in ihrer allgemeineren Form, f(x, y, z) = 0, ein bei weitem bequemeres System von Formeln fuer die Loesung gewisser Probleme aufstellen konnte, als wenn die Gleichung z = [phi](x, y) zu Grunde gelegt wird.

{59}

Ueber Differentialgeometrie existieren noch einige gute Darlegungen. Eine verdankt man Hoppe; sie traegt den Titel: _Elemente der Flaechentheorie_; eine andere wurde von Brisse unternommen;[388] die neuesten sind die von Bianchi in seinen sehr schoenen _Lezioni di geometria differenziale_ (Pisa, 1886) und die, welche Darboux in seinen _Lecons sur la theorie generale des surfaces_ begonnen hat, von denen wir schon den ersten Teil besitzen (Paris, 1887).

Wir wollen diesen Abschnitt beschliessen, indem wir noch bemerken, dass die Zuhilfenahme der Analysis fuer das Studium der Infinitesimalgeometrie nicht notwendig ist; vielmehr haben Bertrand[389] und Bonnet[390] zuerst gezeigt, welchen Nutzen man bei diesen Studien auch aus synthetischen Betrachtungen ziehen kann. Ausserdem enthalten der erste Band des _Traite de calcul differential et integral_ von Bertrand und der _Traite de geometrie descriptive_ von de la Gournerie[391] und eine grosse Zahl von ueberaus schoenen Abhandlungen von Mannheim[392] bemerkenswerte geometrische Untersuchungen, welche dem Zweige der Wissenschaft des Raumes, mit dem wir uns eben beschaeftigt haben, angehoeren.

{60}

* * * * *

IV.

Untersuchungen ueber die Gestalt der Kurven und Oberflaechen. Abzaehlende Geometrie.

Bei der Besprechung der bedeutenderen Fortschritte, welche die Theorie der Kurven und die der Oberflaechen gemacht, haben wir zwei wichtige Kategorien der Untersuchung uebergangen, weil wir dieselben besser in einem besonderen Abschnitte unserer Arbeit zusammenfassen koennen.

Die erstere umfasst eine Reihe von Studien besonderer Natur und hat zum Zwecke die Bestimmung der Gestalt, welche die Kurven und Oberflaechen von gegebener Ordnung annehmen koennen, und ich halte es fuer angemessen, bei diesen eine Zeit lang zu verweilen.

Die Bestimmung der Gestalt der Kurven zweiter Ordnung reicht schon in das Altertum. Fuer dieselbe bedurfte es auch nicht eines hervorragenden Geistes, wenn man bedenkt, dass die Alten jene Kurven als Schnitte eines Kreiskegels betrachteten.

Dagegen ist die Bestimmung der Gestalt, welche die Kurven dritter Ordnung annehmen koennen, nicht ohne Schwierigkeit. Newton ueberwand diese, indem er lehrte, dass alle Kurven dritter Ordnung durch Projektion von fuenfen derselben, welche er divergierende Parabeln nannte, erhalten werden koennen.[393] Zu dieser ersten Einteilung der Formen {61} der Kurven dritter Ordnung fuegte Chasles[394] eine weitere hinzu, die, obwohl sie auf einem ganz anderen Gedanken beruhte, mit der von Newton eine nicht zu verkennende Analogie bietet. Nach ihr kann man die Formen der Kurven dritter Ordnung saemtlich auffinden durch Projektion von fuenfen derselben, die symmetrisch in bezug auf ein Zentrum sind. Eine dritte Methode der Einteilung endlich stuetzt sich auf das konstante Doppelverhaeltnis der vier Tangenten, die man an die allgemeine Kurve dritter Ordnung von einem ihrer Punkte aus ziehen kann; diese wurde von Durege entwickelt.[395]

{62}

Bei weitem groessere Schwierigkeit bietet das Studium der Gestalt der ebenen Kurven vierter Ordnung, die schon angefuehrten Arbeiten von Bragelogne, Euler und Pluecker bilden hierzu einen wichtigen Beitrag. Es scheint aber nicht, dass man diese -- dasselbe gilt auch von den schon genannten auf die kubische Kurve bezueglichen -- als die Grundlage zu einer allgemeinen Theorie der Gestalt der ebenen Kurven ansehen darf; vielmehr muss man dieselben als die ersten Vorlaeufer jener Lehren betrachten, die man heute als eine feste Grundlage dieser Theorie ansieht. Solche Lehren gehoeren in das Gebiet der synthetischen Geometrie, zum Teil aber waren sie das Resultat der Anwendung der Abelschen Funktionen auf die Wissenschaft der Ausdehnung. Von den ersteren wurden einige von Staudt in seiner _Geometrie der Lage_[396] auseinandergesetzt und beziehen sich auf die Gestalten der ebenen Polygone und der Polyeder, die paaren und die unpaaren Zuege der Kurven, die Rueckkehrelemente der Figuren; andere wurden von Tait[397] angegeben und von J. Meyer entwickelt,[398] andere schliesslich von Hart angedeutet[399] und mit vielem Gluecke von E. Koetter verallgemeinert.[400] Die zweiten sind fast alle aus der Schule von Klein hervorgegangen. Da ich auf die vielen Einzelheiten dieses Gegenstandes nicht eingehen kann, so moege es hier genuegen, unter den schon erhaltenen Resultaten einige besondere Saetze ueber die Kurve vierter Ordnung anzufuehren, die man Zeuthen[401] und Crone[402] verdankt; dann {63} eine sehr wichtige Relation zwischen den Zahlen der reellen und imaginaeren Singularitaeten einer ebenen Kurve, zu welcher Klein gefuehrt wurde,[403] als er die von Pluecker[404] und Zeuthen vorgeschlagenen Klassifikationen der Kurven vierter Ordnung studierte; ferner einen sehr schoenen Lehrsatz,[405] von Harnack (1851-1888) entdeckt, welcher dadurch, dass er eine unerwartete Beziehung zwischen der Form einer Kurve und ihrem Geschlechte enthuellte, die Wichtigkeit des letzteren von neuem bestaetigte.

Wenn so die Theorie der Gestaltlichkeit der ebenen Kurven noch weit entfernt vom Zustand der Reife ist, so kann man von den analogen Untersuchungen ueber die Oberflaechen sagen, dass sie sich noch in ihrer Kindheit befinden. Allgemeine Untersuchungen auf diesem Felde existieren meines Wissens nicht, ausser denjenigen, die von Moebius in seiner _Theorie der elementaren Verwandtschaften_ niedergelegt sind,[406] und welche, so scharfsinnig und interessant sie auch sind, einen geschickten Nachfolger erwarten lassen, welcher die ganze Fuelle derselben zu Tage foerdert. Dasselbe gilt fuer gewisse originelle Gesichtspunkte, die in den vielen Arbeiten von Klein zerstreut sind. Fuer den Fortschritt der Geometrie wuerde es von hoechstem Interesse sein, beide weiter entwickelt zu sehen; ungluecklicherweise wird aber diese Theorie wenig betrieben, in den letzten Jahren ist vielleicht Rohn[407] der einzige, der hierin einige Fortschritte gemacht hat, die wert sind, verzeichnet zu werden.

{64}

Wenn auch die allgemeine Theorie ein bis jetzt noch unbefriedigtes Beduerfnis ist, so fehlt es doch nicht an Spezialuntersuchungen. Die Bestimmung der Gestalt der Oberflaechen zweiten Grades uebergehe ich als zu einfach und fuehre die der Oberflaechen dritter Ordnung an, die mit Erfolg von Klein,[408] Schlaefli,[409]

Zeuthen[410] gemacht ist, und neuerdings von Bauer durch die Untersuchung der Gestalt der parabolischen Kurve vervollstaendigt wurde;[411] ferner die der Dupinschen Cykliden, die wir Maxwell[412] verdanken; dann die der Oberflaechen vierter Ordnung mit Doppelkegelschnitt, die ebenfalls von Zeuthen[413] herruehrt; die der Oberflaechen vierter Ordnung mit Cuspidalkegelschnitt, die von Crone[414] ausgefuehrt ist; endlich die der Kummerschen Flaechen und der Kegelflaechen viertes Grades, welche der Gegenstand wichtiger Untersuchungen von Rohn[415] gewesen sind. Die reichhaltige Sammlung von Modellen von Ludwig Brill, die sich jedes Jahr um neue und interessante Serien vermehrt, zeigt das Interesse, welches das gelehrte Deutschland fuer vorliegende Untersuchungen hat.[416]

Was die Gestalt der Kurven doppelter Kruemmung angeht, so existieren darueber bis jetzt noch keine allgemeinen Untersuchungen von Bedeutung; man kann sagen, dass sich dieselben auf die Beobachtungen beschraenken, die Chr. Wiener[417] {65} und Bjoerling[418] gemacht haben, indem sie die Modelle der gewoehnlichen Singularitaeten einer Raumkurve konstruierten.

Eine zahllose Reihe wichtiger Untersuchungen hat die Bestimmung der Anzahl der geometrischen Gebilde zum Ziele, welche Bedingungen genuegen, die hinreichen, eine endliche Zahl derselben festzulegen. Der Bezoutsche Lehrsatz, welcher die Zahl der Loesungen eines bestimmten Systems von algebraischen Gleichungen angiebt, ist fast immer nicht verwendbar fuer die Loesung solcher Fragen, da, waehrend dieser Satz auf allgemeine Gleichungen ihres Grades sich stuetzt, die Gleichungen, welche man bei dem Versuche, diese Probleme analytisch zu loesen, erhaelt, von spezieller Form sind. Wahrscheinlich ist das der Grund dafuer, dass diese Probleme groesstenteils bis in verhaeltnismaessig neuerer Zeit ungeloest geblieben sind.[419]

Auf Chasles faellt der Ruhm, in seiner _Methode der Charakteristiken_ ein feines und maechtiges Hilfsmittel gefunden zu haben (1864), mit dem er eine grosse Zahl von Problemen der angedeuteten Art fuer den Fall, dass die betrachteten Gebilde Kegelschnitte in einer Ebene sind, loesen konnte und einen Weg bahnte, um auch in dem Falle, wo die {66} Gebilde beliebige sind, zur Loesung derselben zu gelangen.[420] Der Hauptgedanke desselben war die fortwaehrende Betrachtung der ausgearteten Kurven und der systematische Gebrauch der Charakteristiken eines einfach-unendlichen Systemes von Kegelschnitten, d. h. der Zahlen, die angeben, wie viele Kegelschnitte des Systemes durch einen gegebenen Punkt gehen, wie viele eine gegebene Gerade beruehren.

Dadurch, dass man diese Begriffe weiter ausdehnte, konnte man Hilfsmittel erhalten, die auf andere Figuren anwendbar sind. Chasles selbst entdeckte alsbald die Anwendung seiner Untersuchungen auf die Kegelschnitte im Raume[421] und auf die Flaechen zweiter Ordnung.[422] Zeuthen und Maillard gaben neue Beispiele der Erweiterung, der eine in der wichtigen Abhandlung, die wir schon Gelegenheit hatten zu zitieren, _Almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver_,[423] der andere in seiner Dissertation _Recherches des caracteristiques des systemes elementaires de courbes {67} planes du troisieme ordre_;[424] andere findet der Leser in den Schriften von Sturm ueber die kubischen Raumkurven[425] und denen von Schubert ueber die ebenen Kurven dritter Ordnung und dritter und vierter Klasse, im Raume

betrachtet.[426] Ferner sind die von Chasles gemachten Betrachtungen enge mit denjenigen verbunden, welche in den wichtigen Abhandlungen von Cayley, _On the curves which satisfy given conditions_[427] enthalten sind, sowie in einigen Arbeiten von Jonquieres ueber Systeme von Kurven und Flaechen.[428] Endlich gehoeren hierher noch die Untersuchungen von Hirst[429] und Sturm[430] ueber Systeme von Projektivitaeten und Korrelationen, sowie die von Zeuthen[431] ueber die Plueckerschen Charakteristiken der Enveloppen. Wir wollen noch bemerken, dass zwischen den Systemen ebener Kurven und den Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei Variabelen eine sehr innige Beziehung besteht, die sich zu erkennen giebt, indem die Integrale einer dieser Gleichungen ein System von Kurven darstellen. Die gegebene Differentialgleichung laesst jedem Punkte eine bestimmte Anzahl von ihm ausgehender Richtungen entsprechen und einer Geraden eine bestimmte Anzahl auf ihr liegender Punkte. Auf diese Beziehungen wurde Clebsch durch seine Untersuchungen ueber die Konnexe[432] (vgl. s. VI) und unabhaengig von Fouret[433] {68} gefuehrt. In aehnlicher Weise kann man eine Beziehung zwischen den Differentialgleichungen erster Ordnung mit drei Variabelen und einem Systeme von Oberflaechen aufstellen, wie dies ebenfalls Fouret[434] bemerkt hat. Dieser Zusammenhang ist von grosser Wichtigkeit, weil er gestattet, Saetze auf transcendente Kurven oder Oberflaechen auszudehnen, von denen man glaubte, dass sie nur fuer algebraische Kurven oder Oberflaechen gueltig seien; so konnte Fouret den Satz ueber die Zahl der Kurven eines Systemes, welche eine gegebene algebraische Kurve beruehren, auf Systeme von transcendenten Kurven ausdehnen,[435] konnte ferner die Ordnung des Ortes der Beruehrungspunkte eines einfach unendlichen Systemes von Oberflaechen mit den Oberflaechen eines doppelt unendlichen Systemes bestimmen,[436] ebenso die Ordnung des Ortes der Beruehrungspunkte der Oberflaechen eines doppelt unendlichen Systemes mit einer gegebenen algebraischen Oberflaeche[437] u. s. w.[438]

Trotz dieser und anderer Arbeiten, die ich der Kuerze wegen uebergehe, war die ganze Tragweite der Chaslesschen Betrachtungen noch nicht offenbar geworden; das geschah durch den letzten, von dem ich zu sprechen habe, durch Hermann Schubert in seinem _Kalkuel der abzaehlenden Geometrie_.[439] Dieses Buch, das noch viel zu wenig {69} geschaetzt wird, kann man mit Recht als dasjenige betrachten, welches zuerst von Grund auf das Problem behandelte, "zu bestimmen, wie viele geometrische Gebilde von gegebener Definition einer hinreichenden Zahl von Bedingungen genuegen," d. h. das Problem der abzaehlenden Geometrie. Dort sind die Korrespondenzprinzipien unter ihrem wahren Gesichtspunkte auseinandergesetzt,[440] dort ist klar eroertert, was man unter dem Charakteristikenproblem einer bestimmten Figur zu verstehen hat, und sind Methoden von ausserordentlicher Macht fuer dessen Loesung gezeigt. Die Schubertschen Methoden sind dazu bestimmt, eines Tages das uebliche Hilfsmittel fuer den Mathematiker zu werden, wie es augenblicklich die Cartesische Geometrie ist, und niemand wird mich der Uebertreibung beschuldigen, der bedenkt, dass dieselben in einer Unzahl von Faellen zur Loesung des allgemeinen Problemes der Elimination dienen, d. h. die Zahl der Loesungen eines Systemes von algebraischen Gleichungen zu bestimmen. Daher muessen alle, Analytiker und Geometer, dem

Werke von Schubert, durch welches er die abzaehlende Geometrie zu einer besonderen Disziplin erhoben hat, reiches Lob zollen, oder besser, anstatt es blos zu bewundern, sich {70} vornehmen, die fruchtbaren Methoden desselben zu vervollkommnen und sie von Maengeln frei zu machen, d. h. sie von dem Tadel, der ihnen von einigen gemacht worden ist, dass sie nicht ganz strenge seien, zu befreien und sie selbst oder wenigstens die Anwendungen, deren sie faehig sind, zu vermehren.

Die auf die Theorie der Charakteristiken bezueglichen Andeutungen[441] wuerden eine unverzeihliche Luecke darbieten, wenn sie nicht einen Hinblick auf eine wichtige Frage boeten, die zwischen einigen Geometern ventiliert wurde, und die man heute als schon geloest betrachten darf. Geleitet naemlich durch einen Induktionsschluss, behauptete Chasles, dass die Zahl derjenigen Kegelschnitte eines einfach unendlichen Systemes, welche einer neuen einfachen Bedingung genuegen, ausgedrueckt wird durch eine homogene lineare Funktion der Charakteristiken des Systemes, deren Koeffizienten einzig und allein von dieser Bedingung abhaengen. Darboux,[442] Clebsch,[443] Lindemann,[444] Hurwitz und Schubert,[445] sowie noch andere glaubten diesen Satz beweisen zu koennen. Aber dass die von ihnen angefuehrten Gruende nicht beweiskraeftig waren, wurde in einer Reihe von Arbeiten gezeigt, in welchen Halphen[446] die Hinfaelligkeit der Vermutung Chasles' klar legte und zeigte, wie man den vorher angefuehrten Satz modifizieren muesse. In der Theorie der Charakteristiken der Systeme von Flaechen zweiten Grades hat man einen analogen Satz, den ebenfalls Halphen[447] entdeckt hat. Jedoch glaube man nicht, dass diese Saetze {71} von Halphen die Resultate zerstoeren, welche man erhalten, indem man den Chaslesschen Weg einschlug; vielmehr sind dieselben gluecklicherweise meistenteils unabhaengig von dem fraglichen Theorem, und fuer die anderen Faelle ist es leicht zu zeigen, welche Korrektionen man machen muss.[448]

* * * * *

V.

Theorie der Kurven doppelter Kruemmung.

Die Theorie der ebenen Kurven kann man in zwei verschiedenen Richtungen verallgemeinern. Indem man die Thatsache ins Auge fasst, dass eine solche Kurve durch eine Gleichung zwischen den Koordinaten eines Punktes einer Ebene dargestellt wird, so ergiebt sich als Analogon im Raume die Theorie der Oberflaechen, indem diese als durch eine Gleichung zwischen den Koordinaten eines Punktes im Raume darstellbar betrachtet werden, auf welche Betrachtung wir im Vorhergehenden eingegangen sind. Wenn man hingegen eine ebene Kurve als eine Reihe von einfach unendlich vielen Punkten ansieht, so kann man die Theorie ausdehnen, indem man die Beschraenkung aufhebt, dass diese in einer Ebene gelegen seien: dann entsteht die Theorie der unebenen Kurven.

Das Studium der Infinitesimaleigenschaften derselben kann man leicht genug mit Hilfe von Methoden machen, die nicht sehr verschieden sind von denjenigen, die fuer die {72} ebenen Kurven angewandt werden. Deshalb wurde dasselbe, wie ich schon sagte, vor mehr als einem Jahrhundert von Clairaut unternommen und wurde hernach von Lancret (1774-1807),[449] Monge,[450] Tinseau,[451] de Saint-Venant (1797-1886),[452] von Frenet,[453] Alfred Serret[454] und Paul Serret, von Liouville (1809-1882),[455] Bertrand,[456] von Puiseux (1820-1883),[457] von Lie[458] und vielen anderen fortgesetzt.[459]

Aber abgesehen von dieser Betrachtungsrichtung bietet das Studium der uebrigen allgemeinen Eigenschaften der unebenen Kurven sehr grosse Schwierigkeiten. Man vermutete eine Zeit lang, dass jede Kurve im Raume als der vollstaendige Schnitt zweier Oberflaechen angesehen werden und daher durch ein System von zwei Gleichungen zwischen den Koordinaten eines Punktes im Raume dargestellt werden koennte;[460] aber bald erkannte man die Existenz von Kurven, die nicht der vollstaendige Schnitt von Oberflaechen sind, und die Notwendigkeit, dieselben nicht vermittelst zweier, {73} sondern dreier Gleichungen darzustellen, die ebenso vielen durch dieselbe hindurchgehenden Oberflaechen entsprechen. Man setzte voraus, dass die Kenntnis der Ordnung zur Einteilung der unebenen Kurven hinreichen wuerde, aber sobald man an die vierte Ordnung gekommen war, erkannte man, dass dieselbe nicht genuege.[461] Man haette nun glauben sollen, dass die Ordnung und die Zahl der scheinbaren Doppelpunkte fuer den besagten Zweck hinreichen wuerden, aber als man an die neunte Ordnung herantrat, sah man, dass man sich geirrt habe.[462] Auch eine dritte Zahl, die niedrigste Ordnung der Kegel, die durch die von einem Punkte herkommenden Sehnen (Doppelsekanten) der Kurve gehen, konnte nur bei den Kurven von niederer, als der fuenfzehnten Ordnung dazu verhelfen. So kam man denn zu dem Schlusse, dass es unmoeglich sei, eine gegebene Kurve vermittelst einer bestimmten Menge von vornherein angebbarer Zahlen zu charakterisieren.

Ich habe diese Thatsachen anfuehren wollen, um zu zeigen, dass die allgemeine Theorie der unebenen Kurven keine Aehnlichkeit mit irgend einem anderen Teile der Geometrie zeigt und, indem ich auf die erschreckliche Dunkelheit, die sie darbietet, hinwies, dem Leser das Mittel geben wollen, den Grund zu finden, warum die Kenntnisse, die wir ueber diese Gebilde haben, so wenig zahlreich und erst neueren Ursprunges sind.

Die ersten allgemeinen Resultate ueber die Kurven doppelter Kruemmung verdanken wir Cayley, welcher ihnen zwei wichtige Abhandlungen gewidmet hat. In einer derselben stellte er die Formeln (analog denen von Pluecker) auf, welche die Zahl der Singularitaeten einer Raumkurve {74} untereinander verbinden.[463] In der anderen fuehrte er fuer das Studium der Raumkurven von der Ordnung n diejenigen bemerkenswerten Flaechen ein, welche er "Monoide" nannte.[464]

Nach diesen Arbeiten muessen wir, um einen wirklich bemerkenswerten Fortschritt in der Theorie, welche uns beschaeftigt, zu finden, uns zu Halphen und Noether wenden, deren Abhandlungen[465], im Jahre 1882 von der Akademie zu Berlin mit dem Preise gekroent, die Grundlage fuer eine allgemeine Theorie der

Raumkurven sind; denn sie behandeln die Probleme: "alle voneinander verschiedenen Kurven von gegebener Ordnung zu bestimmen", "anzugeben, welche Kurven es auf einer gegebenen Oberflaeche giebt" und noch viele andere von nicht geringer Bedeutung. Diese beiden Arbeiten verschlingen sich so enge und durchdringen sich so innig, dass es sehr schwer wird, zu entscheiden, welcher Anteil jedem der beiden Autoren in den vielen gemeinsamen {75} Resultaten zufaellt, die sie enthalten. Wenn einerseits Noether die Theoreme, welche Ende des Jahres 1870 von Halphen in den _Comptes rendus_ und an anderen Stellen[466] ausgesprochen sind, ausbeuten konnte, so konnte dieser sich der Saetze bedienen, welche in der sehr bedeutenden Abhandlung von Brill und Noether, _Ueber die algebraischen Funktionen und ihre Anwendung in der Geometrie_[467] enthalten sind, und in derjenigen, in welcher Noether streng den Fundamentalsatz der Theorie der algebraischen Funktionen dargethan hatte, welcher in der Auseinandersetzung von Halphen unumgaenglich notwendig war.[468] Und man glaube nicht, dass die von den beiden Geometern bei ihrem Thema eingeschlagenen Wege im wesentlichen verschieden gewesen seien, vielmehr benutzten sie beide (wie Cayley geraten hatte) Monoide, und wenn der eine vorzugsweise Formeln und Saetze aus der Theorie der Abelschen Integrale gebraucht, so wendet der andere solche Lehrsaetze ueber die algebraischen Funktionen an, welche zu denselben Eigenschaften fuehren. Jedenfalls steht es ausser Zweifel, dass diese beiden hervorragenden Produktionen unseres Zeitalters bestimmt sind, die Grundlage fuer die zukuenftigen geometrischen Untersuchungen zu bilden, und wenn bis jetzt sich ihr Einfluss noch nicht so allgemein geltend gemacht hat, so ist dieses vorzugsweise den grossen Schwierigkeiten zuzuschreiben, die ihr Gegenstand noch immer darbietet, und vielleicht auch den Luecken, die in den Methoden vorhanden sind, die man zu Hilfe nehmen koennte, um jene zu ueberwinden.[469]

{76}

Aber vor der Begruendung der allgemeinen Theorie wurden viele einzelne Kurven einem genaueren Studium unterworfen; da ich aber wuensche, mehr als getreuer, denn als glaenzender Geschichtsschreiber angesehen zu werden, so muss ich hier eine Aufzaehlung der Arbeiten unternehmen, in welchen die hervorragenderen unter diesen Untersuchungen enthalten sind.

"_Degli altri fia laudabile il tacerci,_ _Che il tempo saria corto a tanto suono._"[470]

Unter ihnen verdienen den ersten Platz diejenigen, welche die kubischen Raumkurven behandeln. Ueber diese haben Moebius[471] und Chasles[472] verschiedene sehr schoene Eigenschaften aufgefunden; dieselben vermehrten sich mit solcher Schnelligkeit, dass Staudt[473] binnen kurzem die vollstaendige Analogie, die zwischen ihnen und den Kegelschnitten besteht, feststellen konnte; diese Analogie hat sich von Tag zu Tag mehr vervollkommnet, dank den Studien von Seydewitz,[474] Joachimsthal[475] Cremona,[476] {77} Schroeter,[477] Reye,[478] Emil Weyr,[479] Sturm,[480] Hurwitz,[481] welche nicht allein die Aufstellung einer vollstaendigen synthetischen Behandlung dieser Kurven gestatten, sondern auch das Terrain fuer die so elegante analytische Auseinandersetzung ebneten, die mein innigst geliebter Lehrer E. d'Ovidio[482] und Pitarelli[483] gemacht haben.

Dann will ich die Theorie der unebenen, auf einem einschaligen Hyperboloide gezeichneten Kurven anfuehren, fuer welche Chasles[484] das Fundament gelegt hat, und die von unserem Cremona[485] so sehr bereichert ist. Ferner will {78} ich der vielen Eigenschaften erwaehnen, welche Poncelet,[486] Chasles,[487] Cremona,[488] Reye,[489] Paul Serret,[490] Laguerre,[491] Milinowski[492] und viele andere ueber die Raumkurven vierter Ordnung erster Art gefunden haben, und die schoenen Anwendungen, die sie fuer die Theorie der zweifach periodischen Funktionen geliefert haben, -- Harnack,[493] Lange,[494] Westphal,[495] Leaute[496] u. s. w. Auch kann ich die schoenen Arbeiten von Cremona,[497] von Armenante,[498] Bertini[499] und Em. Weyr[500] ueber die Raumkurven vierter Ordnung zweiter Art nicht stillschweigend uebergehen, ferner nicht die von Klein und Lie ueber die durch unendlich viele lineare Transformationen in sich selbst transformierten {79} Kurven,[501] noch auch die von Fiedler[502] angestellte Bestimmung der Kurven von nicht hoeherer als neunter Ordnung, die zu ihren eigenen Tangenten-Developpabelen dual sind. Und wie koennte ich es unterlassen, einen Blick auf die grosse Zahl von Kurven zu werfen, welche Cremona und Sturm[503] studiert haben, indem sie sich mit der Geometrie auf einer Oberflaeche dritter Ordnung beschaeftigten, dann auf die wichtigen Probleme, die von Clebsch und seinen Schuelern ueber die rationalen,[504] elliptischen und hyperelliptischen[505] Kurven geloest sind, und die eleganten Eigenschaften, welche Bertini[506] an den rationalen Kurven fuenfter Ordnung auffand, sowie W. Stahl[507] bei denjenigen, deren Punkte auf einer Oberflaeche zweiten Grades liegen, waehrend die Oskulationsebenen eine solche zweiter Klasse beruehren?

Indem der unerfahrene Leser so bedeutende und so verschiedene Untersuchungen aufzaehlen hoert, wird er sich von einem gewissen Kleinmute bedraengt fuehlen und sich fragen, wie es in kurzer Zeit moeglich sei, dieselben, wenn auch nicht alle, so doch groesstenteils sich anzueignen? Man beruhige sich. Die Uebersicht ist fuer den Studierenden viel weniger schwierig, als es nach meiner Besprechung scheinen koennte. Die von den Geometern der ersten Haelfte unseres Jahrhunderts aufgestellten Prinzipien sind so fruchtbar, dass, wenn jemand sich dieselben gruendlich zu eigen gemacht hat, er nicht allein selbst viele weitere Untersuchungen ableiten, sondern auch noch darnach streben kann, die Wissenschaft selbst weiter zu foerdern. Und dieses -- was sicherlich ein {80} nicht zu unterschaetzender Vorzug der heutigen Wissenschaft vor der unserer Vaeter ist -- wurde in Kuerze von einem ihrer Gruender mit den fortan klassischen Worten ausgesprochen: _"Peut donc qui voudra dans l'etat actuel de la science generaliser et creer en geometrie; le genie n'est plus indispensable pour ajouter une pierre a l'edifice"_,[508] goldene Worte, welche jeder, der Mathematik betreiben will, sich einpraegen muss; indem sie ihn auf einen wahrscheinlichen Sieg hoffen lassen, werden sie ihn anspornen, sich mutig den geistigen Kaempfen entgegenzustellen, die ihn erwarten.

* * * * *

VI.

Abbildungen, Korrespondenzen, Transformationen.

Bei dieser fluechtigen Musterung der neuesten geometrischen Entdeckungen gelangen wir nun zur Lehre von den Abbildungen, Korrespondenzen und Transformationen. -- Es ist bekannt, dass zwischen zwei ebenen Punktfeldern eine Korrespondenz (Verwandtschaft) besteht, wenn jedem Punkte des einen eine Gruppe von Punkten des anderen zugeordnet ist; diese heissen dann die "entsprechenden" zu jenem. Wenn im speziellen Falle jeder Punkt des einen Feldes einen einzigen entsprechenden in dem anderen hat, so heisst die Korrespondenz "eindeutig".

Die einfacheren Faelle der eindeutigen Korrespondenz sind die Homologie -- von Poncelet studiert (1822) -- und die Kollineation (Homographie), von Moebius (1827), Magnus (1833) und Chasles (1837) studiert. In diesen Faellen entspricht nicht nur jedem Punkte ein Punkt, sondern {81} auch jeder Geraden eine Gerade. -- Ein Beispiel einer komplizierteren Korrespondenz wurde von Steiner (1832) durch folgende Konstruktion erhalten:[509] Gegeben sind zwei getrennte Ebenen und zwei windschiefe Geraden; durch jeden Punkt der einen von jenen ziehe man die Gerade, welche die beiden gegebenen Geraden schneidet, und bestimme den Schnittpunkt mit der anderen Ebene. Indem man diesen Schnittpunkt dem in der ersten Ebene gewaehlten Punkte zuordnet, erhaelt man eine eindeutige Beziehung von der Art, dass jeder Geraden in der einen Ebene ein Kegelschnitt in der anderen entspricht. Laesst man nun die beiden Ebenen zusammenfallen, so erhaelt man eine Korrespondenz, welche im wesentlichen nicht von der durch Poncelet[510] zwischen in bezug auf ein Kegelschnittbueschel konjugierten Punkten gefundenen verschieden ist, und welche auf analytischem Wege von Pluecker[511] untersucht wurde, sodann von Magnus (1790-1861)[512] und von unserem Schiaparelli,[513] synthetisch aber von Seydewitz[514] und spaeter von Reye.[515] -- Auf ein drittes Beispiel fuehrte die Loesung einiger Probleme aus der mathematischen Physik; man gelangt dazu auf folgende Weise: Gegeben sei in einer Ebene ein fester Punkt, man associiert zwei mit ihm in gerader Linie gelegene Punkte, deren Abstaende von ihm umgekehrt proportional sind. Man erhaelt dann eine eindeutige Korrespondenz, welche jede Gerade in einen Kreis, und jeden Kreis wieder in einen Kreis verwandelt. Diese wurde von Sir William Thomson[516] {82} als "Prinzip der elektrischen Bilder" studiert und ist unter dem Namen "Transformation durch reciproke Radien" oder "Inversion" allgemein bekannt.[517]

Alle diese Transformationen sind linear oder quadratisch, da sie eine Gerade in eine Kurve erster oder zweiter Ordnung verwandeln. Jedoch machte Magnus schon die Bemerkung, dass, wenn man eine quadratische Transformation wiederholt, man im allgemeinen eine solche hoeherer Ordnung erhaelt.[518] Diese wichtige Bemerkung blieb aber bis zu dem Zeitpunkte unfruchtbar (1863), in welchem Cremona von den wenigen bisher eroerterten Faellen zur allgemeinen Theorie der geometrischen Transformationen der ebenen Figuren ueberging.[519]

{83}

Um dem Leser die Bedeutung der Schriften, welche Cremona dieser Theorie[520] gewidmet hat, zu zeigen, wuerde ich auseinanderzusetzen haben, auf welche Weise

dieser grosse Geometer das Studium der eindeutigen Transformationen auf das eines homaloidischen Netzes von Kurven zurueckgefuehrt hat, und die Bestimmung eines solchen Netzes auf die Loesung eines unbestimmten Systemes von linearen Gleichungen; aber da die Anlage meiner Abhandlung mir das nicht gestattet, so muss ich mich darauf beschraenken, ihn davon durch den alten Beweis des "_consensus omnium_" zu ueberzeugen. Dann fuehre ich noch die Namen von Geometern an wie Cayley,[521] Clebsch,[522] Noether,[523] Rosanes,[524] S. Roberts,[525] die sich bemueht haben, die (bei der ersten Behandlung des Stoffes unvermeidlichen) Luecken, die sich in den Cremonaschen Abhandlungen[526] fanden, auszufuellen; ferner die Arbeiten von Ruffini,[527] Jonquieres,[528] Kantor,[529] Guccia,[530] Autonne,[531] welche mit dieser Lehre {84} eng zusammenhaengende Fragen behandeln, endlich die von Hirst,[532] T. Cotterill[533] (1808-1881), von Sturm,[534] Schoute[535] und sehr vielen anderen, welche sich das bescheidenere Ziel gesetzt haben, die Verbreitung derselben durch geeignete Beispiele und elegante Formeln zu erleichtern.[536]

Unter den Arbeiten, welche sich an die von Cremona anschliessen, verdienen eine hervorragende Stelle diejenigen von Bertini,[537] welche er den ebenen involutorischen Transformationen gewidmet hat, welche Arbeiten noch groessere Einfachheit und Eleganz erhielten durch den Begriff der Klasse und andere Begriffe, die von Caporali[538] (1855-1886) eingefuehrt wurden, jenem ausgezeichneten Geometer, dessen fruehen Verlust ganz Italien betrauert.[539]

{85}

Von ganz verschiedenem Charakter sind hingegen die eleganten Untersuchungen von Laguerre ueber solche Transformationen, welche er "Transformationen durch reciproke Richtungen" nannte; da es nicht moeglich ist, den Grundgedanken in wenigen Worten zusammenzufassen und die vielfachen Anwendungen, welche der Erfinder davon gemacht hat, anzudeuten, verweisen wir den Leser auf die Originalarbeiten des hervorragenden franzoesischen Geometers.[540]

Von der Theorie, die wir jetzt besprechen, bildet auch die Lehre von den "isogonalen Transformationen" einen Teil, welcher sich auf die geometrische Darstellung der komplexen Zahlen stuetzt und deren Nuetzlichkeit (welche vielleicht groesser {86} ist fuer die mathematische Physik als fuer die reine Geometrie) Moebius,[541] Siebeck,[542] Durege,[543] Beltrami,[544] Vonder-Muehll,[545] F. Lucas,[546] Wedekind[547] und neuerdings Holzmueller[548] dargethan haben.[549]

{87}

Den Begriff der eindeutigen Korrespondenz zwischen zwei Ebenen kann man auf verschiedene Weise verallgemeinern; die Weisen, die sich so ziemlich von selbst darbieten, sind folgende:

Vor allem, ohne die Ebene zu verlassen, kann man eine Korrespondenz aufstellen zwischen jedem Punkte derselben und einer Kurve eines doppelt unendlichen Systemes in derselben oder auch einer anderen Ebene;[550] diese Art der Korrespondenz ist eine Erweiterung der Korrelation (Reciprocitaet) zwischen zwei Feldern; angegeben von Pluecker, wurde dieselbe von Clebsch[551] entwickelt und

veranlasste die Theorie der Konnexe.[552]

{88}

Wenn man dann zum Raume uebergeht, kann man eine Korrespondenz zwischen den Punkten zweier Oberflaechen aufstellen (insbesondere zwischen den Punkten einer krummen Oberflaeche und denen einer Ebene) oder zwischen den Punkten zweier Raeume.

Die Darstellung einer Oberflaeche auf einer Ebene kann man bis ins Altertum zurueckverfolgen, da schon Hipparch und Ptolomaeus (und wahrscheinlich andere vor ihnen) sich die Aufgabe der Herstellung geographischer Karten gestellt und Loesungen derselben mitgeteilt haben, die auf derjenigen Projektion beruhen, welche man heute die stereographische nennt. -- Die Projektion von Mercator (1512-1594), die Untersuchungen von Lambert (1728-1777) und Lagrange, die beruehmte Antwort von Gauss auf eine von der daenischen Akademie gestellte Frage[553] zeigen, wie die taeglichen Beduerfnisse der Geographie und Navigationskunde unaufhoerlich die Gelehrten angetrieben haben, sich mit dem Probleme der eindeutigen Darstellung der Oberflaeche unseres Planeten auf einer Ebene zu beschaeftigen.[554] -- Die erste Abbildung einer Oberflaeche auf einer anderen jedoch, die nur in der Absicht gemacht wurde, um eine derselben leichter studieren zu koennen, verdanken wir Gauss, der 1827 in seinen beruehmten _Disquisitions generales circa superficies curvas_ es als sehr vorteilhaft erkannte, die Punkte {89} einer beliebigen Oberflaeche den Punkten einer Kugelflaeche entsprechen zu lassen, indem man zwei solche Punkte zuordnet, deren Normalen einander parallel sind.[555] Eine besondere Eigentuemlichkeit dieser Korrespondenz ist die, dass, um Eindeutigkeit zu erhalten, es fast immer noetig ist, nur den Teil der Oberflaeche abzubilden, den man gerade ins Auge fasst; wir wollten diese Eigenschaft nicht stillschweigend uebergehen, da deren Anfuehrung uns Gelegenheit giebt, den Unterschied hervorzuheben, der zwischen der sphaerischen Abbildung und den Abbildungen besteht, welche von Pluecker,[556] Chasles[557] und Cayley[558] fuer das Studium der Geometrie auf einer Flaeche zweiten Grades, denen, die von Clebsch[559] und Cremona[560] fuer das Studium der Geometrie auf einer kubischen Flaeche, und von denen endlich, die von spaeteren Geometern fuer die Untersuchung anderer Flaechen vorgeschlagen sind.

Die erste Arbeit, welche _ex professo_ die Theorie der Abbildungen dieser Art behandelt, verdankt man Clebsch.[561] Die zahlreichen Beispiele, durch welche der Verfasser in dieser Arbeit, sowie in einigen aelteren und spaeteren[562] die allgemeine Theorie illustrierte, haben zur Aufstellung der Geometrie auf einer grossen Zahl von Flaechen mit vielen Einzelheiten gefuehrt. Ferner haben die fast gleichzeitigen Abhandlungen {90} von Cremona[563] und Noether,[564] sowie die ihnen folgenden von Armenante,[565] Klein,[566] Korndoerfer,[567] Caporali[568] und von noch anderen[569] im Verlaufe weniger Jahre diese Zahl ausserordentlich vermehrt.[570] Man kann sich eine ziemlich genaue Vorstellung von dem Reichtum dieses Zweiges der Geometrie machen, wenn man die schoene Abhandlung von Caporali ueber die dreifach unendlichen linearen Systeme ebener Kurven liest,[571] in welcher er einerseits die Theorie der Abbildung einer Oberflaeche auf eine Ebene auf das Studium solcher Systeme anwandte, andererseits in derselben wertvolle

Hilfsmittel der Untersuchung fand.

Bei dem Studium der Abbildung einer Oberflaeche bietet sich von selbst eine wichtige Frage dar, naemlich die, ob sie alle eindeutig auf eine Ebene abbildbar sind, oder allgemeiner: ob zwei Oberflaechen sich als Punkt fuer Punkt {91} einander entsprechend darstellen lassen. Und da man leicht erkannte, dass die Antwort auf diese Frage eine negative sei, so wurde man natuerlich auf die andere Frage gefuehrt: Welche Oberflaechen lassen sich eindeutig auf einer Ebene abbilden? Oder allgemeiner: Welche Oberflaechen kann man eindeutig auf einer gegebenen abbilden? -- Die analoge Frage fuer zwei (ebene oder unebene) Kurven wurde von Clebsch vermittelst der Betrachtung des Geschlechtes und der Moduln geloest. Diese Analogie veranlasste nun Clebsch, die Loesung des vorhin angegebenen Problems in einer Ausdehnung des Begriffes des Geschlechtes auf die Oberflaechen[572] zu suchen. Dieser Versuch wurde jedoch nach meinem Dafuerhalten nicht von gutem Erfolge gekroent, und auch heute muss man trotz der nach Clebsch angestellten Versuche ausgezeichneter Mathematiker wie Cayley,[573] Noether,[574] Zeuthen[575] die Frage als noch ungeloest betrachten; um das zu beweisen, genuegt es zu sagen, dass, wenn es auch bekannt ist, dass alle Oberflaechen zweiter und dritter Ordnung (die nicht Kegelflaechen sind) eindeutig auf einer Ebene abbildbar sind, doch noch nicht alle Oberflaechen vierter Ordnung bestimmt sind, welche dieselbe Eigenschaft haben.[576] {92} Die allgemeineren Resultate, die man auf diesem Gebiete kennt, waren, wenn ich nicht irre, von Noether[577] erhalten; dieser gelangte durch eine ueberaus elegante analytische Betrachtung bei jeder Oberflaeche, welche eine einfach unendliche Schar rationaler Kurven enthaelt, zu einer Abbildung derselben auf einem Kegel.

Die Schwierigkeit aber, auf welche man bei der eindeutigen Abbildung gewisser Oberflaechen auf eine Ebene stiess, liessen bei Clebsch den Gedanken entstehen, zwischen einer Oberflaeche und einer Ebene eine vielfache Korrespondenz aufzustellen, oder auch (wie er an die Riemannschen Flaechen denkend sagte) eine Flaeche auf eine vielfache Ebene abzubilden und dann diese auf eine einfache Ebene zu beziehen.[578] Diese Idee, deren Keime sich vielleicht bis zu der von Chasles[579] vorgeschlagenen Verallgemeinerung der stereographischen Projektion zurueckverfolgen lassen, konnte nicht mehr vollstaendig von ihrem Urheber entwickelt werden; jedoch blieben die von ihm gegebenen Andeutungen nicht unfruchtbar, vielmehr entstand aus ihnen die Theorie der doppelten ebenen Transformationen, welche de Paolis aufgestellt und durch vielfache Anwendungen erlaeutert hat.[580]

Die zweite Verallgemeinerung der Cremonaschen Transformationen veranlasste die Theorie der rationalen Transformationen im Raeume. Zwei Beispiele einer solchen Korrespondenz boten sich in der Homographie zweier Raeume (und deren Spezialfaellen) dar und -- wie Magnus,[581] Hesse[582] und Cremona[583] bemerkt haben -- in der Transformation, die man erhaelt durch drei zu demselben Raeume korrelative (reciproke) Raeume, indem man jedem Punkte jenes Raumes {93} den Schnitt der Ebenen zuordnet, die ihm in diesen entsprechen. Die allgemeine Theorie entstand jedoch erst um das Jahr 1870 durch die Bemuehungen Cayleys,[584]

Noethers[585] und Cremonas,[586] obwohl schon Magnus[587] Ende 1837 dieselbe angestrebt und ihre Wichtigkeit eingesehen hatte.

Von den bemerkenswerten Arbeiten, in welchen diese Gelehrten unsere Theorie im allgemeinen begruendeten, ist ohne Zweifel die wichtigste jene, die wir der Feder unseres beruehmten Landsmannes verdanken. Geleitet durch die Analogie, welche diese Disziplin mit der der eindeutigen Korrespondenz zwischen zwei Ebenen darbietet, zeigte er, wie jene sich auf das Studium der dreifach unendlichen homaloidischen Systeme von Oberflaechen zurueckfuehren laesst. Darauf setzte er auf eine sehr schoene Weise auseinander, wie man unendlich viele solcher Systeme erhalten koenne, wenn man die ebene Abbildung einer Oberflaeche kennt, und zeigte zuletzt durch treffende Beispiele, wie man die Theorie der rationalen Transformationen auf die Abbildung vieler Flaechen auf andere zurueckfuehrt, insbesondere auf die ebene Abbildung einiger von ihnen. Diese Anwendung, vereint mit der obenerwaehnten Methode, zeigt klar, wie man aus der ebenen Abbildung einer Oberflaeche nicht nur die Abbildungen von unendlich vielen anderen erhalten kann, sondern auch unzaehlig viele rationale Transformationen des Raumes.

Ungeachtet der Schriften, durch welche England, Deutschland und Italien so maechtig zur Gruendung und Erweiterung dieser Theorie beigetragen haben, kann man doch nicht sagen, dass dieselbe den Grad der Vollendung erreicht habe, {94} den andere erlangt haben. Das kommt vielleicht daher, dass die schwierigsten Fragen, welche sich in derselben darbieten, innig mit der Bestimmung der Singularitaeten der Oberflaechen zusammenhaengen, und ueber diese -- wir muessen es leider gestehen -- sind unsere Kenntnisse noch sehr beschraenkt. Darin hat man vielleicht die Erklaerung der Thatsache zu suchen, dass die Geometer, die auf jene oben erwaehnten folgten, sich mehr mit der Erlaeuterung der Methoden ihrer Meister, als mit der Vervollkommnung derselben und der Ausfuellung ihrer Luecken beschaeftigt haben.[588] Und dennoch -- wenn auch das Studium der Figur selbst ohne Zweifel dem der transformierten vorzuziehen ist -- giebt es bei dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft sehr wenige Theorien, die so sehr es verdienen, dass man sie in allen ihren Einzelheiten vervollkommne, als gerade diese. In der That, um die Worte eines grossen Mannes zu gebrauchen, "wenn man ueber das Verfahren der Algebra nachdenkt und den Grund {95} der gewaltigen Vorteile aufsucht, die sie der Geometrie bietet, sieht man da nicht, dass sie dieselben der Leichtigkeit verdankt, mit welcher man anfaenglich eingefuehrte Ausdruecke Transformationen unterziehen kann, Transformationen, deren Geheimnis und deren Mechanismus die wahre Wissenschaft bilden und die das staendige Ziel der Analysten sind? Ist es darum nicht natuerlich, zu versuchen, in die reine Geometrie analoge Transformationen einzufuehren, welche direkt auf die vorgelegten Figuren und ihre Eigenschaften hinsteuern?[589]

Auf das allgemeine Studium der Transformationen folgt das solcher Transformationen, bei denen man einen gewissen Zweck im Auge hat,[590] z. B. die Verwandlung der Figuren in sich selbst oder ihre Zurueckfuehrung zur urspruenglichen Figur, wenn die Transformationen mehrmals hintereinander angewandt werden. Es existieren in der That auch schon einige gute Arbeiten, in

welchen die Kollineationen und Korrelationen behandelt sind, welche eine Flaeche zweiter Ordnung, einen linearen Komplex[591] oder eine kubische Raumkurve[592] in sich selbst transformieren, sowie ueber die cyklischen Projektivitaeten.[593]

{96}

Wir wollen diesen Abschnitt unserer Arbeit beschliessen, indem wir noch einige Worte ueber die vielfachen Transformationen zwischen zwei Gebilden zweiter und dritter Stufe sagen, auf welche ich nur im Voruebergehen hinweisen konnte, indem ich einige Abhandlungen von Paolis anfuehrte. Der erste, der sich mit ihnen beschaeftigte, war Chr. Wiener,[594] welcher sie untersuchte, indem er eine eindeutige Korrespondenz in der Ebene herstellte zwischen den Geraden einer Ebene und den Kurven eines linearen Systemes; dann ist einem Punkte, betrachtet als Schnitt zweier Geraden, die Gruppe der Grundpunkte des Bueschels zugeordnet, der durch die entsprechenden Kurven konstituiert wird. Diese Art und Weise, vielfache Transformationen zu erzeugen, wurde von Tognoli[595] auf den Raum ausgedehnt; derselbe liess jedem Punkte, betrachtet als Schnitt dreier Ebenen, die Grundpunkte desjenigen Netzes entsprechen, das durch die drei den drei Ebenen entsprechenden Oberflaechen eines dreifach unendlichen linearen Systemes bestimmt wird. Solche Untersuchungen haben sich bis jetzt jedoch noch nicht als sehr fruchtbar gezeigt. Ziemlich wichtig dagegen sind die schon genannten Untersuchungen von Paolis ueber die doppelten Transformationen. Das zeigen die Arbeiten, in denen Visalli[596] und Jung[597] die vielfachen Transformationen untersucht haben und welche die Fortsetzungen jener sind.

Mit einigen speziellen vielfachen Transformationen des Raumes haben sich Reye[598] und Segre[599] beschaeftigt und von ihnen elegante Anwendungen gemacht. Aschieri[600] uebertrug eine spezielle ebene zweifache Transformation, welche Paolis bearbeitet hatte, auf den Raum und dehnte auch die {97} Anwendungen, die jener davon gemacht hatte, auf die Nicht-Euklidische Geometrie aus. Allgemeine Untersuchungen auf diesem Gebiete haben wir jedoch keine ausser den wenigen, die in einer kurzen Arbeit von Reye[601] aufgezeichnet sind, und den sehr wichtigen ueber die doppelten Transformationen des Raumes von Paolis.[602] Wir zweifeln nicht, dass diese und jene als Grundlage einer allgemeinen Theorie der zweifachen Transformationen, die wir noch erwarten, dienen koennen; und wir erwarten dieselbe mit Ungeduld, da wir sicher sind, dass dieselbe der Geometrie nicht geringere Dienste leisten wird, als die sehr bekannten, die ihr durch die birationalen Transformationen geleistet sind, und jene, die, wie Paolis bemerkt, die doppelten leisten koennen.

Neben die vielfachen Korrespondenzen zwischen zwei Raeumen von Punkten (oder Ebenen) kann man die zwischen einem Punktraume und einem Ebenenraume stellen. Untersucht wurden dieselben fuer den Fall, dass durch jeden Punkt die entsprechenden Ebenen gehen und in jeder Ebene die entsprechenden Punkte liegen. Zusammen betrachtet bilden die zwei Raeume ein hoeheres Nullsystem oder Punktebenensystem. Die Theorie dieser Systeme ist in diesen letzten Jahren besonders durch die Arbeiten von Ameseder,[603] von Sturm[604] und Voss[605] hervorgetreten, waehrend Reye[606] das Verdienst zukommt, den Begriff des

gemeinen Nullsystemes[607] zuerst, doch in einer anderen Weise -- die entsprechenden Elemente sind nicht Punkte und Ebenen, sondern Flaechen zweiter Ordnung und zweiter Klasse -- erweitert zu haben.

{98}

* * * * *

VII.

Geometrie der Geraden.

Die griechische Geometrie betrachtet den Punkt als das erzeugende Element aller Figuren; die analytische Geometrie des Cartesius machte die Bestimmung des Punktes zur Grundlage aller ihrer Rechnungen. Das Prinzip der Dualitaet fuehrte nun die Gelehrten zu dem Schluesse, dass die Gerade in der Ebene und die Ebene im Raume mit gleichem Rechte und gleichem Erfolge, wie der Punkt, die Rolle spielen koenne, die bis jetzt dieser in der Geometrie inne gehabt, und fuehrte in der Folge dazu, die Gerade und die Ebene als Elemente der Ebene und des Raumes anzunehmen und ein neues System der (synthetischen und analytischen) Geometrie aufzustellen. Das Verdienst dieses bemerkenswerten Fortschrittes gebuehrt groesstenteils Pluecker.[608]

Aber ganz auf Pluecker faellt der Ruhm, ein drittes die raeumlichen Gebilde erzeugendes Element -- die Gerade -- eingefuehrt und auf eine solche Betrachtung eine neue Geometrie des Raumes begruendet zu haben. Dieser beruehmte Gelehrte kehrte, nachdem er fast zwanzig Jahre hindurch die Geometrie verlassen hatte, um seine bedeutenden Geisteskraefte der Physik zu widmen, zu der Wissenschaft zurueck, die ihm urspruenglich seinen Ruhm gesichert hatte, um sie {99} mit einer neuen und wichtigen Disziplin zu beschenken, mit "der Geometrie der Geraden".

Die ersten Mitteilungen ueber diesen Gegenstand, die im Jahre 1865 der Koeniglichen Gesellschaft zu London[609] von dem grossen deutschen Geometer gemacht wurden, enthalten die Saetze ueber einige allgemeine Eigenschaften der Komplexe, Kongruenzen und Regelflaechen und einige spezielle Eigenschaften der linearen Komplexe und Kongruenzen;[610] die Beweise derselben sind nur angedeutet und sollen, nach Angabe des Autors, vermittelst der Koordinaten einer Geraden im Raume gefuehrt werden, die er als einen eigenen Gedanken eingefuehrt hatte, die man spaeter aber als Spezialfall dessen erkannte, was schon Cayley[611] aufgestellt hatte, um vermittelst einer einzigen Gleichung eine beliebige Kurve im Raume darstellen zu koennen.

Diese Mitteilungen veranlassten ploetzlich eine Reihe wichtiger Arbeiten, in denen Battaglini nicht nur, was Pluecker behauptet hatte, sondern auch viele Lehrsaetze bewies, die sich auf die Komplexe zweiten und hoeheren Grades beziehen.[612] -- Indessen hatte Pluecker schon die von ihm {100} skizzierten Gedanken ausgefuehrt und in dem Werke vereinigt, welches den Titel traegt: _Neue Geometrie des Raumes, gegruendet auf die Betrachtung der geraden Linie als Raumelement._[613]

Von diesem Buche zu sagen, dass es in allen seinen Teilen gleich wichtig und interessant sei, wuerde eine der Wahrheit nicht entsprechende Behauptung sein. Pluecker schaetzte nicht die Eleganz der Rechnung, an die wir durch Lagrange, Jacobi, Hesse, Clebsch gewoehnt sind; er teilte sicherlich nicht mit Lame[614] die Ansicht, dass "die Bezeichnung fuer die Analysis das sei, was die Stellung und Wahl der Worte fuer den Stil ist"; bei ihm brauchte die Rechnung nur der einen Bedingung zu genuegen, naemlich schnell zur Loesung der ins Auge gefassten Probleme zu fuehren. Dieser Mangel, der allen Arbeiten von Pluecker gemeinsam ist, macht sich lebhafter in dem letzten Werke bemerklich, welches einen Wettstreit eingehen sollte mit Mustern der Eleganz, wie den _Vorlesungen ueber analytische Geometrie des Raumes_ von Hesse und den _Vorlesungen ueber Dynamik_ von Jacobi, die kurz vorher (1861 und 1866) herausgekommen waren. Ausser diesem nicht geringen Mangel ist ein anderer noch bedeutenderer dadurch entstanden, dass Pluecker lange Zeit hindurch es vernachlaessigt hatte, den Fortschritten der Geometrie nachzugehen. Infolge dieser einseitigen Ausbildung finden wir in seinem Buche eine Menge von Untersuchungen, die uns nicht mehr interessieren, da sie unter andere allgemeinere, schon gemachte fallen, eine grosse Anzahl von Spezialfaellen, von deren Wichtigkeit wir uns nicht ueberzeugen koennen, eine Menge von komplizierten Formeln, deren Nutzen wir nicht einsehen. Trotz dieser Fehler -- die ich anfuehren muss, um die geringe Anzahl der Leser, die sie heute findet, zu begruenden -- kann man nicht verkennen, dass die letzte Arbeit von Pluecker reich an originellen Blicken ist, und es wuerde die Lektuere derselben jedem zu raten sein, der das Studium dieses Teiles der Geometrie unternehmen will, wenn nicht die Nachfolger {101} Plueckers seine Untersuchungen in besserer Form auseinandergesetzt und mit anderen Methoden ausgefuehrt, und jene Gedanken, die er nur hingeworfen hat, groesstenteils entwickelt haetten.

Pluecker hatte nicht die Zeit, die Theorie der Komplexe zweiten Grades zu vollenden, da der Tod ihn traf, als er gerade im Begriffe stand, den zweiten Teil seines Buches zu veroeffentlichen; aber die Untersuchungen, die er unvollendet zurueckliess, wurden von seinem Schueler F. Klein[615] zu Ende gefuehrt. Ihm verdanken wir nicht nur den allgemeinen Begriff der Koordinaten einer Geraden und eine Anzahl sehr schoener Lehrsaetze ueber die Komplexe zweiten Grades, sondern auch verschiedene allgemeine und ausserordentlich fruchtbare Ideen ueber die Geometrie der Geraden. In der That ist es Klein, der, einen Gedanken seines Lehrers praezisierend, die Bemerkung machte, dass man die Geometrie der Geraden ansehen koenne als das Studium einer quadratischen Mannigfaltigkeit von vier Dimensionen, enthalten in einem linearen Raume von fuenf Dimensionen, und zeigte, dass jeder Komplex durch eine einzige Gleichung zwischen den Koordinaten einer Geraden darstellbar ist. Dass diese Bemerkung und dieser Lehrsatz von der groessten Bedeutung fuer den Fortschritt der Geometrie der Geraden seien, wurde in glaenzender Weise durch die schoenen Untersuchungen meines lieben Freundes Segre[616] gezeigt, die mit denen von Klein innig zusammenhaengen.

Gleichzeitig mit Klein beschaeftigten sich Pasch,[617] Zeuthen,[618] Drach,[619] spaeter auch Paolis[620] wiederholt {102} mit der Geometrie der Geraden, indem sie verschiedene Fragen derselben vermittelst homogener Koordinaten behandelten.

Clebsch[621] wandte auf diese Theorie die Methode der abgekuerzten Bezeichnung an; im Jahre 1873 vervollstaendigte Weiler[622] die Einteilung der Komplexe zweiten Grades nach den Begriffen, die Klein in seiner Dissertation angegeben hatte. Voss[623] studierte in einer Reihe sehr wichtiger Abhandlungen die Singularitaeten der Systeme von Geraden; Halphen bestimmte die Zahl der Geraden des Raumes, welche vorher aufgestellten Bedingungen genuegen;[624] Noether,[625] Klein[626] und Caporali[627] beschaeftigten sich mit der Abbildung der Komplexe ersten und zweiten Grades auf den gewoehnlichen Raum, Aschieri mit der einiger spezieller Komplexe;[628] Lie stellte den innigen Zusammenhang, der zwischen der Geometrie der Kugel und der Geometrie der Geraden besteht, ins Licht;[629] Reye endlich studierte die Formen der allgemeinen quadratischen Komplexe.[630] Nur mit Hilfe der synthetischen Geometrie wurde unsere Theorie von Chasles studiert[631] -- schon 1839 --, von Reye,[632] {103} von Silldorf,[633] Schur,[634] Bertini,[635] von d'Ovidio[636] und von W. Stahl;[637] Buchheim[638] bediente sich der Quaternionen, um die hauptsaechlichsten Eigenschaften der linearen Kongruenzen zu beweisen, waehrend viele Fragen aus der Infinitesimalgeometrie, die sich auf Systeme von Geraden beziehen, gluecklich in einigen Abhandlungen von Mannheim,[639] Lie,[640] Klein,[641] Picard[642] und Koenigs[643] geloest wurden. Schliesslich wurden einige spezielle Komplexe studiert von Aschieri,[644] Painvin,[645] von Reye,[646] Lie,[647] Weiler,[648] Roccella,[649] von Hirst,[650] Voss,[651] Genty,[652] Montesano,[653] von Segre und von mir.[654]

Neben der reichhaltigen Schar von Schriften, die wir dem von Pluecker gegebenen Anstosse verdanken, muessen wir noch eine andere ebenso glaenzende erwaehnen, die aber {104} von ganz anderer Art ist. Sie umfasst die Arbeiten von Dupin,[655] Malus[656] (1775-1811) und Ch. Sturm[657] (1803-1855), Bertrand,[658] Transon[659] ueber die Normalen von Oberflaechen und ueber die mathematische Theorie des Lichtes, dann die von Hamilton (1805-1865) ueber Systeme von Strahlen.[660] Diese Arbeiten finden ihre Kroenung in zwei beruehmten Abhandlungen, die von Kummer in den Jahren 1857 und 1866 veroeffentlicht sind.

In der ersteren, die im _Journal fuer Mathematik_[661] abgedruckt ist, hat sich Kummer die Aufgabe gestellt, durch eine einheitliche und einfachere Methode die Resultate von Hamilton darzulegen und sie in den Punkten, wo sie mangelhaft erschienen, zu vervollstaendigen.[662]

In der zweiten,[663] die noch wichtiger ist, stellte er sich, nach einigen schoenen allgemeinen Untersuchungen ueber die Zahl der Singularitaeten eines Systemes von Strahlen und seiner Brennflaeche, und loeste die Frage, alle algebraischen Systeme von Strahlen erster und zweiter Ordnung zu bestimmen, d. h. solche, bei denen durch jeden Punkt des Raumes einer oder zwei Strahlen des Systemes hindurchgehen.

Ich moechte wuenschen, dass mir hinreichender Raum zu Gebote staende, um den Leser in den Stand zu setzen, die ausgezeichneten Verdienste dieser klassischen Arbeit hoch {105} zu schaetzen, um ihn an der tiefen Bewunderung teilnehmen zu lassen, die ich fuer sie empfinde; ich moechte ihn sehen lassen, mit welch ausserordentlicher Gewandtheit der Verfasser zur Bestimmung aller Strahlensysteme erster und zweiter Ordnung zu gelangen weiss, zu den Gleichungen, die sie und ihre

Brennflaechen darstellen (welches jene Oberflaechen vierter Ordnung mit Doppelpunkten sind, die ich Gelegenheit hatte, im Abschnitt III zu erwaehnen), zu den Singularitaeten der Systeme, den Konfigurationen, die sie bilden, zum Zusammenhange zwischen ihnen und den Singularitaeten der Brennflaeche u. s. w. Aber da die Bemessenheit des Raumes es mir verbietet, so muss ich mich darauf beschraenken, den Wunsch auszusprechen, dass dieser mein kurzer Ueberblick es bewirken koenne, dass bei jedwedem das Verlangen entsteht, die Untersuchungen Kummers selbst kennen zu lernen und den Weg zu verfolgen, den er mit solchem Gluecke eingeschlagen hat; ich spreche diesen Wunsch aus, da mich die Beobachtung schmerzlich bewegt, dass in den zwanzig Jahren, die schon seit dem Erscheinen der Kummerschen Arbeit verflossen sind, es noch nicht gelungen ist, eine solche Theorie, die sich so fruchtbar an schoenen Resultaten gezeigt hat, in einer bemerkenswerten Weise zu foerdern.[664]

{106}

* * * * *

VIII.

Nicht-Euklidische Geometrie.

Die letzte Kategorie von Arbeiten, mit denen ich mich zu beschaeftigen habe, umfasst eine Reihe von Untersuchungen, die zu lebhaften Diskussionen Veranlassung gegeben haben und -- wunderbar zu sagen -- eine Zeit lang die Mathematiker in zwei Feldlager geteilt haben, "das eine gewappnet gegen das andere";[665] heutzutage bilden sie denjenigen Teil der Wissenschaft des Raumes, den man "Nicht-Euklidische Geometrie" und "Theorie der beliebig {107} ausgedehnten Mannigfaltigkeiten" oder "Geometrie von n Dimensionen"[666] nennt.

Jeder weiss, dass unter allen Saetzen, die in den _Elementen_ des Euklid enthalten sind, es einen giebt,[667] der nur schlecht dazu passt, wie es der griechische Geometer gethan hat, unter die Axiome oder die Postulate gestellt zu werden.[668] Derselbe ist von grosser Wichtigkeit im Euklidischen System, da auf ihn, wie man sagen kann, die ganze Theorie der Parallelen gegruendet ist. Weil es nun nicht auf Grund unmittelbarer Anschauung gerechtfertigt ist, ihn unter diejenigen Saetze zu zaehlen, fuer welche es vergeblich ist, einen Beweis zu fordern, so kam man auf die Frage, ob er in der That unbeweisbar sei, und ob man nicht, wenn das der Fall sein sollte, ihn unterdruecken und durch einen anderen ersetzen koenne, dessen Wahrheit offenbarer sei?

Diese Fragen sind ein natuerlicher Ausfluss unseres Zeitalters, von welchem eine der hervorragendsten Eigentuemlichkeiten (wie Humboldt bemerkt) die unparteiliche Kritik alles dessen ist, was uns die Vergangenheit hinterlassen hat; sie muessen als der erste Ursprung der Nicht-Euklidischen Geometrie angesehen werden.

Die ersten wichtigen Studien auf diesem Gebiete wurden gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts von Legendre[669] {108} gemacht. Dieselben stellten den

Zusammenhang klar, der zwischen dem Postulate des Euklid und dem Satze besteht, der sich auf die Winkelsumme eines Dreiecks bezieht, und fuehrten Legendre dazu, nicht nur jenes Postulat durch ein anderes viel wichtigeres zu ersetzen, sondern auch eine Geometrie zu entwerfen, die von eben demselben Postulate unabhaengig ist.[670]

Nahe zur selben Zeit wie Legendre, befasste sich Gauss mit dieser Frage. Gleichwohl hat er niemals irgend eine Arbeit auf diesem Gebiete veroeffentlicht; seine Korrespondenz mit Schumacher[671] und mit Wolfgang Bolyai (1775-1856)[672] und einige bibliographische Artikel von ihm[673] {109} bezeugen nicht nur das Interesse, das er dafuer besass, sondern bekunden auch die reiche Ernte von Wahrheiten, die er auf diesem, wie auf den anderen von ihm bebauten Feldern eingebracht hat. Und als die Schriften von Lobatschewsky (1793-1856)[674] und Johann Bolyai (1802-1860)[675] ueber diesen Gegenstand erschienen, da sanktionierte der Fuerst der deutschen Mathematiker mit seiner Autoritaet die Ergebnisse, welche dieselben erhalten hatten. Man kann diese Ergebnisse zusammenfassen, indem man sagt, dass dieselben die Grundlage einer neuen Geometrie sind, die vollstaendig unabhaengig ist von dem Postulate des Euklid (die Nicht-Euklidische Geometrie, oder imaginaere oder auch Pangeometrie), die in gewissen Punkten mit der gewoehnlichen Geometrie uebereinstimmt, jedoch in vielen anderen sich von ihr unterscheidet, -- eine Geometrie, die eine Zeit lang einige als absurd verbannt haben wollten, da sie den von einer nur oberflaechlichen Sinneswahrnehmung bezeugten Erscheinungen widerspricht, die aber heute allgemein angenommen ist, da ihr logischer Wert ausser Zweifel gestellt ist.[676]

{110}

Zu diesem Siege der Logik ueber den uebertriebenen Empirismus haben in sehr wirkungsvoller Weise einige Schriften von grosser Bedeutung beigetragen, die Riemann (1827-1866), von Helmholtz und Beltrami in den Jahren 1867 und 1868 veroeffentlichten.

Die Riemannsche Schrift: _Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen_[677] -- zwoelf Jahre vor ihrer Veroeffentlichung geschrieben -- war und ist noch durch die Allgemeinheit der Begriffe und die Knappheit der Form selbst fuer diejenigen, welche in der Mathematik schon vorgeschritten sind, von schwierigem Verstaendnisse. Jedoch ein grosser Teil der Ideen, welche dieselbe enthaelt, verbreiteten sich sehr bald, da sie, durch ein glueckliches Zusammentreffen, auch von Helmholtz ausgesprochen wurden, und dieser sie nicht nur den Mathematikern in rein wissenschaftlicher Form darlegte,[678] sondern auch in populaeren Vortraegen und Artikeln in verschiedenen Zeitschriften auch ausserhalb des engeren Kreises der Geometer behandelte.[679] Keinen geringeren Einfluss aber als die Schriften des beruehmten Verfassers der _Physiologischen Optik_ uebte der klassische _Saggio di interpretazione della Geometria non-euclidea_[680] von Beltrami aus. Gerade die Schaerfe und analytische Eleganz, welche diese Schrift auszeichnen, lenkte die Aufmerksamkeit der Geometer auf dieselbe; das glaenzende und ueberraschende Resultat, dass die Saetze der Nicht-Euklidischen Geometrie ihre Verwirklichung auf den Oberflaechen mit

konstanter negativer Kruemmung fanden, machte einen tiefen Eindruck auch auf diejenigen, welche jeder nicht durch das {111} Experiment bewiesenen Behauptung allen Wert absprachen, und sicherte den Triumph der neuen Anschauungen; endlich -- die dort verteidigten gesunden Prinzipien einer wissenschaftlichen Philosophie und die glaenzende Form, in welcher die Abhandlung geschrieben ist, liessen und lassen noch bei allen eine lebhafte Bewunderung fuer unseren beruehmten Landsmann entstehen, durch dessen Bemuehung wiederum einmal die Wahrheit den Sieg davontrug.

Dass die Arbeiten dieser drei grossen Gelehrten einen wohlthaetigen Einfluss auf die ganze Geometrie ausgeuebt haben, hat sich zur Evidenz durch die Aenderung gezeigt, welche sich in bezug auf die Art und Weise vollzogen hat wie man heutzutage die ihr zu Grunde liegenden Saetze betrachtet.[681] Wenn frueher die Geometer den Philosophen die Sorge ueberliessen, zu entscheiden, ob die Wahrheiten, mit denen sie sich beschaeftigten, notwendige oder zufaellige seien, und dahin neigten, dieselben als notwendige zuzulassen, so streben sie jetzt, nachdem die empirische Grundlage der Geometrie erkannt ist, fortwaehrend darnach, genau festzusetzen, welche Thatsachen man der Sinneswahrnehmung entnehmen muss, um eine Wissenschaft der Ausdehnung zu gruenden.[682] Wer die schoenen _Vorlesungen ueber neuere {112} Geometrie_ (Leipzig, 1882) von Pasch liest, die neueren Lehrbuecher prueft und diese und jene mit den aelteren Buechern vergleicht, wird wesentliche Unterschiede finden.

In den aelteren Werken giebt der Lehrer die Voraussetzungen, die er nicht beweist, als notwendige, ewige und unanfechtbare Wahrheiten, in den neueren fuehrt er sozusagen den Schueler dazu, die noetigen Erfahrungen auszufuehren, um die Praemissen der spaeteren Deduktionen festzustellen. In den aelteren Arbeiten stellt der Verfasser die Euklidische Geometrie als die einzig denkbare hin, in den neueren als {113} eine der unendlich vielen, die man aufstellen koennte. Und diese Unterschiede bezeichnen einen thatsaechlichen Fortschritt, da sie zeigen, dass die Gelehrten sich von einem alteingewurzelten und schaedlichen Vorurteile frei gemacht haben; und fuer den Fortschritt der Wissenschaft hat die Erkenntnis eines Irrtums eine nicht geringere Wichtigkeit, als die Entdeckung einer Wahrheit.

Kurz nach der Veroeffentlichung der Arbeit von Beltrami erschien eine von F. Klein,[683] die auch von grosser Wichtigkeit ist; aber um die Stellung zu kennzeichnen, welche dieselbe in der Geschichte der Nicht-Euklidischen Geometrie einnimmt, muss ich mich einige Jahrzehnte rueckwaerts wenden.

Es ist bekannt, dass infolge des _Traite des proprietes projectives des figures_ eine Unterscheidung aufgestellt wurde zwischen den Eigenschaften der Figuren, die erhalten bleiben, wenn diese projiziert werden, und solchen, die nicht erhalten werden; es ist ferner bekannt, dass unter den ersteren alle Lagen-Eigenschaften, aber nur einzelne metrische Eigenschaften begriffen sind. Nun stellten die Geometer sich die Frage, ob es nicht moeglich sei, die metrischen Eigenschaften der Figuren so auszusprechen, dass sie bei der Projektion saemtlich erhalten werden. Fuer einige Arten der Projektion haben Chasles und Poncelet die Frage geloest, indem sie den Begriff der unendlich fernen Kreispunkte der Ebene und des unendlich entfernten

imaginaeren Kreises einfuehrten; fuer andere wurde die Loesung von Laguerre[684] gegeben, dem es gelang, den Begriff des Winkels projektiv zu machen; aber derjenige, welcher die Loesung in ihrer ganzen Allgemeinheit gab, war Cayley[685] (1859), der in dem sechsten von seinen beruehmten _Memoirs upon Quantics_ zeigte, dass jede metrische Eigenschaft einer ebenen Figur als in einer {114} projektiven Beziehung zwischen dieser und einem festen Kegelschnitte enthalten betrachtet werden koenne.

Nun besteht der Hauptzweck der angefuehrten Abhandlung von Klein eben darin, die innige Beziehung zwischen den Schluessen Cayleys und denen, zu welchen Bolyai und Lobatschewsky gelangt waren, herzustellen; auf welche lichtvolle Weise dieses Ziel erreicht ist, das beweist der grosse Ruhm, zu dem diese Schrift alsbald gelangte.[686]

An diese Schriften schliessen sich viele andere; an die von Riemann und Beltrami einige interessante Arbeiten von de Tilly,[687] Genocchi,[688] von Escherich[689] und Bianchi;[690] an die von Klein verschiedene Abhandlungen von Battaglini,[691] d'Ovidio,[692] de Paolis[693] und Aschieri,[694] Cayley,[695] Lindemann,[696] Schering,[697] von Story,[698] {115} H. Stahl[699] und Voss,[700] von H. Cox[701] und A. Buchheim.[702]

Die mathematische Litteratur der allerneuesten Zeit jedoch ist nicht sehr reich an Forschungen auf diesem Gebiete;[703] es hat den Anschein, als wenn jenes Zeitalter, welches man das heroische nennen koennte, und durch welches jede Disziplin einmal hindurchgeht, schon von der Nicht-Euklidischen Geometrie durchlaufen sei. Sollten vielleicht die unermuedlichen Arbeiter der beiden Jahrzehnte 1860-1880 die Minen in jeder Richtung so gruendlich durchwuehlt haben, dass sie keine goldfuehrende Ader mehr bergen?

* * * * *

IX.

Geometrie von n Dimensionen.

Die Theorie der beliebig ausgedehnten Mannigfaltigkeiten oder die Geometrie von n Dimensionen verdankt ihren Ursprung der Unterstuetzung, welche die Algebra von der Geometrie erhielt, seitdem Cartesius jene auf diese anzuwenden gelehrt hat. In der That ist diese Unterstuetzung eine begrenzte, da nur die analytischen Thatsachen, welche mit der Theorie der Funktionen einer, zweier oder dreier Variabelen verknuepft sind (oder mit der Theorie der binaeren, ternaeren oder quaternaeren Formen), einer den Sinnen zugaenglichen {116} Darstellung faehig sind. Aber der Geist der Verallgemeinerung, der, wie ich schon sagte, einer der maechtigsten Antriebe zu den modernen geometrischen Untersuchungen war und noch fortwaehrend ist, bewog die Geometer, die Fesseln zu brechen, welche die Natur ihrem Vorstellungsvermoegen angelegt zu haben schien, und von beliebig ausgedehnten Raeumen zu sprechen.[704]

Und sie sprachen davon, ehe sie sich noch mit der mehr philosophischen, als mathematischen Frage beschaeftigt hatten, ob in der That solche Raeume existieren; und sie thaten dies mit Recht, da sie nur so, ohne ein vielleicht unloesbares Problem in Angriff zu nehmen, ihr Ziel erreichen konnten; durch eine kuehne Einbildungskraft verschafften sie sich die (sinnlich wahrnehmbaren oder uebersinnlichen) Darstellungen vieler analytischer Resultate.[705]

Um zu zeigen, dass man wirklich in der angegebenen Weise zu einer solchen Theorie gekommen ist, begnuege ich mich damit, die Thatsache anzufuehren, dass dieselbe von Analysten wie Cauchy[706] (1789-1857) und Riemann[707] aufgestellt wurde; dass sie sich noch bei vielen anderen minder bedeutenden mehr oder weniger versteckt findet in der Absicht, fuer die Theoreme der Analysis ausdrucksvollere Fassungen zu erhalten; ferner dass Lagrange schon Ende des vergangenen Jahrhunderts die Bemerkung machte, "dass man die Mechanik als eine Geometrie von vier Dimensionen {117} ansehen koenne", in welcher die Zeit als vierte Koordinate fungiert.[708]

Dieser Begriff des beliebig ausgedehnten Raumes ist jedoch seinem Ursprunge und seiner Bestimmung nach wesentlich analytisch. Pluecker, dem das Schicksal einen so wichtigen Anteil an der Foerderung der modernen Geometrie zugeteilt hat, war es vorbehalten, diesem Begriffe ein geometrisches Gewand zu geben, indem er beobachtete, dass man unserem Raume eine beliebige Anzahl Dimensionen zuerteilen kann vermittelst einer passenden Wahl des geometrischen Gebildes, welches man als erzeugendes Element des Raumes auffasst; so wird er drei Dimensionen haben, wenn man den Punkt oder die Ebene waehlt, vier, wenn man die Gerade oder die Kugel nimmt, neun, wenn man die Flaeche zweiten Grades nimmt, u. s. w.[709]

{118}

Dieser Gedanke ist weniger abstrakt als der vorhergehende, und leichter zu begreifen; dessen ungeachtet verbreitete er sich viel langsamer, als der erstere, wahrscheinlich deswegen, weil sein Urheber nicht Worte genug machte, um seine Wichtigkeit zu zeigen. Der andere hingegen wurde besonders infolge der beruehmten Abhandlung von Riemann, _Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen_, in vielen Richtungen weiter entwickelt, und die mathematische Litteratur ueber diesen Gegenstand ist von einer schon betraechtlichen Reichhaltigkeit und waechst noch von Tag zu Tag.

Zur Rechtfertigung dieser Behauptung erinnere ich an die schon genannten Abhandlungen von Helmholtz, fuehre die von Beltrami,[710] Schlaefli,[711] Newcomb,[712] Stringham,[713] das neue Buch von Killing[714] an und die darauf folgenden Untersuchungen von Schur,[715] die enge mit der Riemannschen Abhandlung zusammenhaengen; die Untersuchung von Betti[716] ueber den Zusammenhang eines Raumes von n Dimensionen; die von Clifford,[717] Beltrami,[718] Jordan,[719] von Lipschitz,[720] Monro,[721] Scheeffer (1859-1885),[722] Heath[723] und Killing[724] ueber die Kinematik und Mechanik eines {119} solchen Raumes;[725] ferner die von Jordan[726] und Brunel[727] ueber

die verschiedenen Beruehrungs- und Schmiegungsraeume, welche eine Kurve in einem Raume von n Dimensionen zulaesst,[728] die von Craig[729] ueber die metrischen Eigenschaften der Oberflaechen in einem solchen Raume, die von Kronecker,[730] von Beez,[731] Lipschitz,[732] Christoffel,[733] von Brill,[734] Suworoff[735] und Voss[736] ueber die Kruemmung eines beliebig ausgedehnten Raumes; die von Kronecker und Tonelli[737] ueber das Potential; die von Lie,[738] Klein,[739] Jordan[726] und Lipschitz[740] ueber die Erweiterung des Dupinschen und des Eulerschen Lehrsatzes; sodann die konforme Abbildung einer Oberflaeche des vierdimensionalen Raumes auf den gewoehnlichen Raum, die von Craig[741] studiert wurde, endlich die von Lipschitz gegebene Verallgemeinerung des beruehmten Problemes der drei Koerper.[742] Zum Schlusse wollen {120} wir die Aufmerksamkeit des Lesers lenken auf die Erweiterungen gewisser Begriffe, einiger Saetze und Formeln der elementaren Geometrie, die vorzueglich von Rudel,[743] Hoppe,[744] Schlegel[745] und Mehmke[746] gemacht sind; dazu gehoeren auch die Untersuchungen von Stringham,[747] Hoppe,[748] Schlegel,[749] Scheffler,[750] Rudel,[751] O. Biermann,[752] Puchta[753] und anderen ueber die regulaeren Koerper des vierdimensionalen Raumes, die soweit gediehen, dass sie Schlegel gestatteten, Modelle der Projektionen dieser Koerper auf unseren Raum herzustellen.[754]

Ausser dieser Richtung wurde eine andere nicht weniger fruchtbare von den Bearbeitern der Mannigfaltigkeiten von n Dimensionen verfolgt, welche projektiv ist, waehrend die erstere wesentlich metrisch ist.--Eine kurze Andeutung, {121} die von Cayley im Jahre 1846 gegeben wurde[755] ueber eine Methode, um die Konfigurationen von Punkten, Geraden und Ebenen zu untersuchen, kann man als die erste ansehen, welche auf diese neue Richtung hinwies. Aber es scheint, wie Bailly[756] bemerkt hat, "dass die Ideen, wie wir, ein Kindesalter und eine erste Zeit der Schwaeche haben; sie sind nicht von Geburt an produktiv, sondern erhalten erst mit dem Alter und mit der Zeit ihre Fruchtbarkeit". Daher sehen wir denn mehr als 30 Jahre verfliessen, ehe der geniale Gedanke des grossen englischen Geometers, in der richtigen Weise entwickelt, die synthetische Geometrie der Raeume von n Dimensionen, welche wir heute besitzen, hervorrief.

Als Einleitung zu derselben muss man die wichtige Arbeit von Clifford ansehen: _On the classification of loci_,[757] in welcher das allgemeine Studium der Kurven in beliebigen linearen Raeumen in Angriff genommen ist; jeden Augenblick kommen in demselben Operationen vor, die wirkliche Erweiterungen derer sind, die man in der gewoehnlichen projektiven Geometrie zu machen pflegt. Jedoch kann man sagen, dass dieser neue Zweig der Geometrie mit der Abhandlung beginnt, die Veronese der _Behandlung der projektiven Eigenschaften der Raeume von_ n _Dimensionen durch die Prinzipien des Schneidens und Projizierens_ gewidmet hat.[758] In derselben laesst der beruehmte Verfasser, Riemann folgend, einen Raum von n Dimensionen entstehen, indem er von demselben einen solchen, der eine Dimension weniger hat, von einem ausserhalb gelegenen Punkte projiziert, und {122} indem er sich dieser Erzeugungsweise bedient, gelangt er zur Erweiterung des groesseren Teiles der Theorien der gewoehnlichen Geometrie der Lage.[759] Die Fruchtbarkeit der in dieser grundlegenden Abhandlung eroerterten Prinzipien wurde durch viele

interessante Arbeiten, welche die Fortsetzung derselben bilden, ins Licht gestellt; dieselben bereichern noch von Tag zu Tag ein Lehrgebiet, in welchem Italien eine hervorragende Stelle einnimmt. Unter ihnen will ich -- abgesehen von denen, die Veronese selbst publiziert hat,[760] -- die Untersuchungen von Segre anfuehren ueber die Theorie der quadratischen Gebilde in einem Raume von n Dimensionen und ihre Anwendung auf die Geometrie der Geraden,[761] ueber die kollinearen und reciproken Korrespondenzen,[762] ueber die Bueschel von Kegeln zweiten Grades,[763] ueber die Regelflaechen,[764] ueber die Oberflaechen vierter {123} Ordnung mit Doppelkegelschnitt[765] und ueber die Theorie der Systeme von Kegelschnitten,[766] dann die von Bertini[767] und Aschieri,[768] die verwandte Gegenstaende behandeln; die Schriften von del Pezzo ueber die Oberflaechen in einem n-dimensionalen Raume.[769] Noch viele andere muesste ich nennen, aber

Io non posso ritrar di tutti appieno; Perocche si mi caccia il lungo tema, Che molte volte al fatto il dir vien meno.[770]

Jedoch Arbeiten, welche zu verschweigen mich keine Betrachtung verleiten koennte, sind die -- viel frueher als die von Veronese erschienenen -- von Noether ueber die eindeutigen Korrespondenzen zwischen zwei n-dimensionalen Raeumen (1869, 1874),[771] jene ebenfalls aelteren von Halphen (1875) ueber die Schnitte der Mannigfaltigkeiten, die in einem beliebigen linearen Raume enthalten sind,[772] von d'Ovidio {124} ueber die Metrik eines solchen Raumes (1876),[773] endlich die neuerlichen von Schubert ueber die abzaehlende Geometrie eines Raumes von solcher Beschaffenheit.[774]

* * * * *

Schluss.

Hiermit scheint es mir angemessen, die vorgenommene Musterung zu beschliessen. Freilich sind viele wirklich interessante Untersuchungen derselben entgangen, da sie unter keiner der Kategorien, in welche ich die von mir besprochenen Arbeiten eingeteilt habe, Platz finden konnten. So konnte ich nicht ueber die Theorie der projektiven Koordinaten berichten, die von Chasles[775] erhalten wurden, als er die gewoehnlichen Cartesischen Koordinaten einer kollinearen Verwandlung unterzog, die dann direkt von Staudt[776] aufgestellt wurde und vollstaendiger von Fiedler;[777] {125} dann habe ich nicht ueber die Methode der symbolischen Bezeichnung berichtet, da diese mehr Mittel als Zweck fuer den Geometer ist; die Theorie der Beruehrungstransformationen (Lie) und der Differential-Invarianten (Halphen) habe ich stillschweigend uebergangen, da sie auf der Grenze zwischen der Geometrie und der Theorie der Differentialgleichungen stehen; ueber die sogenannte _Analysis situs_ habe ich mich einer Besprechung enthalten, da eben diese Lehre von Riemann geschaffen und von seinen Schuelern betrieben wurde, um Probleme der Funktionentheorie zu loesen. Dann haben sich meiner Darlegung die schoenen Auseinandersetzungen von Battaglini und Ball entzogen ueber die Kraefte und Bewegungen,[778] von Chasles, Aronhold, Mannheim und Burmester ueber die kinematische Geometrie und von Reye ueber die

Traegheitsmomente, da sie bisher[779] mehr zur Mechanik als zur Geometrie gehoerig angesehen wurden. Gleiches gilt von den interessanten Experimenten Plateaus (1801-1883) in bezug auf die Minimalflaechen, deren Besitz die Physiker fuer sich beanspruchen, von den schoenen Untersuchungen ueber die Polyeder (Moebius, Bravais, Jordan, Hess), welche den Uebergang von der Geometrie zur Mineralogie bilden, und den neuesten Arbeiten ueber die geometrische Wahrscheinlichkeit (Crofton, Czuber, Cesaro), welche ich geneigt waere unter die Anwendungen der Geometrie zu rechnen. Dann habe ich nicht ueber die Methode der Aequipollenzen gesprochen (Bellavitis) und die Theorie der Quaternionen (Hamilton), da beide sich bis jetzt noch {126} nicht von so grosser Fruchtbarkeit erwiesen haben, um als notwendiges Hilfsmittel des Geometers angesehen zu werden.

Ungern musste ich hinweggehen ueber die Theorie der Kugelsysteme, die mit grossem Erfolge von Lie und Reye bearbeitet ist. Ich habe keinen Blick auf die Theorie der Konfigurationen werfen koennen (Reye, Kantor, Jung, Martinetti), da dieselbe gerade noch im Stadium ihrer Bildung begriffen ist, und auf die mehr den Elementen angehoerige Erweiterung der Lehre vom Dreiecke, zu welcher Arbeiten von Brocard[780] die Anregung gegeben haben. Kurz erwaehnen will ich noch zwei Reihen von Untersuchungen ueber Maximal- und Minimalfiguren, von denen die einen (Painvin, P. Serret, Lebesgue, Borchardt, Kronecker) das Problem von Lagrange, das Tetraeder groessten Inhalts zu finden, von dem die Inhalte der Seitenflaechen gegeben sind, und Erweiterungen, bez. Umgestaltungen desselben behandeln,[781] die anderen (Lindeloef, Berner, Edler, Sturm, Schwarz, Lange, Certo) sich an die beruehmten Aufsaetze von Steiner[782] anschliessen.[783]

Keinesfalls aber darf mit Stillschweigen uebergangen werden, dass es unserem Jahrzehnte vergoennt gewesen ist, die alte Frage der Quadratur des Kreises zur endgiltigen Erledigung zu bringen. Nachdem im vergangenen Jahrhundert Lambert[784] die Zahl [pi] als irrational nachgewiesen, verblieb immer noch der Nachweis, dass [pi] auch nicht Wurzel {127} einer algebraischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten sei; denn erst damit ist dargethan, dass die Quadratur des Kreises nicht vermittelst einer endlichen Anzahl von Konstruktionen, welche mit Hilfe des Lineals und des Zirkels ausfuehrbar sind, vollzogen werden koenne. Dieser Beweis wurde, unter Benutzung Hermitescher Vorarbeiten ueber die Exponentialfunktion, 1882 von Lindemann[785] erbracht.

Trotz der aufgezaehlten und unzaehliger anderer Unvollkommenheiten des Bildes, das ich ueber den heutigen Zustand der Geometrie zu entwerfen versucht habe, wird dennoch der Leser, wenn er einen Blick auf dasselbe wirft, von tiefer Verwunderung betroffen sein, nicht allein ueber die gewaltige Entwickelung der Mathematik in diesen letzten fuenfzig Jahren, sondern auch ueber die neue, schoenere, verlockendere Gestalt, welche sie mehr und mehr annimmt.

Die geometrischen Figuren, die eine Zeit lang als fest, unbeweglich, leblos erschienen, bekamen eine unerwartete Lebendigkeit durch die Theorie der geometrischen Transformationen, vermoege derer sie sich bewegen, sich in einander verwandeln, gegenseitige Beziehungen enthuellen und unter sich bisher unbekannte Verwandtschaften herstellen.

Ferner glaubte man eine Zeit lang, dass wir als dreidimensionale Wesen, die in einem Raume leben, in welchem wir nur drei Dimensionen wahrnehmen koennen, dazu verurteilt waeren, ewig nur die Mannigfaltigkeiten von nicht mehr als drei Dimensionen zu studieren. Jetzt aber ist es uns erlaubt und fast unsere Pflicht, von dieser Idee als einem gefaehrlichen Vorurteile uns frei zu machen, und die Fuelle von Arbeiten, die wir vor uns bewundern, belehren alle diejenigen, welche ihre Augen nicht von der neuen Sonne wegwenden wollen, ueber die Wichtigkeit dieses Fortschrittes.

Endlich ist, kann man sagen, der Kampf zwischen der Geometrie und der Analysis, der sich gegen Ende des {128} vergangenen Jahrhunderts erhoben und zu Anfang dieses fortgesetzt hat, nunmehr beendigt; weder die eine, noch die andere hat den Sieg davon getragen, aber jede hat auch den Unglaeubigsten gezeigt, dass sie bei jeglichem Ringen als Siegerin hervorgehen koenne. Der _Mecanique analytique_, in welcher Lagrange mit Freuden konstatierte, dass er es soweit gebracht habe, jegliche Figur zu vermeiden, hat ein Lehrbuch der Mechanik einen glaenzenden Bescheid gegeben, welches das Motto traegt: "_Geometrica geometrice_"; dem hundertjaehrigen Dienste, welchen die Algebra der Geometrie bot, koennen sich heute die zahllosen und unvergleichlichen Vorteile entgegenstellen, welche jene von dieser zog; schliesslich wird man doch an Stelle der analytischen oder pseudosynthetischen Theorie der Kurven und Oberflaechen in Kurzem die rein synthetische Theorie setzen koennen, die man gegenwaertig aus dem von Staudt[786] gelieferten Materiale errichtet.

Und zu dieser Periode des Friedens oder vielmehr des edlen Wetteifers der Analysis und Geometrie muessen sich alle Glueck sagen, da jeder Fortschritt der einen einen entsprechenden in der anderen nach sich zieht oder dazu {129} auffordert. Das entspricht dem heutigen Standpunkte der gesamten Wissenschaft, denn nun funktionieren, wie Spencer sagt, die verschiedenen Disziplinen als Hilfskuenste, die einen fuer die anderen.

Diese Stellung der modernen Mathematik jedoch legt jedem, der sie mit Erfolg betreiben will, eine schwere Verpflichtung auf, naemlich die, nicht die eine der beiden Disziplinen, welche sie zusammen bilden, um die andere zu vernachlaessigen und sich in der Handhabung der Wissenschaft der Zahlen ebensowohl, als in derjenigen der Ausdehnung auszubilden.[787]

Um heiteren Mutes diese vermehrten Anstrengungen auf uns zu nehmen, dazu hilft uns die Betrachtung, "dass die Analysis und Synthesis im Grunde genommen gleichsam immer vereinigt in unseren Arbeiten sind und zusammen das vollstaendigste Werkzeug des menschlichen Geistes bilden. Denn unser Geist macht keine Fortschritte, als nur mit der Hilfe von Zeichen oder Bildern, und wenn er zum ersten Male in schwierige Fragen einzudringen sucht, so hat er nicht einen Ueberfluss an diesen beiden Mitteln und jener besonderen Kraft, die er oft genug nur aus ihrem Zusammenwirken schoepft."[788]

Indem wir uns also der Beschraenktheit unserer Kraefte bewusst sind, werden wir nur ein kleines Feld waehlen, auf dem wir unsere Thaetigkeit ueben, aber nicht

vergessen, dass {130} wir, um alle Fruechte, die es zu bieten faehig ist, einzuernten, das Recht und sozusagen die Pflicht haben, alle die Hilfsmittel pruefend anzuwenden, welche der menschliche Geist waehrend so vieler Jahrhunderte unausgesetzter Thaetigkeit angehaeuft hat, und die jedem zu Gebote stehen, der die Klugheit hat, sie zu Rate zu ziehen, und das Geschick, sie anzuwenden.

* * * * *

Abkuerzungen fuer die haeufig erwaehnten Zeitschriften.

Acta math.: Acta mathematica.

Amer. Journ.: American Journal of Mathematics pure and applied.

Ann. Ec. norm.: Annales scientifiques de l'Ecole normale superieure.

Annali di Matem.: Annali di Matematica pura ed applicata.

Berliner Abh.: Mathematisch-physikalische Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Berliner Ber.: Monatsberichte, bez. seit 1882 Sitzungsberichte oder auch: Mathematisch-naturwissenschaftliche Mitteilungen derselben Akademie.

Bologna Mem.: Memorie } dell' Accademia di Scienze dell' Istituto _Bologna Rend._: Rendiconti } di Bologna.

Bull. sciences math.: Bulletin des sciences mathematiques (bis 1884: et astronomiques).

Bull. Soc. math.: Bulletin de la Societe mathematique de France.

Cambridge Journ.: Cambridge and Dublin mathematical Journal.

Cambridge Proc.: Proceedings } of the Philosophical Society of _Cambridge Trans._: Transactions } Cambridge.

Comptes rendus: Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences (de Paris).

Gergonnes Ann.: Annales de Mathematiques.

Giorn. di Matem.: Giornale di Matematiche.

Goettinger Abh.: Abhandlungen } der Gesellschaft der Wissenschaften _Goettinger Nachr._: Nachrichten von} zu Goettingen.

Grunerts Arch.: Archiv der Mathematik und Physik.

Journ. Ec. polyt.: Journal de l'Ecole polytechnique.

Journ. fuer Math.: Journal fuer die reine und angewandte Mathematik.

Irish Proc.: Proceedings } of the Irish Academy. _Irish Trans._: Transactions }

{131} _Leipziger Ber._: Berichte ueber die Verhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Lincei Atti: Atti } _Lincei Mem._: Memorie } dell' Accademia dei Lincei. _Lincei Rend._: Rendiconti } _Lincei Trans._: Transunti }

Liouvilles Journ.: Journal de Mathematiques pures et appliquees.

Lombardo Rend.: Rendiconti dell' Istituto Lombardo di scienze e lettere.

Math. Ann.: Mathematische Annalen.

Mem. pres.: Memoires presentes par divers savants a l'Academie des sciences (de Paris).

Muenchener Abh.: Abhandlungen } der Akademie der Wissenschaften _Muenchener Ber._: Sitzungsberichte } zu Muenchen.

Napoli Rend.: Rendiconti dell' Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli.

Nouv. Ann.: Nouvelles Annales de Mathematiques.

Phil. Mag.: London, Edinburgh and Dublin philosophical Magazine.

Phil. Trans.: Philosophical Transactions } of the Royal Society of _Proc. Roy. Soc._: Proceedings } London.

Prager Abh.: Abhandlungen } der boehmischen Gesellschaft der _Prager Ber._: Sitzungsberichte } Wissenschaften.

Proc. math. Soc.: Proceedings of the London mathematical Society.

Quart. Journ.: Quarterly Journal of pure and applied Mathematics.

Torino Atti: Atti } dell' Accademia delle scienze di Torino. _Torino Mem._: Memorie }

Wiener Ber.: Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften zu Wien. Zweite Abteilung.

Zeitschr. f. Math.: Zeitschrift fuer Mathematik und Physik.

Die arabische Ziffer bezieht sich auf den Band (Teil, Jahrgang), beim _Journ. Ec. polyt._ auf das Heft, die roemische auf die Serie (Reihe).

{132}

* * * * *

Verzeichnis der verstorbenen Geometer, deren Lebenszeit angegeben ist.

Die Zahl ist die der Seite, auf welcher sie steht.

Abel 20 -- d'Alembert 14 -- Apollonius 6 -- Archimedes 6 -- Aronhold 31.

Baltzer 53 -- Bellavitis 60 -- Benedetti 9 -- Bobillier 26 -- Bolyai, J. 109 -- Bolyai, W. 108 -- Borchardt 43 -- Bour 56 -- Bragelogne 24 -- Braikenridge 22.

Caporali 84 -- Cardano 8 -- Carnot 14 -- Cauchy 116 -- Chasles 17 -- Chelini 57 -- Clairaut 13 -- Clebsch 27 -- Clifford 26 -- Cotterill 84 -- Cotes 21 -- Cramer 22 -- Crelle 20.

Desargues 9 -- Descartes 10 -- Dirichlet 119 -- Dupin 15.

Enneper 50 -- Eratosthenes 6 -- Euler 13.

Ferrari 8 -- Fermat 9 -- Ferro 8 -- Fibonacci 8.

Gauss 47 -- Gergonne 16 -- La Gournerie 44 -- Grassmann 26 -- De Gua 22.

Hachette 15 -- Halley 11 -- Hamilton 104 -- Harnack 63 -- Hesse 25 -- Hipparch 6 -- La Hire 11 -- Houeel 109 -- Huygens 11.

Jacobi 16 -- Joachimsthal 55.

Lacroix 15 -- Lagrange 14 -- Laguerre 40 -- Lamarle 125 -- Lambert 88 -- Lame 23 -- Lancret 72 -- Laplace 14 -- Legendre 14 -- Leibniz 11 -- Liouville 72 -- Lobatschewsky 109.

Mac Cullagh 33 -- Maclaurin 11 -- Magnus 81 -- Mascheroni 9 -- Mercator 88 -- Moebius 18 -- Monge 13.

Newton 11.

Oresme 16.

Pappus 6 -- Parent 13 -- Pascal 9 -- Plateau 125 -- Plato 5 -- Pluecker 19 -- Poisson 14 -- Poncelet 14 -- Ptolomaeus 6 -- Puiseux 72 -- Pythagoras 5.

Richelot 16 -- Riemann 110.

Saint-Venant 72 -- Scheeffer 118 -- Schooten 13 -- Serret, A. 50 -- Seydewitz 33 -- Simpson 11 -- Smith 29 -- Snellius 16 -- Spottiswoode 124 -- Staudt 19 -- Steiner 18 -- Stewart 11 --Sturm, Ch. 104.

Tartaglia 8 -- Thales 4 -- Transon 81.

Vieta 9.

Waring 22 -- Wren 32.

* * * * *

Berichtigung. S. 97 Z. 7 v. o. lies viel- statt zwei-.

* * * * *

Noten.

---

[1] "It is difficult to give an idea of the vast extent of modern mathematics. This word "extent" is not the right one: I mean extent crowded with beautiful detail -- not

an extent of mere uniformity such as an objectless plain, but of a tract of beautiful country seen at first in the distance, but which will bear to be rambled through and studied in every detail of hillside and valley, stream, rock, wood and flower." (Rede von Cayley i. J. 1883 vor der "British Association for the Advancement of Science" gehalten.)

Bei dieser Gelegenheit fuehren wir noch folgendes Urteil von E. Dubois-Reymond ueber den Charakter der modernen Wissenschaft an: "Nie war die Wissenschaft entfernt so reich an den erhabensten Verallgemeinerungen, nie stellte sie in ihren Zielen, ihren Ergebnissen eine groessere Einheit dar. Nie schritt sie rascher, zweckbewusster, mit gewaltigeren Methoden voran, und nie fand zwischen ihren verschiedenen Zweigen lebhaftere Wechselwirkung statt." (_Ueber die wissenschaftlichen Zustaende der Gegenwart_, Reden, Bd. II, S. 452.)

[2] _Histoire des sciences mathematiques en Italie_ par G. Libri, 1838. Bd. I, S. 3.

[3] Hankel, _Die Entwickelung der Mathematik in den letzten Jahrhunderten_ (Tuebingen. II. Aufl. 1885). S. 7.

[4] Diese Thatsache koennte man als ein neues Moment ansehen, wie sich -- nach einem beruehmten Ausspruche Humboldts -- der Einfluss, den die tellurischen Erscheinungen auf die Richtung unserer wissenschaftlichen Untersuchungen ausueben, geltend macht.

[5] Vgl. Emil Weyr, _Ueber die Geometrie der alten Aegypter_ (Wien, 1881).

[6] Fuer die Mathematiker, welche vor 1200 gelebt haben, sind die hier niedergeschriebenen Jahreszahlen aus den _Vorlesungen ueber die Geschichte der Mathematik_ von M. Cantor (I. Bd. Leipzig, 1880) entnommen. Die erste Zahl in der Klammer bezieht sich auf das Geburtsjahr, die zweite auf das Todesjahr.

[7] In Bezug auf groessere Einzelheiten sehe man Bretschneider, _Die Geometrie und die Geometer vor Euklides_ (Leipzig, 1870).

[8] Betti und Brioschi, Vorrede zu _Gli elementi di Euclide_ (Florenz, 1867). Eine gegenteilige Ansicht hat Lacroix in seinem wohlbekannten Buche _Essais sur l'enseignement en general et sur celui des mathematiques en particulier_ (4. Aufl. 1883. S. 296) ausgesprochen.

[9] Um zu zeigen, wie glaenzend und bewunderungswuerdig die noch immer verkannte griechische Mathematik gewesen sein muss, genuege es, die Thatsache anzufuehren, dass die Theorie der Kegelschnitte, ein hauptsaechlicher Gegenstand des Studiums der alten Geometer, von ihnen zu solcher Vollendung gebracht wurde, dass man im wesentlichen nur weniges hinzuzufuegen haette, um sie auf den Stand zu bringen, auf dem sie sich heute befindet. Die Bewunderung fuer jene wird noch jeden Tag groesser durch die historischen Forschungen gelehrter Mathematiker [z. B. Zeuthen (s. das Werk _Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertume_, deutsch von Fischer-Benzon. Kopenhagen, 1886), P. Tannery (s. _Bull. des sciences math._ und _Mem. de la Societe de Bordeaux_) und andere], welche das Vorurteil zu beseitigen suchen, dass die Griechen keine Untersuchungsmethoden gehabt haetten, die vergleichbar sind mit denen, auf welche unsere Zeit so stolz ist, und die als Ersatz

dafuer die Ansicht aufzustellen streben, dass es ihnen nur an den noetigen Formeln zur Darstellung der Methoden selbst gefehlt habe.

[10] Ich kann nicht umhin, die beredten Worte, welche der beruehmte Geschichtsschreiber der Mathematik in Italien bei dieser Gelegenheit geschrieben hat, anzufuehren: "..... mais bientot le Romain arrive, il saisit la science personnifiee dans Archimede, et l'etouffe. Partout ou il domine la science disparait: l'Etrurie, l'Espagne, Carthage en font foi. Si plus tard Rome n'ayant plus d'ennemis a combattre se laisse envahir par les sciences de la Grece, ce sont des livres seulement qu'elle recevra; elle les lira et les traduira sans y ajouter une seule decouverte. Guerriers, poetes, historiens, elle les a, oui; mais quelle observation astronomique, quel theoreme de geometrie devons-nous aux Romains?" (Libri a. O. S. 186.)

Um zu zeigen, in welchem Ansehen unsere Vorfahren die Mathematik hielten, genuege es mitzuteilen (vgl. Hankel, _Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter_, Leipzig, 1874. S. 103), dass sie dieselbe oft mit Astrologie und den verwandten Kuensten zusammenwarfen. Es darf uns daher nicht Wunder nehmen, wenn wir in dem Codex Justinians unter den gesammelten Bestimmungen unter dem Titel "De maleficis et mathematicis et ceteris similibus" folgendes finden: "Ars autem mathematica damnabilis interdicta est omnino." Wenn man in demselben Codex etwas weiter die Wendung findet: "Artem geometriae discere atque exercere publice interest," so muss man sich hueten, sie als eine Uebersetzung des Ausspruches Napoleons I. anzusehen: "L'avancement, le perfectionnement des Mathematiques sont lies a la prosperite de l'Etat," denn es ist fast sicher, dass der roemische Gesetzgeber den praktischen Teil der Geometrie meinte.

[11] Unter den Fragen der Geometrie, welche die italienischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts sich gegenseitig stellten, finden sich solche von einiger Wichtigkeit, da sie die _"Geometria del compasso"_ (Geometrie des Kreises) entstehen liessen, welcher gerade in dieser Zeit Benedetti (?-1590) eine Schrift widmete, und die in neuerer Zeit von Mascheroni (1750-1808) und Steiner gepflegt wurde.

[12] Pascal entdeckte an der Cykloide eine Fuelle bemerkenswerter Eigenschaften, wies auf die Perspektivitaet als eine fuer das Studium der Kegelschnitte sehr guenstige Methode hin, bewies den beruehmten Lehrsatz von dem "Hexagramma mysticum," wie er es nannte, u. s. w.

Desargues fuehrte die gemeinsame Betrachtung der drei Kegelschnitte ein, den wichtigen Begriff des unendlich fernen Punktes einer Geraden, den Begriff der Involution von sechs Punkten, loeste mehrere wichtige Fragen, die sich auf die Kegelschnitte beziehen, u. s. w.

In den Werken von Desargues (vgl. die von Poudra 1864 besorgte Ausgabe) findet sich auch eine Methode vorgeschlagen, um einige projektive Eigenschaften der Kurven zu untersuchen, welche darauf beruht, dass man dieselbe durch Systeme von Geraden ersetzt. Descartes und Poncelet betrachteten die Schluesse, die auf einer solchen Substitution beruhen, als der Strenge entbehrend (vgl. _Traite des proprietes projectives_, Bd. II, S. 128). Jedoch wurde das von Desargues vorgeschlagene Verfahren in der neueren Zeit wiederholentlich von demselben Poncelet (a.a.O. Bd. I,

S. 374), von Jonquieres (in verschiedenen Abhandlungen in den _Annali di Matem., Journ. f. Math._ und in den _Math. Ann._), von Cremona (s. die _Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane_) gebraucht, und gehoert heute zu den wertvollen Untersuchungsmethoden, die wir dem "Prinzip der Erhaltung der Anzahl" verdanken.

[13] Vgl. E. Dubois-Reymond, _Kulturgeschichte und Naturwissenschaft_, in den Gesammelten Reden, Bd. I 1886, S. 207-208.

[14] Favaro, _Notizie storico-critiche sulla costruzione delle equazioni. Memorie di Modena_, 18, 1879.

Matthiessen, _Grundzuege der antiken und modernen Algebra der litteralen Gleichungen_ (Leipzig, 1878), 7. Abschnitt.

[15] Ueber den Ursprung der analytischen Geometrie sehe man Guenther, _Die Anfaenge und die Entwickelungsstadien des Coordinatenprincipes_ (_Abhandlungen der naturforsch. Gesellsch. zu Nuernberg_, 6) und ueber Cartesius die Rede von Jacobi, ins Franzoesische uebersetzt und veroeffentlicht in _Liouvilles Journ._ 12 unter dem Titel: _De la vie de Descartes et de sa methode pour bien conduire la raison et chercher la verite dans les sciences._

[16] Siehe z. B. den _Traite de la lumiere_ (Leyden, 1691).

[17] _Sectiones conicae in novem libros distributae_ (Paris, 1685), _Memoires sur les Epicycloides_ (_Anciennes Memoires de l'Academie des sciences,_ 9), _Traite des roulettes_ etc. (ebendas., 1704).

[18] Man sehe die von ihm bewirkte Herausgabe von griechischen Werken nach, sowie seine Versuche, verloren gegangene Buecher (wie das achte Buch von Apollonius' Kegelschnitten) wieder herzustellen.

[19] Vergl. sein Buch _A complete System of Fluxions_ (Edinburgh, 1742).

[20] _Treatise on conic Sections_ (1735).

[21] _General theorems of considerable use in the higher parts of mathematics_ (Edinburgh, 1746); _Propositiones geometricae more veterum demonstratae_ (Edinburgh, 1763).

[22] Hinsichtlich der von Simpson und Stewart gemachten Versuche, die griechische Geometrie wieder aufleben zu machen, sehe man Buckle, _Geschichte der Civilisation in England_ (deutsch von A. Ruge), Bd. I, Kap. 5.

[23] Die von den Griechen hauptsaechlich untersuchten Kurven sind: der Kreis, die Ellipse, die Hyperbel, die Parabel, die Archimedische Spirale, die Diokles'sche Cykloide, die Konchoide des Nikomedes, die Quadratrix des Hippias und Dinostratus, die Schraubenlinien, die Spirallinien und einige andere. Zu diesen fuegten die neuen Rechnungsarten hinzu: das Folium und die Ovale von Descartes, die Tschirnhausensche Quadratrix, die Cykloide, die Hypo- und Epicykloiden, die logarithmische Spirale, die Kettenlinie, die Sinuscurve, die Logarithmuscurve und unzaehlige andere.

[24] Siehe das fuenfte Buch seiner _Exercitationes geometriae._

[25] Parent, _Essai et Recherches de Mathematiques et de Physique_ (II. Aufl. 1713), Bd. 2.

[26] _Traite de Courbes a double courbure._ 4

[27] _Recherches sur la courbure des surfaces (Berliner Abh.)._

[28] Abhandlungen der Akademie von Turin (1770-1773) und von Paris (1784); _Feuilles d'analyse appliquee a la geometrie_ (Paris, 1795), oder _Applications de l'Analyse a la Geometrie_ (Paris, 1801).

[29] Ausspruch von d'Alembert.

[30] _Lecons de geometrie descriptive_ (Paris, 1794).

[31] In Bezug auf Monge sehe man Dupin, _Essai historique sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard Monge_ (Paris, 1819); Arago, _Notices biographiques._

Ueber die Geschichte des Ursprunges und der Entwickelung der darstellenden Geometrie sehe man den ersten Abschnitt des 1. Bandes des Werkes von Chr. Wiener, _Lehrbuch der darstellenden Geometrie_ (Leipzig, 1884, 1887), in welchem der Studierende eine Menge interessanter Einzelheiten finden wird, sei es ueber die Studien, welche diese Disziplin vorbereiteten, sei es ueber die Untersuchungen, welche die Nachfolger von Monge gemacht haben.

Monge hatte als Mitarbeiter bei seinem reformierenden Werke einige seiner Kollegen [unter anderen Lacroix (1765-1843) und Hachette (1769-1834)], sowie viele von seinen Schuelern an der polytechnischen Schule. Der Kuerze halber beschraenke ich mich darauf, den anzufuehren, "der ueber die anderen wie ein Adler fliegt", Charles Dupin (1784-1873), vorzueglich wegen seiner klassischen _Developpements de geometrie_ (1813), die noch von allen gelesen werden muessen, welche auch nur eine maessige Kenntnis des heutigen Zustandes der Geometrie erlangen wollen.

[32] Monge's Einfluss laesst sich noch in den neuesten Arbeiten bemerken; zum Beweise genuege es, die Idee anzufuehren, die Schranken, durch welche die Alten die Planimetrie von der Stereometrie getrennt hatten, niederzureissen, und den gluecklichen Versuch, den neuerdings (1884) De Paolis in seinen goldenen _Elementi di Geometria_ (Turin) gemacht hat, dieselbe auszufuehren.

[33] "La Geometrie de position de Carnot n'aurait pas, sous le rapport de la metaphysique de la Science, le haut merite que je lui ai attribue, qu'elle n'en serait pas moins l'origine et la base des progres que la Geometrie, cultivee a la maniere des anciens, a fait depuis trente ans en France et en Allemagne" (Arago, _Biographie de Carnot_).

[34] Zweite Auflage, 1865, 1866.

[35] Den Ursprung dieses Prinzipes betreffend, sehe man die Note von C. Taylor, _On the history of geometrical continuity_ (_Cambridge Proc._, 1880 und 1881).

[36] _Doctrina triangulorum canonicae_ u. s. w. (Leyden, 1627).

[37] _Variorum de rebus mathematicis responsorum liber VIII._ (Opera Vietae, 1646).

[38] _Gergonnes Ann._ 17.

[39] Jacobi, _Journ. fuer Math._ 3; Richelot, das. 5, 38; Rosanes und Pasch, ebendas. 64; Leaute, _Comptes rendus_, 79; Fergola, Padeletti und Trudi, _Napoli Rend._ 21; Simon, _Journ. fuer Math._ 81; Gundelfinger, das. 83; Halphen, _Liouvilles Journ._ III, 5; _Bull. de la Soc. philom._ VII, 3. Man sehe auch die interessante Abhandlung von Hurwitz: _Ueber unendlich-vieldeutige geometrische Aufgaben, insbesondere ueber die Schliessungsprobleme_ (_Math. Ann._ 15) und die Note von Forsith, _On in- and circumscribed polyhedra_ (_Proc. Math. Soc._ 1883).

[40] In deutscher Uebersetzung von Sohncke: _Geschichte der Geometrie, hauptsaechlich in Bezug auf die neueren Methoden_ (Halle, 1839), jedoch ohne das _Memoire sur deux principes generaux de la science_ (vgl. die folgende Note). Das franzoesische Original erschien 1875 in 2. Auflage.

[41] Unter den Arbeiten, welche das Werk von Chasles bilden, verdient eine besondere Erwaehnung die Abhandlung (fuer welche urspruenglich der _Apercu historique_ als Einleitung dienen sollte) _Sur deux principes generaux de la Science_, welche die allgemeine Theorie der Homographie (Kollineation) und der Reciprocitaet enthaelt, sowie die Untersuchung der beiden Faelle, in welchen diese involutorisch ist, und die Anwendung dieser Transformationen auf das Studium der Flaechen zweiten Grades und der geometrischen Oberflaechen ueberhaupt, sowie auf die Verallgemeinerung des cartesischen Koordinatensystems. Auch muessen noch die _Noten_ erwaehnt werden, da sie eingehende historische Studien und geometrische Untersuchungen von grosser Bedeutung enthalten. Unter den letzteren will ich diejenigen anfuehren, in denen die Theorie des Doppel- oder anharmonischen Verhaeltnisses und der Involution, die anharmonischen Eigenschaften der Kegelschnitte, die Fokaleigenschaften der Flaechen zweiten Grades, viele Lehrsaetze ueber die kubischen Raumkurven, glueckliche Versuche, die Saetze von Pascal und Brianchon auf die Flaechen zweiten Grades auszudehnen, eine Verallgemeinerung der stereographischen Projektion u. s. w. auseinandergesetzt sind.

[42] Dieser Uebergang ging nicht friedlich von statten, war vielmehr mit einer Reihe lebhafter Diskussionen verbunden, in welchen Poncelet, Chasles und Bobillier zu Gegnern hatten Pluecker, Steiner und Magnus und deren Hauptschauplatz das _Bulletin_ von Ferussac war. -- Hier wuerde es am Orte sein, den Anteil zu bestimmen, der jedem dieser Gelehrten in den Wissensgebieten zukommt, an denen sie zusammen arbeiteten; aber dafuer wuerde die Feder eines competenteren und gelehrteren Mannes, als ich bin, noetig sein. Im Uebrigen sind nach meinem Dafuerhalten gewisse Produktionen der menschlichen Intelligenz eine natuerliche Frucht ihrer Zeit; daher darf es nicht wunder nehmen, wenn sie gleichzeitig aus verschiedenen Koepfen hervorgegangen scheinen, und darum braucht man auch keine Erklaerung dieser Thatsache in der "mala fides" dieses oder jenes zu suchen. Dass solches wirklich bei der Erfindung der Differentialrechnung eingetreten ist,

steht heute ausser allem Zweifel. Dass dies ebenso bei der modernen Geometrie eingetreten ist, kann die Thatsache beweisen, dass dieselbe hervorgegangen ist aus einem allseitig gefuehlten Beduerfnisse (man vergleiche dazu den Ausspruch Dupins _[Developpements de geometrie]_, der als Motto auf dem _Traite des proprietes projectives des figures_ steht, mit der Vorrede der _Systematischen Entwickelung_ und mit dem _Apercu historique_ an verschiedenen Stellen) nach allgemeinen Methoden, die als Ariadnefaden dienen sollten zur Fuehrung in dem Labyrinthe von Hilfssaetzen, Lehrsaetzen, Porismen und Problemen, die von den Vorfahren ueberliefert sind.

[43] Die hauptsaechlichste Arbeit von Moebius auf dem Gebiete der reinen Geometrie ist die mit dem Titel: _Der barycentrische Calcul_ (Leipzig, 1827); dort sind die bisherigen Kenntnisse ueber den Schwerpunkt (Barycentrum) eines Systemes von Punkten einer neuen und wichtigen Rechnungsart zu Grunde gelegt; diese fuehrt zu einem neuen Koordinatensystem, dessen Anwendung auf das Studium der Raumkurven und ebenen Kurven und der Oberflaechen der Verfasser darlegt. In demselben werden ferner methodisch und in grosser Ausfuehrlichkeit wichtige geometrische Transformationen, die heute noch fortwaehrend Anwendung finden, betrachtet. Viele spaetere Abhandlungen von Moebius sind als Anhaenge zum barycentrischen Calcul zu betrachten. (Siehe die beiden ersten Baende der _Gesammelten Werke_ von Moebius, herausgegeben auf Veranlassung der Saechsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig, 1885-1887.)

[44] Ich meine das Werk: _Systematische Entwickelung der Abhaengigkeit geometrischer Gestalten von einander_ (Berlin, 1832), in dem "der Organismus aufgedeckt ist, durch welchen die verschiedenartigsten Erscheinungen in der Raumwelt miteinander verbunden sind". -- Die spaeteren Schriften von Steiner und diejenigen anderer, welche sich auf das angefuehrte Werk stuetzen, zeigen, welches Recht der Verfasser desselben dazu hatte, den Inhalt durch die schon angefuehrten Worte zu charakterisieren. Steiners _Gesammelte Werke_ sind auf Veranlassung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin herausgegeben (Berlin, 1881, 1882).

[45] Des Naeheren will ich hier nur die drei Buecher anfuehren: _Analytisch-geometrische Entwickelungen_ (Essen, 1828-1831), _System der analytischen Geometrie_ (Berlin, 1835), _Theorie der algebraischen Kurven_ (Bonn, 1839), sowie die mit ihnen zusammenhaengenden Abhandlungen, die in _Gergonnes Ann._ und im _Journ. fuer Math._ veroeffentlicht sind.

[46] Das Werk, in welchem Staudt sein System der Geometrie dargelegt hat, wurde im Jahre 1847 zu Nuernberg veroeffentlicht unter dem Titel: _Geometrie der Lage_. Die ungemeine Knappheit des Stiles ist vielleicht die Ursache der grossen Schwierigkeit, auf welche die Verbreitung desselben stiess; heute erst sind, dank den von Reye (in erster Auflage 1866-1868 erschienenen und) unter demselben Titel veroeffentlichten Vorlesungen die in demselben enthaltenen Ideen allen bekannt, die sich mit Geometrie beschaeftigen. In Italien wird jetzt zuerst von allen Laendern eine Uebersetzung desselben angefertigt.

Nicht weniger wichtig sind die _Beitraege zur Geometrie der Lage_ (in 3 Heften), welche Staudt seiner _Geometrie der Lage_ 1866-1860 folgen liess. Wir beschraenken uns darauf, hervorzuheben, dass dort die einzige strenge, allgemeine und vollstaendige Theorie der imaginaeren Elemente in der projektiven Geometrie auseinandergesetzt ist; diese Theorie wurde in verschiedener Weise von mehreren Geometern, Lueroth (_Math. Ann._ 8, 11), August (_Progr. der Friedrichs-Realschule in Berlin_, 1872) und Stolz (_Math. Ann._ 4) erlaeutert; ueber die eng mit ihr zusammenhaengende Rechnung mit den "Wuerfen" sehe man ausser den erwaehnten Abhandlungen von Lueroth noch zwei Arbeiten von Sturm _(Math. Ann._ 9) und Schroeder (ebendas. 10).

[47] Ohne Zweifel ist diese Einteilung etwas willkuerlich; vielleicht wird mancher, indem er bedenkt, dass gewisse Theorien mit demselben Rechte zu mehr als einem von den folgenden Abschnitten gehoeren koennen, dieselbe unpassend finden. Gleichwohl schmeichle ich mir, dass die meisten nach reiflicher Pruefung des besprochenen Gegenstandes finden werden, dass die von mir gewaehlte Einteilung nicht ohne bemerkenswerte Vorteile ist.

[48] Cotes, _Harmonia mensurarum_ (1722); Maclaurin, _De linearum geometricarum proprietatibus generalibus tractatus_. (Ins Franzoesische uebersetzt von de Jonquieres und seinen _Melanges de Geometrie pure_ [Paris, 1856] angehaengt.)

[49] _Miscellanea analytica_ etc. (1762); _Proprietates geometricarum curvarum_ (1772); _Phil. Trans._ 1763-1791.

[50] _Geometria organica_ (1720).

[51] _Phil. Trans._ 1735; _Exercitationes Geometriae de descriptione linearum curvarum_ (1733).

[52] Uebrigens hat, wie C. Taylor (_Cambridge Proc._ 3) bemerkte, Newton selbst seine organische Erzeugungsweise der Kegelschnitte in der _Enumeratio linearum tertii ordinis_ auf Kurven hoeherer Ordnung ausgedehnt.

[53] _Usage de l'analyse de Descartes_ (1740).

[54] _Introductio in analysin infinitorum_. 2. Bd.

[55] _Introduction a l'analyse des lignes courbes algebriques_.

[56] Kurz vor der Veroeffentlichung des Cramerschen Werkes fand Euler (man sehe die _Berliner Abh._ 1748), dass von den neun Grundpunkten eines Bueschels ebener Kurven dritter Ordnung einer durch die acht uebrigen bestimmt ist.

[57] _Gergonnes Ann._ 17, 19.

[58] _Journ. fuer Math._ 16; _Theorie der algebraischen Curven_ (wo S. 12-13 sich eine kurze Geschichte dieser Saetze findet).

[59] _Journ. fuer Math._ 15.

[60] _Cambridge Journ._ 3; vgl. Bacharach, _Math. Ann._ 26.

[61] Riemann, _Journ. fuer Math._ 54; Clebsch, das. 58; Roch, ebendas. 64; Clebsch und Gordan, _Theorie der Abelschen Funktionen_ (Leipzig, 1866); Brill und Noether, _Ueber die algebraischen Funktionen_ u. s. w. (_Math. Ann._ 7); Cremona, _Bologna Mem._ 1870; Casorati, Cremona und Brioschi, _Lombardo Rend._ II, 2.

[62] In diesem Werke ist mit ersichtlicher Bevorzugung von dem "Prinzipe der Abzaehlung der Konstanten" Kenntnis gegeben und Gebrauch gemacht; wir wollen dasselbe erwaehnen, da sich darauf eine Untersuchungsmethode stuetzt, deren ganze Bedeutung aufzuheben nicht gelingen wird, obwohl sich Beispiele von Irrtuemern anfuehren lassen, zu denen es fuehren kann, wenn es ohne die notwendige Vorsicht angewandt wird.

Mit der Theorie der ebenen Kurven befassen sich auch die beiden folgenden Buecher, deren Existenz ich aus einer Anfuehrung Plueckers kenne (_Theorie der algebraischen Curven_, S. 206); A. Peters, _Neue Curvenlehre_ 1835; C. C. F. Krause, _Novae theoriae linearum curvarum originariae et vere scientificae specimina quinque prima_. _Edidit Schroeder_, 1835.

[63] S. auch eine Abhandlung Plueckers, _Liouvilles Journ._ 1.

[64] _Mem. pres._ 1730-31-32.

[65] S. die in Note 54 citierte _Introductio_.

[66] Hierzu siehe Clebsch, _Vorlesungen ueber Geometrie_, S. 352; Malet, _Hermathema_, 1880; Pellet, _Nouv. Ann._ II., 20, 1881.

[67] Cayley, _Quart. Journ._ 7 und _Journ. fuer Math._ 64; La Gournerie, _Liouvilles Journ._ II, 14; Noether, _Math. Ann._ 9; Zeuthen, das. 10; Halphen, _Comptes rendus_ 78, _Liouvilles Journ._ II, 2, _Mem. pres._ 26; J. S. Smith, _Proc. math. Soc._ 6; Brill, _Math. Ann._ 16; Raffy, das. 23. -- An diese Frage knuepft sich die Untersuchung der Zahl der Schnitte zweier Kurven, welche von einem ihnen gemeinsamen vielfachen Punkte absorbiert werden. Hierzu sehe der Leser die interessante Abhandlung von Zeuthen, _Acta math._ 1.

[68] _Journ. fuer Math._ 40; vgl. Clebsch (das. 63).

[69] _Journ. fuer Math._ 36, 40, 41.

[70] _Phil. Mag._ Oktoberheft 1858.

[71] _Phil. Trans._ 1859.

[72] z. B. Dersch, _Math. Ann._ 7.

[73] _A Treatise on higher plane curves_ (1852); ins Deutsche uebertragen durch Fiedler (Leipzig, 1873)

[74] _Gergonnes Ann._ 19.

[75] _Journ. fuer Math._ 24. -- Die Theorie der Polaren in bezug auf Kurven und Oberflaechen wurde in der letzten Zeit auf eine bemerkenswerte Weise von Clifford (1845-1879) (_Proc. math. Soc._ 1868 oder _Mathematical Papers of Clifford_, 1882, S. 115) und von Reye (_Journ. fuer Math._ 72, 78) verallgemeinert. De Paolis widmete

ihr eine interessante Schrift, welche in den _Lincei Mem._ 1885-1886 veroeffentlicht ist.

[76] _Comptes rendus_, 1853.

[77] _Essai sur la generation des courbes geometriques_, 1858 (_Mem. pres._ 16). Vgl. Haertenberger, _Journ. fuer Math._ 58; Olivier das. 70, 71; Schoute, _Nieuw Archief voor Wiskunde_, 4, und die allerneuesten Untersuchungen von Jonquieres ueber die Maximalzahl der vielfachen Punkte, die man bei einer ebenen Kurve beliebig annehmen kann (_Comptes rendus_ 105).

[78] Veroeffentlicht im Jahre 1862 in den _Bologna Mem._ Moege es mir gestattet sein, hier den Wunsch auszusprechen, dass der beruehmte Cremona, dessen Interesse fuer die Verbreitung der geometrischen Studien bekannt ist, seine beruehmten Schriften ueber die Theorie der Kurven und Oberflaechen durch neue Ausgaben allen zugaenglich machen wolle. -- Diese Schriften sind in deutscher Uebersetzung von Curtze unter dem Titel: _Einleitung in eine geometrische Theorie der ebenen Kurven_ (Greifswald, 1865), bez. _Grundzuege einer allgemeinen Theorie der Oberflaechen in synthetischer Behandlung_ (Berlin, 1870) erschienen.

[79] Als Vorbereitung fuer solche Untersuchungen sind die von Aronhold (_Berliner Ber._ 1861) anzusehen, dann die von Brioschi (_Comptes rendus_, 1863, 64) ueber die Darstellung der Koordinaten der Punkte von gewissen Kurven als elliptische Funktionen eines Parameters.

[80] _Journ. fuer Math._ 58, 64. Die von Clebsch erhaltenen Resultate haben sich infolge des schoenen Werkes von Lindemann, welches den Titel traegt: _Vorlesungen ueber Geometrie von A. Clebsch_ (I. Bd. Leipzig, 1876) und von dem das Erscheinen des zweiten Bandes allgemein gewuenscht wird, schnell verbreitet.

[81] _Ueber die algebraischen Funktionen und ihre Anwendung in der Geometrie. Math. Ann._ 7.

[82] Zu den im Texte angefuehrten Schriften muessen noch die von Brill hinzugezogen werden (_Math. Ann._ 13), ferner die von Geiser (_Annali di Matem._ II, 9) und die von Del Pezzo (_Napoli Rend._ 22) ueber den Zusammenhang, der zwischen den Singularitaeten einer Kurve und denen ihrer Hesseschen Kurve besteht; ferner die von Laguerre (_Comptes rendus_ 40) und Holst (_Math. Ann._ 11 und _Archiv for Mathematik og Naturvidenskab_ 7), ueber die metrischen Eigenschaften der Kurven.

[83] _De linearum geometricarum proprietatibus generalibus tractatus._

[84] Vgl. Salmon-Fiedler, _Hoehere ebene Kurven_, 5. Kap.

[85] _Phil. Trans._ 1857; _Liouvilles Journ._ 9, 10.

[86] _Journ. fuer Math._ 42.

[87] _Zeitschr. f. Math._ 17; _Prager Ber._ 1871. -- Man sehe auch das Buch _Die ebenen Kurven dritter Ordnung_ (Leipzig, 1871) und die Abhandlung von Gent (_Zeitschr. f. Math._ 17).

[88] _Giorn. di Matem._ 2.

[89] _Journ. fuer Math._ 90.

[90] _Prager Abh._ VI, 5.

[91] _Goettinger Nachr._ 1871 und 1872.

[92] _Journ. fuer Math._ 78.

[93] Hierzu Harnack, _Math. Ann._ 9. Caporali, _Lincei Atti_, III, 1; Folie und Le Paige, _Memoires de l'Academie de Belgique_, 43. Halphen, _Math. Ann._ 15; _Bull. Soc. math._ 9.

[94] _Siehe Giorn. di Matem._, _Lombardo Rend._, _Math. Ann._, _Wiener Ber._ und _Prager Ber._

[95] Fuer die Clebschschen Arbeiten sehe man die in Note 80 angefuehrten Baende des _Journ. fuer Math._ nach. Ueber die ebenen rationalen Kurven dritter Ordnung sehe man die Arbeiten von Durege (_Math. Ann._ 1), Igel (das. 6), Rosenow (Dissertation, Breslau, 1873), Schubert (_Math. Ann._ 12), Dingeldey (das. 27, 28); ueber die Kurven vierter Ordnung die von Brill (Math. Ann. 12) und Nagel (das. 19); ueber die fuenfter Ordnung von Rohn (das. 25), und ueber die rationalen Kurven beliebiger Ordnung die Schriften von Haase (_Math. Ann._ 2), von Lueroth (das. 9), Pasch (das. 18), Brill (das. 20), von Weltzien (das. 26) und Garbieri (_Giorn. di Matem._ 16).

[96] _Journ. fuer Math._ 47; _Comptes rendus_, 1871.

[97] _Journ. fuer Math._ 53.

[98] Guessfeldt, _Math. Ann._ 2; Laguerre, _Bull. Soc. math._ 7; Cremona und Clebsch, _Journ. f. Math._ 64; Kiepert, _Zeitschr. f. Math._ 17; Frahm ebendas. 18; Milinowski das. 19; Intrigila, _Giorn. di Matem._ 23; Kantor, _Wiener Ber._ 1878 und _Bull. Sciences math._ II, 3.

[99] _Giorn. di Matem._ 15.

[100] _Journ. fuer Math._ 65.

[101] _Math. Ann._ 4.

[102] _Bull. de la Societe philomathique_, VII, I.

[103] Wenn p das Quadrat des Moduls einer elliptischen Funktion, q das Quadrat des vermittelst einer primaeren Transformation ungerader Ordnung transformierten Moduls und schliesslich F(p, q, 1) = 0 die entsprechende Modulargleichung ist, so ist die Gleichung einer Modularkurve F([alpha], [beta], [gamma]) = 0. Siehe _Proc. math. Soc._ 9.

[104] _Journ. f. Math._ 65; vgl. Ed. Weyr das. 73; Hurwitz, _Math. Ann._ 19.

[105] _Math. Ann._ 24.

[106] _Journ. fuer Math._ 95, 99; siehe auch die Abhandlung von August, _Grunerts Arch._ 59.

[107] _Transactions of the Royal Society of Edinburgh_ 25.

[108] _Math. Ann._ 5.

[109] _Math. Ann._ 5, 6. Man sehe auch hierzu die Abhandlung von Harnack in der _Zeitschr. f. Math._ 22. Die hauptsaechlichsten von Durege und Schroeter auf synthetischem Wege gefundenen Lehrsaetze sind analytisch von Walter in seiner Dissertation _Ueber den Zusammenhang der Kurven dritter Ordnung mit den Kegelschnittscharen_ (Giessen, 1878) bewiesen. Den genannten Schriften Schroeters ueber die Kurven dritter Ordnung koennen wir nun noch sein neuerdings erschienenes rein geometrisches Lehrbuch: _Die Theorie der ebenen Kurven dritter Ordnung_ (Leipzig, 1888) hinzufuegen.

[110] _Math. Ann._ 5.

[111] _Math. Ann._ 1, 13; vgl. Clebsch, _Journ. fuer Math._ 59.

[112] _Irish Trans._ 1869.

[113] Siehe dessen Werk, _Sur une classe remarquable de courbes et surfaces algebriques_ (Paris, 1873).

[114] _Journ. fuer Math._ 57, 59, 66.

[115] _Tidsskrift for Mathematik_, IV, 3.

[116] _Forhandlinger af Videnskabs Selskab af Kjobenhavn_ 1879.

[117] Erschienen in den _Collectanea mathematica in memoriam D. Chelini_ (Mailand, 1881).

[118] _Journ. fuer Math._ 28, 34, 38.

[119] _Journ. fuer Math._ 49, 55; vgl. auch Cayley (das. 58).

[120] _Journ. fuer Math._ 49.

[121] _Berliner Ber._ 1864, sowie _Nouv. Ann._ II, 11.

[122] _Math. Ann._ 1; _Journ. fuer Math._ 72.

[123] Vgl. Note 80.

[124] _Journ. fuer Math._ 66. -- Ueber die Doppeltangenten einer Kurve vierter Ordnung sehe man auch folgende Arbeiten: Riemann, _Zur Theorie der Abelschen Funktionen fuer den Fall p=3_. _Gesammelte Werke_ (Leipzig, 1876), S. 456-499; Noether, _Math. Ann._ 15; Cayley, _Journ. fuer Math._ 94; Frobenius (das. 99); Freyberg, _Math. Ann. _17; H. Weber (ebendas. 23).

[125] Um sich von dem bedeutenden Anteil, welchen die Mongesche Schule an der Schoepfung der Theorie der Flaechen zweiten Grades hatte, zu ueberzeugen, genuegt es, sich folgendes zu vergegenwaertigen: Ihr verdanken wir die doppelte Erzeugungsweise des einmanteligen Hyperboloides und des hyperbolischen Paraboloides durch die Bewegung einer Geraden (Monge, _Journ. Ec. polyt._ 1) und die Erzeugung aller Flaechen zweiten Grades, mit Ausnahme des hyperbolischen Paraboloides, durch Bewegung eines Kreises (Hachette, _Elements de Geometrie a

trois dimensions_). Monge und Hachette verdankt man den Beweis der Existenz der drei Hauptebenen einer Oberflaeche zweiter Ordnung; Monge (_Correspondance sur l'Ecole polytechnique_) die Entdeckung des Ortes der Scheitel der dreirechtwinkligen Trieder, deren Kanten eine Flaeche zweiter Ordnung beruehren, und Bobillier (_Gergonnes Ann._ 18) die des Ortes der Scheitel der dreirechtwinkligen Trieder, deren Seitenflaechen eine Flaeche zweiter Ordnung beruehren; Monge bestimmte die Kruemmungslinien des Ellipsoides (_Journ. Ec. polyt._ 2); Livet (das. 13) und Binet (ebendas. 16) dehnten die bekannten Lehrsaetze des Apollonius auf den Raum aus, waehrend Chasles (_Correspondance sur l'Ec. polyt._) andere analoge Saetze gab; Dupin (_Journ. Ec. polyt._ 14) machte einige interessante Methoden zur Erzeugung solcher Oberflaechen bekannt. Brianchon (das. 13) zeigte, dass die reciproke Polare einer Flaeche zweiten Grades ebenfalls eine Flaeche zweiten Grades sei, u. s. w.

[126] _Journ. fuer Math._ 12.

[127] _Irish Proc._ 2.

[128] _Apercu historique_, Note 25, 28, 31, 32; _Comptes rendus_, 1855; _Liouvilles Journ._ 1860 u. s. w.

[129] _Journ. fuer Math._ 18, 20, 24, 26, 60, 73, 85, 90.

[130] _Grunerts Arch._ 9.

[131] _Journ. fuer Math._ 62. Ueber die Oberflaechen zweiter Ordnung sehe man auch die Abhandlungen von Townsend (_Cambridge Journ._ 3), von Darboux (_Bull. Soc. Math._ 2), von Meray und Cremona (_Annali di matem._ I, 3) u. s. w. und die _Geometrie de direction_ (Paris, 1869) von P. Serret.

Eine der wichtigsten Fragen, welche sich in der Theorie der Flaechen zweiten Grades darbietet, ist die Konstruktion derselben, wenn neun ihrer Punkte gegeben sind. Dieselbe wurde von Seydewitz (_Grunerts Arch._ 9), Chasles (_Comptes rendus_, 1855), Steiner (_Gesammelte Werke_, II. Bd., _Nachlass_), Schroeter (_Journ. fuer Math._ 62), Sturm (_Math. Ann._ 1) und Dino (_Napoli Rend._ 1879) geloest. -- Daran knuepft sich die Untersuchung des achten Punktes, der allen Flaechen zweiter Ordnung gemeinsam ist, die durch sieben gegebene Punkte gehen. Dieser wurde der Gegenstand wichtiger Untersuchungen von Hesse (_Journ. fuer Math._ 20, 26, 73, 75, 99), Picquet (das. 73, 99), Caspary, Schroeter, Sturm, Zeuthen (das. 99) und Reye (das. 100).

Ein anderes interessantes Problem ist die Untersuchung der Flaechen zweiten Grades, in bezug auf welche zwei gegebene Flaechen zweiten Grades reziproke Polaren voneinander sind; dasselbe wurde analytisch von Battaglini behandelt (_Lincei Atti,_ 1875), von d'Ovidio (_Giorn. di Matem._ 10) und synthetisch von Thieme (_Zeitschr. f. Math._ 22).

Ueber einige Flaechen zweiten Grades, welche besondere metrische Eigenschaften besitzen (orthogonale, gleichseitige Hyperboloide), haben geschrieben: Steiner (_Journ. fuer Math._ 2 und _Systematische Entwickelung_), Chasles (_Liouvilles Journ._ 1 [1836]), Schroeter (_Journ. fuer Math._ 85), Schoenfliess (_Zeitschr. fuer Math._ 23, 24 und _Journ. fuer Math._ 99), Vogt (_Journ. fuer Math._ 86) und Ruth

(_Wiener Ber._ 80).

Zu den neuesten Studien ueber die Flaechen zweites Grades gehoeren die von Zeuthen (_Math. Ann._ 19, 26) ueber die Theorie der projektiven Figuren auf einer solchen Flaeche; daran schliessen sich auch einige schoene Untersuchungen, welche Voss gemacht hat (_Math. Ann._ 25, 26), um gewisse Resultate von Poncelet und Bruno (_Torino Atti_ 17) weiter auszudehnen. Auch sind die Anwendungen der hyperelliptischen Funktionen auf sie bemerkenswert, welche Staude (_Math. Ann._ 20, 21, 25, 27) gemacht hat.

[132] Davon geben Zeugnis die Partien, welche in ihren wertvollen Lehrbuechern diesen Oberflaechen gewidmet haben: Hesse (_Vorlesungen ueber die analytische Geometrie des Raumes_), Salmon (_Analytische Geometrie des Raumes_), Cremona (_Preliminari di una teoria geometrica delle superficie_), Reye (_Die Geometrie der Lage_) und Schroeter (_Theorie der Oberflaechen zweiter Ordnung und der Raumkurven dritter Ordnung_).

[133] _Memoire de geometrie sur deux principes generaux de la science_ (Anhang zum _Apercu historique_).

[134] _Gergonnes Ann._ 17.

[135] _Memoire sur la theorie generale des polaires reciproques_. (_Journ. fuer Math._ 4).

[136] _Cambridge Journ._ 2, 4; _Irish Trans._ 23.

[137] _Cambridge Journ._ 7, 8; _Phil. Trans._ 1869, 71 u. 72. Man sehe auch die von Zeuthen in den _Math. Ann._ 4, 9, 10, von Jonquieres in den _Nouv. Ann._ 13 und von Halphen in den _Annali di Matem._ II, 9 veroeffentlichten Abhandlungen.

[138] _Journ. fuer Math._ 15.

[139] _Math. Ann._ 1, 2. Vgl. auch eine Abhandl. von Padova im _Giorn. di Matem._ 9, sowie eine von Valentiner, _Tidsskrift for Mathematik_ IV, 3.

[140] _Comptes rendus_ 45.

[141] _Preliminari di una teoria geometrica delle superficie_. (_Bologna Mem._ II, 6, 7).

[142] _Wiener Ber._ 1877, 1882.

[143] _Math. Ann._ 27.

[144] _Journ. fuer Math._ 49.

[145] _Cambridge Journ._ 4; _Quart. Journ._ 1; _Phil. Trans._ 1860.

[146] _Journ. fuer Math._ 58, 63.

[147] _Journ. fuer Math._ 72.

[148] _Math. Ann._ 10, 11, 12; _Abzaehlende Geometrie_, 5. Abschnitt. S. auch Krey, _Math. Ann._ 15.

[149] _Math. Ann._ 23.

[150] _Journ. fuer Math._ 72, 78, 79, 82.

[151] _Geometry of three dimensions_; in deutscher Uebersetzung von Fiedler: _Analytische Geometrie des Raumes in zwei Baenden_ (3. Auflage, 1879/80).

[152] _Preliminari_ etc. Vgl. Note 141.

[153] Vgl. die in Note 136 und 137 angefuehrten Arbeiten.

[154] _Cambridge Journ._ 6.

[155] Auch im _Journ. fuer Math._ 53 publiziert.

[156] Die einzige mir bekannte Arbeit, welche mit den Studien von Cayley und Salmon im Zusammenhange steht, ist eine von Schlaefli (_Quart. Journ._ 2), die besonders dadurch wichtig ist, dass sie die erste ist, welche den Begriff der "Doppelsechs" enthaelt.

[157] _Journ. fuer Math._ 62.

[158] _Disquisitiones de superficiebus tertii ordinis_ (Berlin, 1862).

[159] _Journ. fuer Math._ 68; ferner _Grundzuege einer allgemeinen Theorie der Oberflaechen_ (Berlin, 1870), in welchem Buche die deutsche Uebersetzung der in Note 141 und 152 zitierten "_Preliminari_" und diejenige dieser Preisschrift (durch Curtze) vereinigt sind.

[160] _Synthetische Untersuchungen ueber Flaechen dritter Ordnung_. Leipzig, 1867.

[161] _Journ. fuer Math._ 51; vgl. eine von Schroeter (das. 96) veroeffentlichte Abhandlung.

[162] Vgl. die in Note 158 zitierte Arbeit. -- Man sehe auch Schubert, _Math. Ann._ 17.

[163] _Grunerts Arch._ 56.

[164] _Bull. soc. math._ 4.

[165] _Acta math._ 3.

[166] _Lombardo Rend._ Maerz 1871.

[167] _Grunerts Arch._ 56.

[168] _Math. Ann._ 23.

[169] _Lombardo Rend._ 1884; _Annali di Matem._ II, 12.

[170] _Math. Ann._ 13; _Lincei Mem._ 1876-1877.

[171] _Napoli Rend._ 1881.

[172] _Journ. fuer Math._ 78.

[173] _Lombardo Rend._ 1879.

[174] _Acta math._ 5.

[175] _Phil Trans._ 1863; vgl. Cayley (das. 1869).

[176] _Math. Ann._ 14.

[177] _Lombardo Atti_, 1861.

[178] _Theorie der mehrdeutigen Elementargebilde_ u. s. w. Leipzig, 1869; _Geometrie der raeumlichen Erzeugnisse ein-zweideutiger Gebilde_, Leipzig, 1870.

[179] _Ueber die geradlinige Flaeche dritter Ordnung und deren Abbildung auf eine Ebene._ (Dissertation. Strassburg, 1876.)

[180] _Math. Ann._ 4.

[181] _Phil. Mag._ 1864.

[182] _Math. Ann._ 10.

[183] _Phil. Trans._ 150.

[184] _Journ. fuer Math._ 58.

[185] _Math. Ann._ 5.

[186] _Lincei Mem._ 1880-1881. Man sehe auch eine Note von Brioschi in den _Lincei Atti_ II, 3, in welcher bewiesen wird, dass die 45 dreifach beruehrenden Ebenen einer Oberflaeche dritter Ordnung dreien Oberflaechen zehnter Klasse gemeinsam sind. Neuerdings fand Bauer (_Abh. der Bayr. Akad. der Wiss._ 14, 1883) analytisch von neuem, was Sturm schon 1867 in seinen _Synthetischen Untersuchungen ueber Flaechen dritter Ordnung_ erkannt hatte, dass die Schnittkurve einer Oberflaeche dritter Ordnung mit ihrer Hesseschen Flaeche fuer beide eine parobolische Kurve ist; ein bemerkenswertes Resultat, weil es das Analogon im Raume zu einem bekannten Satze ueber die ebene kubische Kurve ist.

[187] _Liouvilles Journ._ II, 14; _Traite des substitutions et des equations algebriques_ (Paris, 1870).

[188] _Traite des proprietes projectives des figures_.

[189] _Comptes rendus_, 1862.

[190] Ebendas., 1861.

[191] _Phil. Trans._ 1864.

[192] _Bologna Mem._ 1868.

[193] _Berliner Ber._ 1864; _Journ. fuer Math._ 64.

[194] _Nouv. Ann._ II, 5.

[195] Die Dupinsche Cyklide gehoert zu diesen.

[196] Vgl. _Comptes rendus_ 1864.

[197] Die Untersuchungen von Darboux finden sich in dem schon angefuehrten Buche: _Sur une classe remarquable de courbes et de surfaces algebriques_ (Paris, 1873) zusammengefasst.

[198] S. die Aufzaehlung der Arbeiten, die zu Ende des in der vorigen Note zitierten Werkes sich findet, und die _Notice sur la vie et les travaux de M. Laguerre_, veroeffentlicht von Poincare in den _Comptes rendus_ 104.

[199] _Phil. Trans._ 1871.

[200] _Lombardo Rend._ 1871.

[201] _Journ. fuer Math._ 70.

[202] _Math. Ann._ 4.

[203] _Om Flader af fjerde Orden med Dobbeltkeglesnit_ (Kopenhagen, 1879). Von dieser Abhandlung habe ich eine italienische Uebersetzung in den _Annali di Matem._ II, 14 veroeffentlicht.

[204] _Journ. fuer Math._ 69.

[205] _Math. Ann._ 1, 2, 3, 4.

[206] _Annali di Matem._ II, 13.

[207] _Leipziger Dissertation_ (Greifswald, 1885).

[208] _Math. Ann._ 19.

[209] _Torino Mem._ II, 36.

[210] _Math. Ann._ 24. Betreffend die Konstruktion einer Oberflaeche vierter Ordnung mit Doppelkegelschnitt sehe man eine Abhandlung von Bobek (_Wiener Ber._ 11. und 18. Dez. 1884) und eine von Veronese (_Atti dell' Istituto Veneto_, VI, 1); hinsichtlich der Konstruktion einer Cyklide sehe man eine Abhandlung von Saltel (_Bull. Soc. math._ 3).

[211] Weierstrass, _Berliner Ber._ 1863.

[212] Unter den Eigenschaften der roemischen Flaeche von Steiner verdient eine hervorragende Stelle die (durch verschiedene Methoden von Cremona und Clebsch nachgewiesene) Eigenschaft, dass sie zu asymptotischen Kurven (Haupttangentenkurven) rationale Kurven vierter Ordnung hat. Eine andere Eigenschaft derselben wurde von Darboux (_Bull. sciences math._ II, 4) entdeckt und besteht darin, dass sie die einzige Flaeche ist, ausser den Flaechen zweiten Grades und den Regelflaechen dritten Grades, bei welcher durch jeden Punkt unendlich viele Kegelschnitte gehen. Neuerdings hat Picard (_Journ. fuer Math._ 100) gezeigt, dass sie die einzige nicht geradlinige Oberflaeche ist, deren saemtliche ebene Schnitte rationale Kurven sind. Man sehe hierzu noch eine Note von Guccia in den _Rendiconti del circolo matematico di Palermo_, 1. -- Lie machte (_Archiv for Math. og Naturvidenskab._ 3) die interessante Bemerkung, dass der Ort der Pole einer Ebene in Bezug auf die Kegelschnitte einer Steinerschen Flaeche eine ebensolche Flaeche ist.

[213] _Journ. fuer Math._ 63; _Lombardo Rend._ 1867.

[214] _Journ. fuer Math._ 64.

[215] _Math. Ann._ 3.

[216] _Journ. fuer Math._ 64; _Proc. math. Soc._ 5.

[217] _Giorn. di Matem._ 1; _Bologna Mem._ 1879.

[218] _Journ. fuer Math._ 67.

[219] _Math. Ann._ 5.

[220] _Nouv. Ann._ II, 11, 12; _Bull. Soc. math._ 1.

[221] _La superficie di Steiner studiata nella sua rappresentazione analitica mediante le forme ternarie quadratiche_ (Torino, 1881).

[222] _Berliner Abh._ 1866 und _Berliner Ber._ 1864.

[223] Diese Oberflaeche hat eine fundamentale Bedeutung in der mathematischen Theorie des Lichtes. Es ist in der That bekannt, dass die Bestimmung der Ebenen, welche sie laengs Kreisen beruehren, Hamilton zur Entdeckung der konischen Refraktion fuehrte, einer Erscheinung, welche der Aufmerksamkeit der Physiker entgangen war. Sie erfreut sich vieler interessanter Eigenschaften und war Gegenstand wichtiger Untersuchungen verschiedener Gelehrten, insbesondere Mannheims (_Comptes rendus_, 78, 81, 85, 88, 90; _Association franc. pour l'avanc. des sciences_ 1874, 75, 76, 78), _Proc. Roy. Soc._ 1882; _Collectanea mathematica_ u. s. w.

[224] _Liouvilles Journ._ 11; _Journ. fuer Math._ 87. Vgl. eine Abhandlung von Segre im _Giorn. di Matem._ 21. Andere Spezialfaelle der Kummerschen Flaeche wurden von Rohn und Segre (_Leipziger Ber._ 1884) studiert.

[225] Diese Eigenschaft der Kummerschen Flaeche veranlasste eine Untersuchung ueber die Oberflaechen beliebiger Ordnung, welche dieselbe besitzen, eine Untersuchung, die schon von Kummer und Cayley unternommen ist, _Berliner Ber._ 1878.

[226] _Berliner Ber._ 1870, oder _Math. Ann._ 23.

[227] _Journ. fuer Math._ 97; vgl. Segre das. 98.

[228] _Journ. fuer Math._ 83, 94; oder _Borchardts Gesammelte Werke_ (Berlin, 1888, S. 341); vgl. Brioschi und Darboux, _Compt. rend._, 1881.

[229] _Journ. fuer Math._ 84.

[230] S. die in Note 207 zitierte Abhandlung, und fuer die Geschichte der Anwendung der hyperelliptischen Funktionen auf die Kummersche Oberflaeche die Einleitung der Abhandlung von Rohn, _Math. Ann._ 15.

[231] _Journ. fuer Math._ 70.

[232] _Muenchener Dissertation_, 1878; _Math. Ann._ 15.

[233] Die anderen Oberflaechen vierter Ordnung mit singulaeren Punkten wurden von Cayley studiert (_Proc. math. Soc._ 1870, 1871), vollstaendiger von Rohn in einer sehr schoenen Abhandlung, die von der Jablonowskischen Gesellschaft kuerzlich praemiiert ist (vgl. _Math. Ann._ 29). Endlich wurden die von Flaechen zweiten Grades eingehuellten Flaechen vierter Ordnung von Kummer untersucht, _Berliner Ber._ 1872.

[234] _On the quartic surfaces_ (+) (u, v, w)^2 = 0 (_Quart. Journ._ 10, 11); _On the quartic surfaces represented by the equation symmetrical determinant_ = 0 (_Quart. Journ._ 14).

[235] Bekanntlich nennt man nach Cayley ein Monoid eine Oberflaeche n^{ter} Ordnung mit einem (n-1)-fachen Punkte.

[236] _Math. Ann._ 24; vgl. auch die Dissertation von Lampe, Berlin, 1864.

[237] _Math. Ann._ 18, 17. Ausser den im Texte zitierten Oberflaechen wurden noch andere spezielle Flaechen studiert, die ich der Kuerze wegen uebergehen muss; der groessere Teil derselben wurde vermittelst der Theorie der Abbildungen entdeckt oder betrachtet, siehe s. VI.

[238] _Correspondance mathematique_ 9; _Liouvilles Journ._ 2.

[239] _Cambridge Journ._ 8 und _Irish Trans._ 23.

[240] _Phil. Trans._ 1863-1869. In den angefuehrten Arbeiten haben Cayley und Salmon die Regelflaechen bearbeitet als die Oerter der Geraden, die drei gegebene Kurven treffen, oder eine einmal und eine zweite zweimal treffen, oder Trisekanten einer Kurve sind. Rupp hat neuerdings diese Betrachtungen wieder aufgenommen, um auf eine andere Weise die Resultate zu erhalten und zu modifizieren, zu denen jene Mathematiker gelangt waren (_Math. Ann._ 18).

[241] _Annali di Matem._ II, 1.

[242] _Traite de geometrie descriptive_, Art. 629 u. 635.

[243] _Math. Ann._ 8, 12, 13.

[244] _Comptes rendus_, 1862; vgl. d'Ovidio und Dino, _Giorn. di Matem._ 3.

[245] _Dissertation_, gedr. zu Berlin 1864, und _Journ. fuer Math._ 67.

[246] _Recherches sur les surfaces reglees tetraedrales symetriques_ (Paris, 1867). Ich bemerke, dass ein Bueschel von Oberflaechen, die in Bezug auf ein Tetraeder symmetrisch sind, mit einem projektiven Ebenenbueschel eine bemerkenswerte Flaeche erzeugt, die von Eckardt (_Zeitschr. f. Math._ 20) bearbeitet ist und welche die allgemeine Oberflaeche dritter Ordnung in sich schliesst.

[247] _Math. Ann._ 5.

[248] _Annali di Matem._ II, 4.

[249] _Prager Abhandlungen_ VI, 5.

[250] _Memoires de Bordeaux_ II, 3.

[251] _Ueber die Flaechen, deren Gleichungen aus denen ebener Kurven durch eine bestimmte Substitution hervorgehen. Math. Ann._ 7.

[252] _Lincei Mem._ 1878-1879.

[253] _Math. Ann._ 4.

[254] _Math. Ann._ 27, 29. S. auch eine Abhandlung von Eckardt (daselbst 7).

[255] _Math. Ann._ 3.

[256] das. 14, 15. S. auch eine Bemerkung von Dino, _Napoli Rend._ 19.

[257] _Comptes rendus_, 52.

[258] _Journ. fuer Math._ 68.

[259] _Math. Ann._ 2.

[260] _Proc. math. Soc._ 4; _Comptes rendus_, 1861; vgl. Hungady _Journ. fuer Math._ 92.

[261] Klein und Lie, _Comptes rendus_, 70.

[262] Fouret, _Bulletin de la Societe philomatique_, VII, 1.

[263] Jung, _Lincei Rend._ 1885 und 1886. S. auch zwei Bemerkungen ueber denselben Gegenstand, veroeffentlicht von Visalli (ebendas. 1886).

[264] Goursat, _Ann. Ec. norm._ III, 4; Lecornu, _Acta math._ 10.

[265] Cfr. die bewunderungswerten _Vergleichenden Betrachtungen ueber neuere geometrische Forschungen_ von F. Klein (Erlangen, 1872).

[266] Veroeffentlicht im Jahre 1795 unter dem Titel: _Feuilles d'Analyse appliquee a la Geometrie_. Die letzte (fuenfte) Ausgabe wurde von Liouville im Jahre 1850 besorgt und durch einen Anhang sehr wertvoller Noten bereichert.

[267] Der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen ueberreicht am 8. Oktober 1827 und abgedruckt im 6. Bande der _Commentationes recentiores societatis Gottingensis_. Diese _Disquisitiones_ stehen im 4. Bande der von der genannten Gesellschaft herausgegebenen _Werke_ von Gauss, ferner in franzoesischer Uebersetzung in der angefuehrten Liouvilleschen Ausgabe des Werkes von Monge.

[268] Wenn x = e(t), y = f(t), z = g(t) die Ausdruecke der Koordinaten der Punkte dieser Kurve in Funktionen eines Parameters t sind und F(x, y, z) = 0 die Gleichung der gegebenen Oberflaeche, so ist die fragliche Enveloppe die der Oberflaeche F{x + e(t), y + f(t), z + g(t)} = 0.

[269] Ueber solche Flaechen sehe man die neue Arbeit von Lie (_Archiv for Mathematik og Naturvidenskab_ 7).

[270] Vor Monge hatten sich schon Euler (_Histoire de l'Academie de Berlin_, 1766) und Meunier (_Memoires de l'Academie des sciences de Paris_ 10, 1776) mit diesem Thema beschaeftigt.

[271] Unter den neueren Arbeiten ueber die Kruemmungslinien fuehren wir nur die von Hamilton, Frost und Cayley an, die sich als Aufgabe gestellt haben, zu finden, wie dieselben um einen Nabelpunkt herum verteilt sind (_Quart. Journ._ 12).

[272] Vgl. hierzu eine von Cremona veroeffentlichte Arbeit in den _Bologna Mem._ III, 1. Wir fuehren hier auch einige Noten von Darboux an (_Comptes rendus_, 84, 92, 97), welche die Bestimmung der Kruemmungslinien einiger spezieller bemerkenswerter Flaechen zum Zwecke haben.

[273] Die Differentialgleichung der Minimalflaechen verdanken wir Lagrange (_Miscellanea Taurinensia_, 1760-1761); die geometrische Interpretation derselben wurde ein wenig spaeter von Meunier gegeben (vgl. Note 270).

[274] An die in den ss. 18 und 21 der _Application_ gemachten Untersuchungen knuepft sich eine Abhandlung von O. Rodrigues, die sich in der _Correspondance sur l'Ecole polytechnique_ 3 findet.

[275] Ausser den Kruemmungs- und asymptotischen Linien auf einer Flaeche sind noch diejenigen bemerkenswert, bei denen die Schmiegungskugel in einem beliebigen ihrer Punkte die Oberflaeche selbst beruehrt. Dieselben wurden von Darboux (_Comptes rendus_ 83) und von Enneper (_Goettinger Nachrichten_, 1871) studiert.

[276] Dupin fand (_Applications de Geometrie et de Mechanique_, 1822), dass die einzigen Oberflaechen, bei denen saemtliche Kruemmungslinien Kreise sind, die Kugel, der Rotations-Kegel und -Cylinder und die Cyklide sind, welch letztere er schon als die Enveloppe einer Kugel erkannt hatte, die sich so bewegt, dass sie immer drei feste Kugeln tangiert.

[277] _Liouvilles Journ._ 13.

[278] _Journ. Ec. polyt._ 19, 35; _Comptes rendus_ 42.

[279] _Atti dell' Accademia dei Quaranta_, 1868-1869; _Annali delle Universita toscane_, 1869; _Annali di Matem._ II, 1, 4.

[280] _Goettinger Abh._ 13, 16, 23; _Journ. fuer Math._ 94.

[281] _Comptes rendus_, 96.

[282] das. 46.

[283] _Journ. Ec. polyt._ 53.

[284] _Journ. fuer Math._ 94.

[285] _Goettinger Dissertation_, 1883.

[286] _Journ. fuer Math._ 59.

[287] _Annali di Matem._ I, 8.

[288] _Archiv for Math. og Naturvidenskab_, 4; _Bull. Sciences math._ II, 4.

[289] _Journ. fuer Math._ 62.

[290] _Berliner Ber._ 1840; _Journ. fuer Math._ 24.

[291] _Berliner Ber._ 1866.

[292] _Abhandlungen der Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig_ 4; _Journ. fuer Math._ 13.

[293] _Liouvilles Journ._ II, 5.

[294] das. I, 11.

[295] _Goettinger Abh._ 13, _oder Gesammelte Werke_ S. 283 und 417. Niewenglowski hat die Riemannschen Untersuchungen in elementarer Form dargelegt in den _Ann. Ec. norm._ II, 9.

[296] _Berliner Ber._ 1867.

[297] _Math. Ann._ 1.

[298] _Akademiens Afhandlingar_, _Helsingfors_, 1883.

[299] _Journ. Ec. polyt._ 37.

[300] _Heidelberger Dissertation_, 1875.

[301] _Comptes rendus_ 41; vgl. Enneper, _Zeitschr. f. Math._ 7, 9.

[302] _Journ. Ec. polyt._ 39.

[303] _Bestimmung einer speziellen Minimalflaeche_ (Berlin, 1871). Vgl. Cayley, _Quart. Journ._ 14.

[304] _Journ. fuer Math._ 80.

[305] das. 87; _Comptes rendus_ 96.

[306] _Zeitschr. f. Math._ 14; _Goettinger Nachr._ 1866.

[307] _Liouvilles Journ._ II, 8.

[308] _Bologna Mem._ II, 7. Die wunderschoene Einleitung dieser Abhandlung enthaelt die Geschichte der Theorie der Minimalflaechen.

[309] _Archiv for Math. og Naturv._ 3, 4, 6; _Math. Ann._ 14, 15.

[310] _Journ. fuer Math._ 81, 85.

[311] _Annali di Matem._ II, 9.

[312] _Etude des elassoides. Memoires couronnes par l'Academie de Belgique_ 44.

[313] _Giorn. di Matem._ 22.

[314] _Lombardo Rend._ 1876; _Giorn. di Matem._ 14.

[315] _Journ. fuer Math._ 78.

[316] Das Studium der Kruemmung einer Oberflaeche in einem singulaeren Punkte wurde von Painvin im _Journ. fuer Math._ 72 angestellt.

[317] Ein analoger Satz wurde neuerdings von Sturm entdeckt (_Math. Ann._ 21).

[318] Einige Vervollkommnungen und Ergaenzungen dieses Teiles der Gaussischen Abhandlung wurden von Liouville (_Journ. Ec. polyt._ 24), von Baltzer (1818-1887) (_Leipziger Berichte_ 1872) und durch von Escherich (_Grunerts Arch._ 57) vorgenommen.

[319] Der Satz von Gauss: "Damit eine Oberflaeche auf eine andere abwickelbar sei, ist notwendig, dass die Kruemmung in den entsprechenden Punkten gleich sei", wurde auf verschiedene Arten von Liouville (_Liouvilles Journ._ 12), von Bertrand, Puiseux und Diguet (das. 13) bewiesen. Vgl. auch Minding, _Journ. fuer Math._ 19.

[320] _Annali di Matem._ II, 1.

[321] _Bologna Mem._ II, 8.

[322] _Math. Ann._ 1.

[323] _Comptes rendus_ 37.

[324] das. 44, 46, 57, 67.

[325] _Annali di Matem._ I, 7. -- Das allgemeinere Problem der Bestimmung zweier Oberflaechen, so dass jedem Punkte der einen ein Punkt oder eine Gruppe von Punkten der anderen entspricht, und dass den geodaetischen Linien der einen geodaetische Linien der anderen korrespondieren, wurde spaeter von Dini behandelt. (_Annali di Matem._ II, 3).

[326] _Giorn. di Matem._ 6.

[327] _Comptes rendus_, 1865.

[328] _Archiv for Math. og Nat._ 4, 5.

[329] _Giorn. di Matem._ 16, 20, 21.

[330] _Lund Arskrift_ 19.

[331] _Comptes rendus_ 96, 97.

[332] _Acta math._ 9.

[333] _Journ. fuer Math._ 64.

[334] _Berliner Ber._ 1882-1883. -- Hieran schliesst sich die Schrift von Lilienthal's: _Untersuchungen zur allgemeinen Theorie der krummen Oberflaechen und der geradlinigen Strahlensysteme_ (Bonn, 1886).

[335] _Journ. fuer Math._ 26, 30. -- Joachimsthals Vorlesungen: _Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf die allgemeine Theorie der Flaechen und der Linien doppelter Kruemmung_ erschienen nach seinem Tode (Leipzig, 2. Auflage, 1881).

[336] _Goettinger Nachr._ 1867.

[337] _Lombardo Atti_ II, 1.

[338] _Programm der Universitaet von Christiania_, 1879.

[339] _Math. Ann._ 20.

[340] _Journ. fuer Math._ 6, 18, 19.

[341] _Journ. Ec. polyt._ 39.

[342] _Mem. pres._ 27 (1879) (_Memoire relatif a l'application des surfaces les unes sur les autres_).

[343] _Journ. Ec. polyt._ 41, 42.

[344] _Berliner Abh._, 1869.

[345] _Journ. fuer Math._ 94.

[346] _Berliner Ber._ 1882.

[347] _Muenchener Abh._ 14.

[348] _Journ. fuer Math._ 6.

[349] _Irish Trans._ 22, I. T.

[350] _Giorn. di Matem._ 2.

[351] _Goettinger Nachr._ 1875.

[352] _Giorn. di Matem._ 21.

[353] _Journ. Ec. polyt._ 48.

[354] _Bologna Mem._ IV, 3.

[355] _Mem. pres._ 5; _Liouvilles Journ._ 2. -- Unter den vielen Anwendungen, die man von den elliptischen Koordinaten gemacht hat, wollen wir nur diejenigen anfuehren, die Jacobi davon gemacht hat bei der Bestimmung der geodaetischen Linien (_Journ. fuer Math._ 14; _Comptes rendus_ 8; _Liouvilles Journ._ 6) und bei einigen Fragen der Dynamik. S. _Vorlesungen ueber Dynamik_, 1866 in erster, 1884 in zweiter Ausgabe als Supplementband zu den _Gesammelten Werken_ erschienen.

[356] _Journ. Ec. polyt._ 23.

[357] _Liouvilles Journ._ 5.

[358] das. 4.

[359] das. 8.

[360] _Comptes rendus_ 48, 54; _Journ. fuer Math._ 58; _Annali di Matem._ I, 6 und II, 1, 3, 5.

[361] _Annali di Matem._ II, 1.

[362] das. II, 1, 2, 4, 5.

[363] _Bologna Mem._ 1868-1869.

[364] _Ann. Ec. norm._ II, 7.

[365] _Ann. Ec. norm._ I, 4.

[366] _Journ. Ec. polyt._ 43.

[367] _Annales des mines_ VII, 5.

[368] _Liouvilles Journ._ 11.

[369] das. 12.

[370] _Comptes rendus_ 54.

[371] _Memoires couronnes par l'Academie de Belgique_, 32.

[372] _Comptes rendus_ 59.

[373] das. 59, 60, 67, 76; _Ann. Ec. norm._ I, 2; II, 3.

[374] _Comptes rendus_ 74, 75; _Phil. Trans._ 163. Vgl. Weingarten, _Journ. fuer Math._ 83.

[375] _Comptes rendus_ 76.

[376] _Journ. fuer Math._ 85.

[377] das. 76; vgl. Darboux, _Comptes rendus_ 84.

[378] _Grunerts Arch._ 55, 56, 57, 58 und 63.

[379] _Giorn. di Matem._ 21, 22; _Annali di Matem._ II, 13; _Lincei Rend._ 1886.

[380] _Memoires de l'Academie de Toulouse_ VIII, 1.

[381] _Archiv for Math. og Naturv._ 7.

[382] _Goettinger Abh._ 19. -- Wenn u der Winkel der Normalen der Oberflaeche in einem Punkte mit der z-Axe, und v der Winkel der Projektion derselben auf die xy-Ebene mit der x-Axe ist, so nennt man nach Enneper Kurven, deren Gleichungen u = _const._ oder v = _const._ sind, Meridiankurven.

[383] _Comptes rendus_ 74; _Proc. math. Soc._ 4.

[384] _Berliner Ber._ 1883.

[385] _Goettinger Dissertation,_ 1883.

[386] _Giorn. di Matem._ 17.

[387] _Memoires de la societe scientifique de Bruxelles_ 5, 7, 8.

[388] _Ann. Ec. norm._ II, 3; _Journ. Ec. polyt._ 53.

[389] _Liouvilles Journ._ 9, 12.

[390] _Journ. Ec. polyt._ 30, 32; _Liouvilles Journ._ 14; _Comptes rendus_ 54.

[391] Man sehe auch die _These_ (Dissertation) von Picart, _Essai d'une theorie geometrique des surfaces_ (Paris, 1863).

[392] _Liouvilles Journ._ II, 17 und III, 4; _Bull. Soc. math. _2, 5, 6; _Comptes rendus_ 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88; _Proc. math. Soc._ 12; _The Messenger of Mathematics_ II, 8.

[393] _Enumeratio linearum tertii ordinis_ (1706). Indem wir eine Bemerkung von Bellavitis (1803-1880) verwerten (s. s. 107 der Schrift _Sulla classificazione delle curve di terzo ordine, Memorie della Societa italiana delle scienze residente in Modena_, Bd. 25, II. Teil S. 34), geben wir dieses Resultat wieder, indem wir sagen, dass jede Kurve dritter Ordnung sich durch eine geeignete projektive Transformation auf eine der folgenden Formen bringen laesst: Kurve, bestehend aus einem Schlangenzuge und einem Ovale (_parabola campaniformis cum ovali_), Kurve mit einem Doppelpunkte (_parabola nodata_), Kurve, bestehend aus einem Schlangenzuge (_parabola pura_), Kurve mit einem isolierten Punkte (_parabola punctata_), Kurve mit einer Spitze (_parabola cuspidata_). Unter den Beweisen, die fuer diesen Satz gegeben sind, fuehre ich den von Moebius an, der sich auf die Prinzipien der analytischen Sphaerik gruendet (_Gesammelte Werke_, II. Bd. S. 89-176), und den, der aus der Klassifikation von Bellavitis (s. oben) hervorgeht. An Moebius schliesst sich an: M. Baur, _Synthetische Einteilung der ebenen Kurven III. Ordnung_ (Stuttgart, 1888). Dann bemerke ich noch hierzu, dass die Einteilungen, die von Moebius und Bellavitis (fast gleichzeitig, da die erste 1852 veroeffentlicht wurde und die zweite 1851 geschrieben und 1855 veroeffentlicht wurde) vorgeschlagen sind, gemeinsam haben, dass sie die Kollineation als Grundlage der Bildung der Gattungen, die Affinitaet zur Grundlage der Bildung der Arten dieser Kurven nehmen. Plueckers Einteilung befindet sich im _System der analytischen Geometrie_. J. W. Newman hat der _British Association for the Advancement of Science_ (vgl. Report 1869-1870) eine Diskussion der Formen der ebenen kubischen Kurven und eine daraus sich ergebende Nomenklatur vorgelegt, die von der gewoehnlich ueblichen abweicht.

[394] _Apercu historique_, Note 20.

[395] _Journ. fuer Math._ 75 und 76. Wir koennen hinzufuegen, dass Reye im Anhange der 3. Auflage des ersten Teiles seiner _Geometrie der Lage_, der vor wenigen Monaten erschienen ist, eine neue und elegante Methode zur Bestimmung der Formen der ebenen kubischen Kurven einfuehrt, indem er sie als die Jacobischen Kurven von Kegelschnittnetzen auffasste.

[396] ss. 12, 13, 14, 15.

[397] _The Messenger of Mathematics_ II, 6.

[398] _Anwendung der Topologie auf die Gestalten der algebraischen Kurven, speziell der rationalen Kurven vierter und fuenfter Ordnung_ (Muenchener Dissertation, 1878).

[399] _Irish Trans._ 1875.

[400] _Beitraege zur Theorie der Oskulationen bei ebenen Kurven dritter Ordnung_ (Berliner Dissertation, 1884).

[401] _Math. Ann._ 7, 10. S. uebrigens die Abhandlung: _Almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver_ (Abh. der Akad. der Wissensch. in Kopenhagen V, 10).

[402] _Math. Ann._ 12; _Tidsskrift for Mathem._ IV, 1.

[403] _Math. Ann._ 10. Vgl. auch Perrin, _Bull Soc. math._ 6.

[404] _Theorie der algebraischen Kurven_ S. 249 flgg. -- Im Anschluss an Pluecker moegen noch Beers _Tabulae curvarum quarti ordinis symmetricarum_ (Bonn, 1862) erwaehnt werden.

[405] "Eine Kurve vom Geschlechte p kann hoechstens aus p + 1 Zuegen bestehen". _Math. Ann._ 10. Der Spezialfall dieses Satzes, p = 0, ist seit langer Zeit bekannt; schon Bellavitis hatte denselben in der vorher angefuehrten Abhandlung besprochen; er erklaert die Benennung _unicursal_, die von Cayley den rationalen Kurven gegeben war, und die von vielen noch heute gebraucht wird.

[406] _Gesammelte Werke_ 2, S. 433.

[407] _Math. Ann._ 12, 13; _Leipziger Ber._ 1884.

[408] _Math. Ann._ 6.

[409] _Annali di Matem._ II, 5 und 7.

[410] _Math. Ann._ 8.

[411] _Muenchener Ber._ 1883.

[412] _Quart. Journ._ 9.

[413] Siehe die schon zitierte Abhandlung: _Om Flader af fjerde Orden med Doppeltkeglesnit_.

[414] _Om Flader af fjerde Orden med Tilbagegangskeglesnit_ (Kopenhagen, 1881).

[415] _Muenchener Dissertation_, 1878; _Math. Ann._ 15, 18, 28, 29.

[416] Fuer den, der sich mit der Konstruktion spezieller Oberflaechen befassen will, fuehre ich die praktischen Regeln an, welche Hicks (_Messenger of Mathematics_ II, 5) fuer die Konstruktion der Wellenflaeche gegeben hat.

[417] _Zeitschr. f. Math._ 25.

[418] _Modelle von Raumkurven- und Developpabelen-Singularitaeten_ (Lund, Gleerup, 1881).

[419] Unter den von Steiner ausgesprochenen Saetzen, nach deren Ursprung wir, seine Nachfolger, vergebens suchen, finden sich einige derartige (s. _Journ. fuer Math._ 37, 45, 49; _Gesammelte Werke_, II. Bd. S. 389, 439 und 613), welche glauben lassen, dass er eine Methode besessen habe, um einige von den im Texte gekennzeichneten Problemen zu loesen. Etliche lassen sich durch eine quadratische Transformation beweisen, wie Berner in seiner Dissertation: _De transformatione secundi ordinis ad figuras geometricas adhibita_ (Berlin, 1864) gezeigt hat. -- Jonquieres (_Liouvilles Journ._ II, 6; _Comptes rendus_, 1864, 65 und 66) fand auch eine Weise, um zur Loesung einiger Probleme dieser Art zu gelangen, aber der von ihm eingeschlagene Weg (welcher der Hauptsache nach in einer Anwendung des Bezoutschen Satzes besteht) fuehrte ihn unbedingt zu Irrtuemern wegen uneigentlicher (fremder) Loesungen, die er nicht ausgeschieden hatte. Vgl. die

schoene Abhandlung von Study in den _Math. Ann._ 27.

[420] _Comptes rendus_, 1864; vgl. auch Zeuthen, _Nyt Bidrag til Laeren om Systemer af Keglesnit_ (Kopenhagen, 1865) oder _Nouv. Ann._ II, 5; Dino, _Comptes rendus_, 1867. Die Baende der _Comptes rendus_ von 1864 ab enthalten eine ungeheuere Anzahl von Lehrsaetzen verschiedener Art, die von Chasles aufgestellt sind und deren Beweis sich auf die Theorie der Charakteristiken und auf das Korrespondenzprinzip stuetzt. Unter diesen Arbeiten ist eine der bemerkenswertesten diejenige, in welcher der Verfasser mit Hilfe des Korrespondenzprinzips die Zahl der Schnitte zweier Kurven in einer Ebene bestimmt (_Comptes rendus_ 75). Die dort angewandte Beweisfuehrung kann verallgemeinert werden und in vielen Faellen dazu dienen, die Zahl der Loesungen eines bestimmten Systemes von algebraischen Gleichungen zu finden. (S. Saltel, _Memoires de l'Academie de Belgique_ 24; _Comptes rendus_ 81; Fouret, _Bull. Soc. math._ 1, 2; _Comptes rendus_ 78.

[421] _Comptes rendus_ 61.

[422] Ebendas. 62. S. auch Salmon, _Quart. Journ._ 1866; Schubert, _Journ. fuer Math._ 71 und 73. -- Eine interessante Anwendung der Theorie der Systeme von Flaechen zweiter Ordnung auf das Studium der quadratischen (vorletzten) Polaren der Punkte des Raumes in bezug auf eine beliebige algebraische Flaeche wurde von Zeuthen gemacht (_Annali di Matem._ II. 4).

[423] Vgl. auch _Comptes rendus_ 74, 75.

[424] Paris, 1871.

[425] _Journ. fuer Math._ 79, 80.

[426] _Goettinger Nachr._ 1874, 75; _Math. Ann._ 13.

[427] _Phil. Trans._ 1858.

[428] _Recherches sur les series ou systemes de courbes et de surfaces algebriques_ (Paris, 1866); _Comptes rendus_, 1866; _Journ. fuer Math._ 66 u. s. w. Die eleganten analytischen Untersuchungen von Brill und Krey (_Math. Ann._ und _Acta math._) haben zum Ziele die Aufloesung von Problemen aus der abzaehlenden Geometrie, die sich auf Systeme von Kurven und Oberflaechen beziehen.

[429] _Annali di Matem._ II, 6; _Proc. math. Soc._ 5, 6, 8.

[430] _Math. Ann._ 1, 6, 12, 15.

[431] _Compt. rend._ 88. Bemerkenswert in dieser Abhandlung ist die Ausdehnung des Begriffes des Geschlechtes einer Kurve auf Systeme von Kurven.

[432] _Math. Ann._ 6.

[433] _Comptes rendus_ 78 und 86; _Bull. Soc. math._ 2 und 7.

[434] _Comptes rendus_ 79, 86.

[435] das. 82, 84.

[436] das. 80.

[437] das. 82.

[438] Andere Anwendungen dieses Prinzipes finden sich in den von Fouret veroeffentlichten Arbeiten in den _Comptes rendus_ 83, 85, im _Bull. Soc. math._ 6 und im _Bulletin de la Societe philomathique_ VI, 11. -- Wir bemerken, dass die geometrische Interpretation der Gleichung

(dz dz) (dz) (dz) L (x -- + y -- - z) - M (--) - N (--) + R = 0, (dx dy) (dx) (dy)

wenn L, M, N, R lineare Funktionen sind, welche von Fouret in den _Comptes rendus_ 83 gegeben ist, ihn zu gewissen Oberflaechen fuehrte, die zuerst von Klein und Lie studiert worden waren (_Comptes rendus_ 70).

[439] Leipzig, 1879. In demselben sind die frueheren Arbeiten von Schubert vereinigt und befinden sich die Grundlagen seiner spaeteren Arbeiten.

[440] Das erste dieser Prinzipien wurde von Chasles fuer die rationalen Gebilde erster Stufe (_Comptes rendus_ 1864-1866) ausgesprochen und dann von Cayley auf alle Gebilde erster Stufe ausgedehnt (_Comptes rendus_ 62, _Proc. math. Soc._ 1866), und noch vollstaendiger im _Second memoir on the curves which satisfy given conditions_ (_Phil. Trans._ 158). Bewiesen wurde das Cayleysche Prinzip von Brill (_Math. Ann._ 6 und 7), neuerdings wurde es in einer sehr bemerkenswerten Weise von Hurwitz ausgedehnt (_Math. Ann._ 28).

Saltel ergaenzte das Chaslessche Korrespondenzprinzip, indem er die Bestimmung der Zahl der Koinzidenzen, die ins Unendliche fallen, zeigte (_Comptes rendus_ 80) und illustrierte seine Resultate durch mehrere Beispiele (_Comptes rendus_ 80, 81, 82, 83, und _Bulletin de l'Academie de Belgique_ II, 92).

Fuer die rationalen Gebilde zweiter und dritter Stufe hat man auch ein Korrespondenzprinzip, welches von Salmon (_Geometry of three dimensions_ II. Aufl.) und von Zeuthen (_Comptes rendus_ 78) entdeckt ist. Fuer die Gebilde hoeherer Stufe siehe eine Note von Pieri in den _Lincei Rend._ 1887.

[441] Betreffend andere bibliographische Einzelheiten ueber diesen Zweig der Geometrie vgl. man den Artikel von Painvin, der in dem _Bull. Sciences math._ 3 veroeffentlicht ist, sowie einen von mir selbst in der _Bibliotheca mathematica_ II, 2 (1888), S. 39, 67 veroeffentlichten Artikel _Notizie storiche sulla geometria numerativa_.

[442] _Comptes rendus_ 67.

[443] _Math. Ann._ 6.

[444] _Vorlesungen ueber Geometrie_ von A. Clebsch (herausgegeben von Lindemann) (Leipzig, 1876) S. 399.

[445] _Goettinger Nachr._ 1876.

[446] _Comptes rendus_, 1876; _Journ. Ec. polyt._ 45; _Proc. math. Soc._ 9, 10; _Math. Ann._ 15.

[447] _Journ. Ec. polyt._ 45.

[448] Auch von dem Satze, den Cremona ausgesprochen hat (_Annali di Matem._ I, 6 und _Giorn. di Matem._ 3) ueber die doppelt unendlichen Systeme von Kegelschnitten, als Erweiterung des Satzes von Chasles, kann man eine Anwendung machen, worueber man das einsehen moege, was del Pezzo in seiner interessanten Abhandlung _Sui sistemi di coniche_ (_Napoli Rend._ 1884) auseinandergesetzt hat, und neuere Beobachtungen von Study (_Math. Ann._ 27).

[449] _Mem. pres._ 1, 1806.

[450] das. (aeltere Serie) 10, 1785, und die schon zitierte _Application_.

[451] _Mem. pres._ 9, 1781.

[452] _Journ. Ec. polyt._ 30.

[453] _Liouvilles Journ._ 17.

[454] das. 16.

[455] Man sehe die Noten zur _Application de l'Analyse a la Geometrie_, 5. Aufl. und _Liouvilles Journ._ 17.

[456] _Liouvilles Journ._ 15, 16.

[457] das. 7.

[458] _Forhandlingar i Videnskab-Selskabet i Christiania_, 1882.

[459] Eingehenderes findet man in der Note 65 der _Analytischen Geometrie des Raumes_ von G. Salmon, deutsch bearbeitet von W. Fiedler, 3. Aufl. 1880, II. Teil S. 37. -- In Bezug auf eine synthetische Darstellung der Differentialgeometrie der Raumkurven sehe man Schell, _Allgemeine Theorie der Kurven doppelter Kruemmung in rein geometrischer Darstellung_ (Leipzig, 1859), und Paul Serret, _Theorie nouvelle geometrique et mecanique des courbes a double courbure_ (Paris, 1860).

[460] Vgl. Magnus, _Aufgaben und Lehrsaetze aus der analytischen Geometrie des Raumes,_ 1837, S. 160.

[461] Die Existenz zweier Raumkurven vierter Ordnung wurde zuerst durch Salmon im Jahre 1850 (_Cambridge Journ._ 5) und darauf von Steiner (_Journ. fuer Math._ 53) bekannt gemacht.

[462] Auf der kubischen Flaeche treten schon von der sechsten Ordnung ab gegen die Geraden der Flaeche verschiedenartig sich verhaltende Kurven derselben Ordnung auf, die in der Zahl der scheinbaren Doppelpunkte uebereinstimmen. Vgl. Sturm, _Math. Ann._ 21.

[463] _Liouvilles Journ._ 10, oder _Cambridge Journ._ 5. Dieser Abhandlung folgte eine, die von Salmon in demselben Bande des _Cambr. Journ._ veroeffentlicht wurde, und zu ihrer Ergaenzung wiederum dient eine von Zeuthen, die in den _Annali di Matem._ II, 3 abgedruckt ist. -- An sie schliessen sich ferner die Schriften, welche Cayley (_Phil. Trans._ 153), Piquet (_Comptes rendus_ 77 und _Bull. Soc. math._ 1),

und Geiser (_Collectanea mathematica in memoriam D. Chelini_, Mailand, 1881) geschrieben haben ueber die Geraden, welche eine Raumkurve eine gewisse Anzahl Male schneiden.

[464] _Comptes rendus_ 54 und 58. Mit dieser Abhandlung vergleiche man die Dissertation von Ed. Weyr, _Ueber algebraische Raumkurven_ (Goettingen, 1873) und andere Schriften desselben Verfassers (_Comptes rendus_ 76, _Wiener Ber._ 69). Den zitierten Abhandlungen von Cayley muesste ich noch eine dritte hinzufuegen (_Quart. Journ._ 3), in welcher der Autor sich die Aufgabe gestellt hat, eine Kurve als Komplex ihrer Sekanten (im Sinne Plueckers) zu betrachten und sie daher mittelst einer einzigen Gleichung zwischen den Koordinaten einer Geraden im Raume darzustellen, aber ich kann davon absehen, da die Fruchtbarkeit einer solchen Betrachtung noch nicht dargethan ist.

[465] Halphen, _Memoire sur la classification des courbes gauches algebriques_ (_Journ. Ec. polyt._ 52). Man sehe auch desselben Autors Abhandlung _Sur les singularites des courbes gauches algebriques_ (_Bull. Soc. math._ 9). -- Noether, _Zur Grundlegung der Theorie der algebraischen Raumkurven_ (_Berliner Abh._ 1883, _Journ. fuer Math._ 93).

[466] _Comptes rendus_ 70; _Bull. Soc. math._ 1 und 2.

[467] _Math. Ann._ 7.

[468] _Math. Ann._ 6. Ein anderer Beweis desselben Satzes wurde von Halphen gegeben, _Bull. Soc. math._ 5.

[469] Die Gerechtigkeit verlangt, dass ich auch noch eine sehr schoene Arbeit von Valentiner anfuehre: _Bidrag til Rumcurvener Theori_ (Kopenhagen, 1881) (vgl. auch _Tidsskrift for Math._ IV, 5 und _Acta math._ 2), die fast zu gleicher Zeit mit denen von Halphen und Noether erschienen ist und mit diesen in den Methoden und den Resultaten bemerkenswerte Beruehrungspunkte hat. -- Ich will in dieser Note auch noch, da ich es im Texte nicht thun konnte, einen Satz von Cremona anfuehren (von Dino in den _Napoli Rend._ 1879 bewiesen) und einige von Sturm (_Report of the British Association_, 1881; _Math. Ann._ 19), welche bemerkenswerte allgemeine Eigenschaften der Raumkurven ausdruecken, sowie an die Untersuchungen von Cayley, Piquet und Geiser ueber eine Raumkurve mehrmals schneidende Geraden erinnern, von denen in der Note 463 gesprochen wurde. Erwaehnenswert ist auch die (von Hossfeld in der _Zeitschr. f. Math._ 29 gefundene) Thatsache, dass die Rueckkehrkurve der zweien Oberflaechen umbeschriebenen abwickelbaren Flaeche nicht der vollstaendige Schnitt zweier Oberflaechen ist.

[470]

"Von anderen wird es loeblich sein zu schweigen, Weil allzukurz die Zeit fuer die Erzaehlung." -- Dantes Goettliche Komoedie; _Die Hoelle_, 15. Gesang, Vers 104-105.

[471] _Der barycentrische Calcuel_ (Leipzig, 1827).

[472] _Apercu historique,_ Note 33; _Liouvilles Journ._ 19 (1854).

[473] _Beitraege zur Geometrie der Lage_, 3. Heft (Nuernberg, 1860).

[474] _Grunerts Arch._ 10.

[475] _Journ. fuer Math._ 56.

[476] _Journ. fuer Math._ 58, 60, 63; _Nouv. Ann._ II, 1; _Annali di Matem._ I, 1, 2, 5; _Lombardo Rend._ II, 12.

[477] _Journ. fuer Math._ 56; _Theorie der Oberflaechen zweiter Ordnung und der Raumkurven dritter Ordnung_ (Leipzig, 1880); _Math. Ann._ 25. Vgl. auch eine Note von mir in den _Napoli Rend._, 1885.

[478] _Zeitschr. fuer Math._, 1868; _Geometrie der Lage_.

[479] _Lombardo Rend._ 1871.

[480] _Journ. fuer Math._ 79, 80; _Annali di Matem._ II, 3.

[481] _Math. Ann._ 20 und 30.

[482] _Torino Mem._ II, 32 und _Collectanea mathematica_. An diese Abhandlungen schliesst sich eine von Gerbaldi, _Sui sistemi di cubiche gobbe o di sviluppabili di III. classe stabiliti col mezzo di due cubiche punteggiate projettivamente_ (_Torino Mem._ II, 32).

[483] _Giorn. di Matem._ 17 (1879). Betreffend die ausgearteten Formen der kubischen Raumkurve sehe man eine Note von Schubert (_Math. Ann._ 15). Die Theorie der kubischen Raumkurven fuehrt zu einer interessanten geometrischen Darstellung der Theorie der binaeren algebraischen Formen, die von Laguerre (_L'Institut_ 40), von Sturm (_Journ. f. Math._ 86) und von Appell (_Ann. Ec. norm._ II, 5) bearbeitet wurde. Vgl. auch eine Note von J. Tannery (_Bull. sciences math._ 11). Ferner sehe man in bezug hierauf die Note von W. R. W. Roberts (_Proc. math. Soc._ 13) und das Buch von Franz Meyer, _Apolaritaet und rationale Kurven_ (Tuebingen, 1883). Eine gute Darlegung der Theorie der Raumkurven dritter Ordnung hat auch von Drach geliefert in der Schrift _Einleitung in die Theorie der kubischen Kegelschnitte_ (Leipzig, 1867), infolge deren Beltrami interessante _Annotazioni_ geschrieben hat (_Lombardo Rend._ II, 1).

[484] _Comptes rendus_ 53 (1861).

[485] _Annali di matem._ 4. -- Die Note von Story, _On the number of intersections of curves traced on a scroll of any order_ (_Johns Hopkins Baltimore University Circulars_ 2, 1883) enthaelt eine Verallgemeinerung eines sehr wichtigen Theoremes von Chasles.

[486] Poncelet machte im Jahre 1822 die bemerkenswerte Entdeckung, dass durch jede Raumkurve vierter Ordnung erster Art vier Kegel zweiten Grades hindurchgehen. (S. _Traite des proprietes projectives_ I, S. 385, 2. Aufl.)

[487] _Comptes rendus_ 54, 55.

[488] _Comptes rendus_ 54; _Bologna Mem._ 1861; _Lombardo rend._ II, 1.

[489] _Annali di Matem._ II, 2.

[490] _Geometrie de direction_ (Paris, 1869); _Comptes rendus_ 82.

[491] _Liouvilles Journ._ II, 15.

[492] _Journ. fuer Math._ 97. -- Eine bemerkenswerte spezielle Raumkurve vierter Ordnung erster Art hat Schroeter untersucht: _Journ. fuer Math._ 93.

[493] _Math. Ann._ 12, 13.

[494] _Zeitschr. f. Math._ 28.

[495] _Math. Ann._ 13. Vgl. Cayley (das. 25).

[496] _Comptes rendus_ 82.

[497] _Annali di Matem._ I, 4.

[498] _Giorn. di Matem._ 11, 12.

[499] _Lombardo rend._ 1872.

[500] _Wiener Ber._ 1871. Ueber die rationalen Kurven vierter Ordnung sehe man auch Study (_Leipziger Sitzungsber._ 1886), die _Habilitationsschrift_ von Jolles (Aachen, 1886) und die Abhandlung von Roberts (_Proc. math. Soc._ 14). -- Unter den rationalen Kurven vierter Ordnung ist eine sehr bemerkenswerte diejenige, welche zwei stationaere Tangenten hat. Die eleganten Eigenschaften, welche dieselbe besitzt, wurden von Cremona (_Lombardo Rend._ 1868), Em. Weyr (das. 1871) und Appell (_Comptes rendus_ 83) entdeckt.

[501] _Comptes rendus_ 70.

[502] _Vierteljahrsschrift der naturf. Ges. in Zuerich_ 20.

[503] Ausser den zitierten _Synthetischen Untersuchungen_ sehe man _Journ. fuer Math._ 88 und _Math. Ann._ 21.

[504] S. Korndoerfer und Brill, _Math. Ann._ 3; Saltel, _Comptes rendus_ 80; Genty, _Bull. Soc. math._ 9.

[505] Siehe unter anderem die Bemerkung von Buchheim, _On the extension of certain theories relating to plane cubics to curves of any deficiency_ (_Proc. math. Soc._ 13).

[506] _Collectanea mathematica_.

[507] _Journ. fuer Math._ 99.

[508] Chasles, _Apercu historique_, 2. Aufl., S. 269; in der deutschen Uebersetzung von Sohncke, S. 267.

[509] Diese Konstruktion, die von den Deutschen "Steinersche Projektion" genannt wird, wurde im Jahre 1865 von neuem von Transon (1806-1876) gefunden, der ihr den Namen "_projection gauche_" gab (_Nouv. Ann._ II, 4 und 5).

[510] _Traite des proprietes projectives_ (1. Aufl. 1822, S. 198).

[511] _Journ. fuer Math._ 5.

[512] _Journ. fuer Math._ 8, und _Aufgaben und Lehrsaetze aus der analytischen Geometrie der Ebene_, 1833.

[513] _Torino Mem._ 1862.

[514] _Grunerts Arch._ 7.

[515] _Zeitschr. f. Math._ 11.

[516] _Liouvilles Journ_. 10, 12. Vorher hatten schon G. Bellavitis (_Nuovi Saggi dell' Accademia di Padova_ 4 (1836) und Stubbs (_Phil. Mag._ 23, 1843) sich mit dieser Korrespondenz beschaeftigt. Man sehe auch Steiners Aufsatz aus dem Jahre 1826: _Einige geometrische Betrachtungen_ (_Journ. fuer Math._ 1; _Gesammelte Werke_ Bd. I, S. 19) Nr. 20.

[517] Auf den Begriff der Inversion ist von Johnson (Analyst 4) eine neue Einteilung der ebenen Kurven gegruendet worden. In derselben bedeutet der Name "Kreisgrad" einer Kurve den Grad ihrer Gleichung (in rechtwinkligen cartesischen Koordinaten) in x, y, r = x^2 + y^2; der Kreisgrad einer Kurve wird durch die Inversion nicht veraendert. Zwei Kurven, welche denselben Grad haben, gehoeren zu derselben Kategorie. Diese Einteilung scheint jedoch nicht von grosser Wichtigkeit zu sein.

[518] _Sammlung von Aufgaben und Lehrsaetzen aus der analytischen Geometrie der Ebene_, 1833.

[519] In den Jahren 1859 und 1860 studierte Jonquieres die (nach seinem Namen benannte) Transformation n^{ter} Ordnung, bei welcher jeder Geraden eine Kurve n^{ter} Ordnung mit einem (n - 1)-fachen Punkte entspricht. Einige seiner Resultate wurden im Jahre 1864 in den _Nouv. Ann._ veroeffentlicht, aber das vollstaendige Werk, welches er dieser Transformation widmete, erschien erst 1885 und zwar durch Guccia (s. _Giorn. di Matem._ 23) herausgegeben. Wir bemerken auch, dass schon 1834 Moebius (_Journ. fuer Math._ 12; _Gesammelte Werke,_ 1) die eindeutige Korrespondenz zwischen zwei Ebenen, bei denen die Flaecheninhalte entsprechender Figuren in einem konstanten Verhaeltnisse stehen, studiert hat. Die Untersuchungen sind jedoch von ganz anderer Art als die im Texte betrachteten.

[520] _Bologna Mem._ 2, 5 (1863 und 1865); _Giorn. di Matem._ 1 und 3; vgl. auch Dewulfs Bearbeitung im _Bull. sciences math._ 5.

[521] _Proc. math. Soc._ 3.

[522] _Math. Ann._ 4.

[523] _Math. Ann._ 3, 5.

[524] _Journ. fuer Math._ 73.

[525] _Proc. math. Soc._ 4.

[526] Hier will ich einen wichtigen Lehrsatz beruehren, der gleichzeitig von Clifford (_Proc. math. Soc._ 3), Noether (_Goettinger Nachr._ 1870; _Math. Ann._ 3) und Rosanes (_Journ. fuer Math._ 73) erhalten wurde, und fuer einen Augenblick die

Wichtigkeit der Cremonaschen Transformation aufzuheben schien: "Jede eindeutige Transformation von hoeherer als erster Ordnung kann man durch Wiederholung von quadratischen Transformationen erhalten." Dieser Satz ist offenbar die Umkehrung desjenigen von Magnus, der vorhin im Texte angefuehrt wurde.

[527] _Bologna Mem._ 1877-1878.

[528] _Comptes rendus_, 1885; _Giorn. di Matem._ 24.

[529] _Annali di Matem._ II, 10.

[530] _Comptes rendus_, 1885; _Rendic. del Circolo Matematico di Palermo_ 1.

[531] Man sehe die in den _Comptes rendus_, 1883, 1884, 1885, 1886 und in _Liouvilles Journ._ 1885, 1886, 1887 veroeffentlichten Abhandlungen.

[532] _Annali di Matem_. 7, ferner _Giorn. di Matem_. 4.

[533] _Proc. math. Soc._ 2.

[534] _Math. Ann._ 26.

[535] _Bull. sciences math._ II, 6 und 7.

[536] Meistenteils wurden die geometrischen Transformationen auf das Studium der algebraischen Kurven angewandt; jedoch fehlt es nicht an Schriften, welche sich mit der Transformation transcendenter Kurven in andere oder in sich selbst befassen: z. B. Magnus, _Sammlung von Aufgaben und Lehrsaetzen aus der analytischen Geometrie der Ebene_, 1833, S. 320, 455, 457-459, 497; Klein und Lie, _Math. Ann._ 4.

[537] _Annali di Matem._ II, 8; _Lombardo Rend._ 1883. Vgl. auch Geiser, _Journ. fuer Math._ 67.

[538] _Napoli Rend._, 1879.

[539] Die neueste Form, welche die Bertinischen Untersuchungen infolge dessen angenommen, machte es meinem Freunde Martinetti leichter, auf dem von diesem Gelehrten vorgezeichneten Wege weiter zu schreiten und die ebenen involutorischen Transformationen dritter und vierter Klasse zu bestimmen (_Annali di Matem._ II, 12, 13). Die Theorie der ebenen Transformationen wird sich binnen kurzem durch die wichtige Arbeit von Kantor bereichern, welche von der Akademie zu Neapel gekroent worden ist und jetzt gedruckt wird. Einzelne Resultate finden sich in den _Wiener Ber._ 1880 ausgesprochen, sowie in den _Wiener Denkschriften_ 46.

Saltel verdanken wir die Idee einer speziellen involutorischen Transformation dritten Grades, die er schon 1872 unter dem Namen "_Transformation arguesienne_" nach Desargues benannt (s. die _Memoires de l'Academie de Belgique_ 12, _Bulletin de l'Academie de Belgique_ II, 24), studiert hat. Man stellt dieselbe auf folgende Weise her: Gegeben sind in einer festen Ebene [PI] zwei Kegelschnitte [GAMMA]_1 und [GAMMA]_2 und ein fester Punkt O; man laesst entsprechen einem Punkte P von [PI] seinen konjugierten in der Involution, die auf der Geraden OP bestimmt wird durch den Kegelschnittbueschel, den [GAMMA]_1, und [GAMMA]_2 konstituieren. Es

sind fundamental der Punkt O und die Grundpunkte dieses Bueschels. -- Wenn jene beiden Kegelschnitte [GAMMA]_1 und [GAMMA]_2 zusammenfallen, so reduziert sich diese Transformation offenbar auf die quadratische Inversion von Hirst. -- Im Raume hat man eine aehnliche Transformation. -- Eine andere Transformation ("_transformation hyperarguesienne_") wurde von demselben Verfasser als Erweiterung der vorhergehenden eingefuehrt (_Bulletin de l'Academie de Belgique_ II, 12) und wird auf folgende Weise hergestellt: Gegeben in einer Ebene [PI] drei Kegelschnitte [GAMMA]_1, [GAMMA]_2, [GAMMA]_3 und ein fester Punkt O. Man laesst einem Punkte P von [PI] seinen homologen entsprechen in der Projektivitaet, die bestimmt ist auf OP von den drei Paaren von Punkten, in welchen diese Gerade von den drei Kegelschnitten getroffen wird; jedoch ist diese Korrespondenz offenbar nicht birational. -- Die erste der Saltelschen Transformationen kann zur Loesung von Problemen aus der Theorie der Charakteristiken fuer die Kurven hoeherer als zweiter Ordnung dienen (_Bull. Soc. Math._ 2).

[540] _Bull. Soc. math._ 8; _Comptes rendus_ 94; _Nouv. Ann._ III, 1, 2. Diese Transformation kann man, wie Laguerre selbst bemerkte, auf den Raum ausdehnen (_Comptes rendus_ 92), jedoch ist die Art der Korrespondenz, die man erhaelt, keine neue; sie ist nach einer Bemerkung von Stephanos (_Comptes rendus_ 92) dieselbe, vermittelst derer Lie die Geometrie der Geraden mit der der Kugel verknuepfte (_Math. Ann._ 5).

[541] Die verschiedenen Abhandlungen von Moebius ueber diese Theorie finden sich vereint im II. Bande seiner _Gesammelten Werke_ (Leipzig, 1886).

[542] _Journ. fuer Math._ 55, 57, 59; _Grunerts Arch._ 33.

[543] _Grunerts Arch._ 42.

[544] _Bologna Mem._ 1870.

[545] _Journ. fuer Math._ 69.

[546] Des Naeheren siehe die Abhandlung: _Geometrie des polynomes_ (_Journ. Ec. polyt._ 28).

[547] _Beitraege zur geometrischen Interpretation binaerer Formen_ (Erlangen, 1875); vgl. _Math. Ann._ 9; _Studien im binaeren Wertgebiete_ (Karlsruhe, 1876); _Math. Ann._ 17; _Erlanger Berichte_, 1875.

[548] Siehe das Werk: _Einfuehrung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften_ (Leipzig, 1883).

[549] Zwischen drei geometrischen Gebilden kann man eine Korrespondenz aufstellen, so dass einem Paare von Elementen, das eine genommen in dem einen, das andere in einem zweiten, eindeutig ein solches im dritten Gebilde entspricht. Wenn unter Festhaltung eines Elementes die anderen beiden projektive Systeme beschreiben, so nennt man die Korrespondenz trilinear, und diese wurde im Falle der Gebilde erster Stufe von Rosanes (_Journ. fuer Math._ 1888) behandelt, sodann von Schubert (_Math. Ann._ 17 und _Mitteilungen der Math. Ges. in Hamburg_, 1881) und in einem Spezialfalle von Benno Klein (_Theorie der trilinear-symmetrischen

Elementargebilde_, Marburg, 1881); im Falle der Gebilde zweiter Stufe von Hauck (_Journ. fuer Math._ 90, 97, 98), welcher einige Anwendungen derselben auf die darstellende Geometrie machte, die von bemerkenswertem praktischen Nutzen zu sein scheinen.

Fast gleichzeitig mit den Arbeiten von Schubert sind diejenigen, in denen Le Paige mit Hilfe der Theorie der algebraischen Formen die trilineare Korrespondenz untersuchte und auf die Geometrie anwandte; man sehe die _Essais de Geometrie superieure du troisieme ordre_ (_Mem. de la Soc. des sciences de Liege_ II, 10) und die Noten, welche im _Bulletin de l'Academie de Belgique_ III, 5 und in den _Wiener Ber._ 1883 veroeffentlicht sind. Derselbe Geometer beschaeftigte sich auch mit der quadrilinearen Beziehung (_Torino Atti_ 17, 1882) und machte von ihr Anwendung auf die kubischen Flaechen und gewisse Flaechen vierter Ordnung (_Bulletin de l'Academie de Belgique_ III, 4; _Acta math._ 5).

Wir unterlassen nicht, zu erwaehnen, dass die duploprojektive Beziehung, durch welche schon 1862 F. August die kubische Oberflaeche erzeugte (_Disquisitiones de superficiebus tertii ordinis, Berliner Dissertation_), eine trilineare Beziehung ist.

[550] Wenn z. B. ein Dreieck ABC gegeben ist, so sei P ein beliebiger Punkt seiner Ebene. Es giebt nun einen Kegelschnitt K, welcher die Seiten des Dreieckes in den Punkten (PA, BC), (PB, CA), (PC, AB) beruehrt. Laesst man K dem P entsprechen, so hat man eine Korrespondenz von der im Texte angegebenen Art. Aehnlich erhaelt man eine duale Korrespondenz. Beide wurden von Montag in seiner Dissertation: _Ueber ein durch die Saetze von Pascal und Brianchon vermitteltes geometrisches Beziehungssystem_ (Breslau, 1871) studiert. Weitere analoge Korrespondenzen kann man aus der Beobachtung entnehmen, dass jeder Punkt der Ebene ABC der Mittelpunkt eines Kegelschnittes ist, der dem Dreiecke ABC eingeschrieben ist, eines ihm umgeschriebenen und eines solchen, fuer welchen ABC ein Polardreieck ist. Aehnlich: Gegeben ein Tetraeder ABCD; man kann jedem Punkte P des Raumes die Flaeche zweiter Ordnung zuordnen, fuer welche P das Zentrum ist und in bezug auf welche ABCD ein Polartetraeder ist.

[551] _Math. Ann._ 6.

[552] Man sehe ausserdem die Arbeiten von Godt (_Goettinger Dissertation_, 1873), Armenante (_Lincei Atti_, 1875), Battaglini (_Giorn. di Matem._ 19, 20), Peano (_Torino Atti_ 16) und von Amodeo (_Napoli Rend._ 1887). Die den Konnexen analogen Figuren im Raume wurden von Krause behandelt (_Math. Ann._ 14). Man sehe auch zwei Noten von Lazzeri, _Sulle reciprocita birazionali nel piano e nello spazio_ (_Lincei Rend._ 1886).

[553] _Gauss' Werke_, 4. Bd. Eine italienische Uebersetzung wurde von Beltrami in den _Annali di Matem_. 4 veroeffentlicht.

[554] Die Methoden, die geographischen Karten zu konstruieren, gehoeren in die Anwendungen der Geometrie und befinden sich deshalb nicht unter denjenigen, deren Geschichte wir hier verzeichnen wollen. Wir verweisen daher den, der alle diejenigen kennen lernen will, welche angewandt worden sind, auf die Schriften von Fiorini, _Le projezioni delle carte geografiche_ (Bologna, 1881) und Zoeppritz,

Leitfaden der Kartenentwurfslehre (Leipzig, 1884). Eine Ausnahme will ich nur machen mit den Arbeiten von Tissot (_Comptes rendus_ 49; vgl. auch Dini, _Memoria sopra alcuni punti della teoria delle superficie_ [Florenz, 1868]; _Journ. Ec. polyt._ 37; _Nouv. Ann._ II, 17 flgg.), weil sie ein grosses Interesse auch vom Standpunkte der reinen Wissenschaft haben.

[555] Diese Abbildung, die man heute die "sphaerische" nennt, wurde vor Gauss von O. Rodrigues im Jahre 1815 angegeben; jedoch hat dieser ihre ganze Fruchtbarkeit nicht so in das Licht gestellt als der grosse deutsche Geometer.

[556] _Journ. fuer Math._ 34.

[557] _Comptes rendus_, 53.

[558] _Phil. Mag._ 1861.

[559] _Journ. fuer Math._ 68, oder _Grundzuege einer allgemeinen Theorie der Oberflaechen_ (Berlin, 1870), III. T.

[560] _Journ. fuer Math._ 65.

[561] _Math. Ann._ 1.

[562] S. _Journ. fuer Math._, _Math. Ann._ und _Goettinger Nachr._ und _Abh._

[563] _Math. Ann._ 4; _Annali di Matem._ II, 1; _Goettinger Nachr._ 1871 und viele andere Abhandlungen, welche in den _Lombardo Rend._ und den _Bologna Mem._ stehen. In der Abhandlung in den _Annali_ studierte Cremona die Regelflaechen (m + n)^{ten} Grades, welche eine m-fache und eine n-fache Leitlinie haben, und fand, dass deren asymptotische Kurven im allgemeinen algebraische Kurven von der Ordnung 2(m + n - 1) sind. Eine Konstruktion dieser Kurven wurde spaeter von Halphen angegeben (_Bull. Soc. math._ 5).

[564] _Math. Ann._ 3; vgl. auch das. 21, dann ziehe man auch noch eine Abhandlung von Brill hinzu (_Math. Ann._ 5).

[565] _Annali di Matem._ II, 1.

[566] _Math. Ann._ 4.

[567] _Math. Ann._ 1.

[568] _Annali di Matem._ II, 7.

[569] Z. B. sehe man Darboux (_Bull. Soc. math._ 2), Frahm (_Math. Ann._ 7), Lazzeri (_Annali della Scuola nuova sup. di Pisa_, 6), Guccia (_Association francaise pour l'avancement des sciences, Congres de Reims_, 1880).

[570] Ein wichtiger Begriff, den Clebsch bei seinen Studien ueber die Abbildung der Regelflaechen aufstellte (_Math. Ann._ 5), ist der des Typus einer Flaeche. Zwei Flaechen sind von demselben Typus, wenn bei der Abbildung der einen auf die andere es keine Fundamentalpunkte giebt, z. B, ist die roemische Flaeche von Steiner von demselben Typus mit der Ebene.

[571] S. die _Collectanea mathematica in memoriam D. Chelini_.

[572] _Comptes rendus_, 1868.

[573] _Math. Ann._ 3.

[574] _Annali di Matem._ II, 5; _Goettinger Nachr._ 1871 und 1873.

[575] _Math. Ann._ 4, 9, 10.

[576] Die Flaechen vierter Ordnung, von denen man die Abbildung auf eine Ebene kennt, sind die rationalen Regelflaechen, die roemische Flaeche, die Oberflaechen mit einer Doppelgeraden oder einem doppelten Kegelschnitte, die Monoide und eine Oberflaeche, die einen uniplanaren Doppelpunkt hat (s. eine Abhandlung von Noether in den _Goettinger Nachr._ 1871 und eine von Cremona in den _Collectanea mathematica_). Wer die Abbildung einer Oberflaeche auf einer anderen studieren will, darf die schoenen Untersuchungen von Zeuthen (s. die vorige Note und _Comptes rendus_, 1870) nicht uebergehen und die darauf folgenden von Krey (_Math. Ann._ 18) und Voss (_Math. Ann._ 27); einen nicht geringen Nutzen kann er auch aus der von Kantor (_Journ. fuer Math._ 95) aufgestellten Korrespondenz ziehen, die zwischen den Punkten einer gewissen kubischen Flaeche und gewissen Tripeln von Punkten einer Ebene besteht.

[577] _Math. Ann._ 3.

[578] _Math. Ann._ 3.

[579] _Apercu historique_, Note 28.

[580] _Lincei Mem._ 1876, 1877, 1878. Vgl. eine Note von Noether in den _Erlanger Sitzungsberichten_, 1878.

[581] _Aufgaben und Lehrsaetze aus der analyt. Geom. d. Raumes_, S. 403 flg.

[582] _Journ. fuer Math._ 49.

[583] S. Note 563. Vgl. auch Sturm, _Math. Ann._ 19.

[584] _Proc. Math. Soc._ 3.

[585] _Math. Ann._ 3.

[586] _Lombardo Rend._ 1871; _Annali di Matem._ II, 5; _Bologna Mem._ 1871-1872. Man sehe auch die neuesten Arbeiten desselben Geometers in den _Transactions of Edinburgh_ 32, II. Th. und in den _Irish Trans._ 28 und _Proc. math. Soc._ 15.

[587] _Aufgaben und Lehrsaetze aus der analyt. Geom. des Raumes_, 1837, S. 417-418, Anmerkung.

[588] Unter diesen fuehre ich die Abhandlung von de Paolis an: _Sopra un sistema omaloidico formato da superficie d'ordine_ n _con un punto_ (n - 1)_-plo (Giorn. di Matem._ 13) die spaeteren ueber einige spezielle involutorische Transformationen des Raumes von Martinetti (_Lombardo Rend._ 1885) und von Paolis (_Lincei Trans._, 1885). -- Ich bemerke hier, was ich im Texte nicht thun konnte, dass es moeglich ist, das Punktfeld auf einer Geraden abzubilden und den Punktraum auf einer Ebene. Um erstere Abbildung auszufuehren, kann man jedem Punkte der Ebene ein Punktepaar

der Geraden entsprechen lassen (Uebertragungsprinzip von Hesse, _Journ. fuer Math._ 66). Bei der zweiten kann man einem Punkte des Raumes den Kreis zuordnen, der den Fusspunkt des von jenem auf die darstellende Ebene gefaellten Lotes zum Mittelpunkt und zum Radius die Laenge dieses Lotes hat, indem man hinzufuegt, dass dieser Kreis in dem einen Sinne durchlaufen wird, wenn der Punkt auf der einen (bestimmten) Seite der Ebene liegt, im entgegengesetzten Sinne, wenn auf der anderen. Die Gesetze dieser Korrespondenz wurden von Fiedler vereinigt, um die Cyklographie zu bilden (s. das Werk _Cyklographie_, Leipzig, 1883, und die dritte Ausgabe der _Darstellenden Geometrie_) und wurden von ihm zur Loesung einiger Probleme angewandt (s. einige _Mitteilungen_ fuer die naturforschende Gesellschaft in Zuerich und _Acta math._ 5). Vor ihm jedoch hatte schon Crone verwandte Fragen in einer Dissertation behandelt, die sich in der _Tidsskrift for Mathematik_ 6 findet.

[589] Chasles, _Apercu historique_, 2. Ausg. S. 196.

[590] Magnus, _Sammlung von Aufgaben und Lehrsaetzen aus der anal. Geom. der Ebene_, 1833, S. 188 und 198.

[591] Voss, _Math. Ann._ 13; Segre, _Torino Mem._ II, 37; Sturm, _Math. Ann._ 26. In diesen Abhandlungen wird der Leser auch die weiteren bibliographischen Einzelheiten finden.

[592] Sturm, a. a. O.; Montesano, _Lincei Mem._ 1886.

[593] Lueroth, _Math. Ann._ 11, 13; Schroeter (das. 20); Veronese, _Lincei Mem._ 1881. S. auch einige der Abhandlungen, die sich in den _Gesammelten Werken_ von Moebius 2 finden. Auch die Arbeiten von Rosanes fuehren wir hier an (_Journ. fuer Math._ 88, 90, 95, 100), von Sturm (_Math. Ann._ 1, 6, 10, 12, 15, 19, 22, 28; _Proc. math. Soc._ 7), und von Pasch (_Math. Ann._ 23, 26), die verwandte Gegenstaende behandeln; dann noch die von Stephanos (_Math. Ann._ 23), von H. Wiener (_Rein geometrische Theorie der Darstellung binaerer Formen durch Punktgruppen auf der Geraden_, Darmstadt, 1885), von Segre (_Torino Mem._ II, 28 und _Journ. fuer Math._ 100), von Sannia (_Lezioni di geometria projettiva_, in Neapel im Drucke befindlich) ueber die Kollineationen und Korrelationen.

[594] _Math. Ann._ 3.

[595] _Giorn. di Matem._ 10.

[596] Man sehe die beiden von ihm 1884 zu Messina veroeffentlichten Abhandlungen.

[597] _Lombardo Rend._ 1886; _Lincei Rend._ 1885.

[598] _Die Geometrie der Lage._

[599] _Giorn. di Matem._ 21.

[600] _Lombardo Rend._ II, 14 und 15.

[601] _Journ. fuer Math._ 94.

[602] _Lincei Mem._ 1884-1885.

[603] _Wiener Ber._ 1881; _Journ. fuer Math._ 97.

[604] _Math. Ann._ 19 und 28.

[605] _Math. Ann._ 23.

[606] _Journ. fuer Math._ 82, in dem Aufsatze ueber reciproke Verwandtschaft von F^2-Systemen und [Phi]^2-Geweben.

[607] Ueber das gemeine Nullsystem vergl. die Note 610 des naechsten Abschnittes

[608] "Bis in die neueren Zeiten stand die analytische Methode, wie sie Cartesius geschaffen, sozusagen nur auf einem Fusse. Pluecker kommt die Ehre zu, sie auf zwei gleiche Stuetzen gestellt zu haben, indem er ein ergaenzendes Koordinatensystem einfuehrte. Diese Entdeckung war daher unvermeidlich geworden, nachdem einmal die Tiefblicke Steiners dem Geiste der Mathematiker zugefuehrt waren." Sylvester, _Phil. Mag_. III, 37, 1850, S. 363. Vgl. _Jahrbuch ueber die Fortschritte der Mathematik_ 2, S. 453.

[609] S. _Phil. Trans._, 1865, S. 725; 1866, S. 361.

[610] Es ist wohl zu beachten, dass ein linearer Komplex ein reciprokes Nullsystem veranlasst und dass dieses zuerst von Giorgini (_Memorie della Societa italiana delle scienze_ 20, 1827), dann aber auch von Moebius (_Lehrbuch der Statik_ I; vgl. auch _Journ. fuer Math._ 10, 1833) und von Chasles (_Apercu historique_, 1837) in ihren statischen und kinematischen Untersuchungen und von demselben Chasles und Staudt bei der Bestimmung der involutorischen reciproken Beziehungen gefunden wurde.

[611] _Cambridge Trans._ 11, Teil 2; _Quart. Journ._ 3.

[612] _Giorn. di Matem._ 6, 7, 10, 18. Wenn auch Battaglini seinen Studien ueber die quadratischen Komplexe eine Gleichung zu Grunde legte, die nicht den allgemeinsten Komplex ihres Grades darstellt, so gelten doch viele von den Schluessen, die er gemacht hat, -- man kann sagen alle, mit Ausnahme derjenigen, welche sich auf die singulaere Flaeche und die singulaeren Strahlen des Komplexes beziehen -- fuer allgemeine Komplexe, indem sie unabhaengig sind von der Gestalt dieser Gleichung. Auch die von ihm aufgestellten Formeln passen sich mit leichten Aenderungen groesstenteils dem allgemeinen Falle an.

[613] Leipzig, 1868-1869.

[614] S. dessen _Examen des differentes methodes_ etc.

[615] _Math. Ann._ 2, 5, 7, 22, 23 (darin der Wiederabdruck der 1868 in Bonn erschienenen Dissertation: _Ueber die Transformation der allgemeinen Gleichung des zweiten Grades zwischen Linienkoordinaten auf eine kanonische Form_), 28. Ausserdem enthalten viele Arbeiten von Klein ueber Fragen der hoeheren Algebra oder der hoeheren Analysis, die in den _Math. Ann._ und sonst veroeffentlicht sind, ziemlich oft Betrachtungen, welche der Geometrie der Geraden angehoeren.

[616] _Torino Mem._ II, 36.

[617] _Journ. fuer Math._ 75, 76; _Habilitationsschrift_ (Giessen, 1870).

[618] _Math. Ann._ 1.

[619] _Math. Ann._ 2.

[620] _Lincei Mem._ 1884-1885.

[621] _Math. Ann._ 2, 5.

[622] _Math. Ann._ 7. Man kann es nur beklagen, dass die in verschiedener Beziehung so ausgezeichnete Arbeit von Weiler eine grosse Zahl von Ungenauigkeiten enthaelt.

[623] _Math. Ann._ 8, 9, 10, 12, 13. S. auch Schubert das. 12 und dessen _Abzaehlende Geometrie_.

[624] _Comptes rendus_ 74, 75;_ Bull. Soc. math._ 1.

[625] _Goettinger Nachr._ 1869.

[626] _Goettinger Nachr._ 1869.

[627] _Lincei Mem._ 1877-1878.

[628] _Giorn. di Matem._ 8; _Lombardo Rend._ II, 12, 13, 14.

[629] _Math. Ann._ 5. Vgl. eine Abhandlung von Cremona, gelesen vor der _Accademia dei Lincei_ (_Atti_ II, 3).

[630] _Journ. fuer Math._ 98. Vgl. auch 95 und 97.

[631] _Liouvilles Journ._ 4.

[632] _Die Geometrie der Lage_, 2. Abt. 2. Aufl., in der sich die von Reye in dem _Journ. fuer Math._ veroeffentlichten synthetischen Arbeiten ueber die Geometrie der Geraden vereinigt finden.

[633] _Zeitschr. f. Math._ 20.

[634] _Dissertation_ (Berlin, 1879) oder _Math. Ann._ 15.

[635] _Giorn. di Matem._ 17; _Lincei Rend._ 1879.

[636] _Torino Atti_, 1881.

[637] _Journ. fuer Math._ 91, 92, 93, 94, 95, 97.

[638] _The Messenger of Mathematics_ II, 13.

[639] _Liouvilles Journ._ II, 17.

[640] S. Note 629.

[641] _Math. Ann._ 5.

[642] _Ann. Ec. norm._ II, 6; _Grunerts Arch._ 40.

[643] _Ann. Ec. norm._ III, 1.

[644] S. Note 628.

[645] _Nouv. Ann._ II, 2; _Liouvilles Journ._ II, 19.

[646] _Die Geometrie der Lage_.

[647] _Goettinger Nachr._ 1870.

[648] _Journ. fuer Math._ 95; _Zeitschr. f. Math._ 24, 27.

[649] _Sugli enti geometrici dello spazio di rette generati dalle intersezioni dei complessi correspondenti in due o pin fasci projettivi di complessi lineari_ (Piazza Armerina, 1882).

[650] _Proc. math. Soc._ 10; _Collectanea mathematica_, 1881.

[651] _Math. Ann._ 13.

[652] _Memoire de geometrie vectorielle sur les complexes du second ordre, qui ont un centre de figure_ (_Liouvilles Journ._ III, 8).

[653] _Sui complessi di rette di secondo grado generati da due fasci projettivi di complessi lineari_ (Napoli, 1886), und _Napoli Rend._ 1886.

[654] _Math. Ann._ 23; _Giorn. di Matem._ 23; _Torino Atti_, 1884.

[655] _Applications de Geometrie et de Mechanique_, 1822.

[656] _Journ. Ec. polyt._ 14.

[657] _Comptes rendus_ 20.

[658] _Liouvilles Journ._ 15.

[659] _Journ. Ec. polyt._ 38.

[660] _Irish Trans._ 16, 1831.

[661] Bd. 57.

[662] Die Eigenschaften der unendlich duennen Strahlenbuendel, mit denen Kummer sich in dieser Abhandlung beschaeftigt, gaben spaeter (1862) Stoff zu einer schoenen Arbeit von Moebius (_Leipziger Ber._ 14; _Werke_ 4), an welche sich dann die von Zech (_Zeitschr. f. Math._ 17) veroeffentlichten Untersuchungen knuepfen; vgl. auch eine neuerliche Abhandlung von Hensel (_Journ. fuer Math._ 102).

[663] _Berliner Abh._ 1866.

[664] Von noch erschienenen Arbeiten, die man als eine Fortsetzung derer von Kummer ansehen kann oder die auf anderem Wege zu dessen Resultaten gefuehrt haben, erwaehne ich: Reye (_Journ. fuer Math._ 86 und 93), Hirst (_Proc. math. Soc._ 16), Stahl (s. Note 637), Caporali (_Napoli Rend._ 1879), Loria (_Torino Atti_, 1884 und 1886) -- oder von solchen, die zu diesen einige neue Formeln oder ein neues algebraisches Strahlensystem hinzugefuegt haben: Kummer (_Berliner Ber._ 1878), Masoni (_Napoli Rend._ 22), Roccella (s. Note 649), Hirst (_Proc. math. Soc._ 16 und 17; _Rendiconti del Circolo mathematico di Palermo_ 1), Sturm (_Math. Ann._ 6; _Journ. fuer Math._ 101).

[665] Zum Beweise, dass die Fragen, auf welche sich diese Arbeiten beziehen, bei einigen Gelehrten jene Ruhe und Unparteilichkeit des Urteils, die immer bei ihren Diskussionen walten sollte, aufgehoben haben, will ich hier zwei Stellen anfuehren, die eine von einem Schriftsteller, der allen, welche sich mit Philosophie beschaeftigen, sehr wohl bekannt ist, die andere aus einer Zeitschrift, die in Deutschland ziemlich verbreitet ist: "... so gewiss ist es logische Spielerei, ein System von vier oder fuenf Dimensionen noch Raum zu nennen. Gegen solche Versuche muss man sich wahren; sie sind Grimassen der Wissenschaft, die durch voellig nutzlose Paradoxien das gewoehnliche Bewusstsein einschuechtern und ueber sein gutes Recht in der Begrenzung der Begriffe taeuschen" (Lotze, _Logik_, S. 217). "Die absolute oder Nicht-Euklidische Geometrie, die Geometrie des endlichen Raumes und die Lehre von n Raumdimensionen sind entweder Karrikaturen oder Krankheitserscheinungen der Mathematik" (J. Gilles, _Blaetter fuer das Bayrische Gymnasial- und Realschulwesen_ 28, S. 423). Man sehe auch die heftigen Aeusserungen Duehrings, die von Erdmann in seiner trefflichen Abhandlung: _Die Axiome der Geometrie_ (Leipzig, 1877, S. 85) wiedergegeben sind, ferner Kroman, _Unsere Naturerkenntnis_, deutsch von Fischer-Benzon (Kopenhagen, 1883, S. 145 bis 175); endlich die Kap. 13 und 14 des Werkes von Stallo, _La matiere et la physique moderne_ (Paris, 1884). Auf Vorwuerfe von der oben erwaehnten Art erwidern wir mit d'Alembert: "_Allez en avant, et la foi vous viendra!_"

[666] Als Litteraturnachweis fuer diesen Teil der Geometrie sehe man die Artikel von G. Bruce-Halsted, veroeffentlicht im _Amer. Journ._ 1 und 2.

[667] Es ist dieser Satz: "Wenn bei einer Geraden, welche zwei andere schneidet, die Summe der inneren Winkel auf derselben Seite kleiner als zwei Rechte ist, so schneiden sich letztere auf derselben Seite." D'Alembert nannte diesen Satz: "_l'ecueil et le scandale des elements de la geometrie_".

[668] Eine Zeit lang glaubte man, dass der fragliche Satz von Euklid unter die Axiome gestellt sei; aber neuere historische Untersuchungen (s. Hankel, _Vorlesungen ueber komplexe Zahlen und ihre Funktionen_, S. 52) neigen zu der Ansicht, dass derselbe irrtuemlicher Weise von den Abschreibern zu den Axiomen geschrieben sei, waehrend er im Originale unter den Postulaten gestanden hatte.

[669] Vgl. _Die Elemente der Mathematik_ von Baltzer, 4. Teil, Planimetrie.

[670] Man erzaehlt, Lagrange habe beobachtet, dass die sphaerische Geometrie von dem Euklidischen Postulate unabhaengig sei, und gehofft, aus dieser Beobachtung eine Art und Weise ableiten zu koennen, den Ungelegenheiten der Euklidischen Methode zu entgehen, indem er die ebene Geometrie als die Geometrie auf einer Kugel mit unendlich grossem Radius betrachtete.

[671] _Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher_, herausgegeben von Peters, 6 Baende (Altona, 1860-1865); die betreffenden Stellen dieses Briefwechsels sind von Houeel ins Franzoesische uebersetzt und seiner 1866 erschienenen franzoesischen Uebersetzung von Lobatschewskys _Geometrischen Untersuchungen_ (vgl. Note 10) zugefuegt.

[672] Vgl. die Gedaechtnisschrift auf Gauss von Schering in den _Goettinger Abh._ 22 (1877).

[673] _Goettingische Gelehrte Anzeigen_, 1816 und 1822; oder _Gauss' Werke_ 4 (1873), S. 364 und 368. Vgl. auch Sartorius von Waltershausen, _Gauss zum Gedaechtnis_ (Leipzig, 1856), S. 81. -- Moege es gestattet sein, hier die Mitteilung anzuschliessen, dass Gauss das alte Problem der Kreisteilung, in dem man seit zwei Jahrtausenden nicht vorwaerts gekommen war, durch Untersuchungen auf einem Gebiete wesentlich gefoerdert hat, das ohne Zusammenhang mit diesem Problem schien und auf welchem man solchen Gewinnst fuer die Geometrie nicht erwartete (_Disquisitiones arithmeticae_, Leipzig, 1801; _Werke_ 1; vgl. Bachmann, _Die Lehre von der Kreisteilung_, Leipzig, 1872), indem er zeigte, dass die Teilung in n Teile mit Hilfe von Lineal und Zirkel auch noch moeglich ist, wenn n eine Primzahl von der Form 2^m +1 ist. Man sehe hierzu auch Legendre, _Elements de trigonometrie_, Anhang; Richelot, Staudt, Schroeter, _Journ. fuer Math._ 9, 24, 75; Affolter, _Math. Ann._ 6.

[674] _Courier von Kasan_, 1829-1830; _Abhandlungen der Universitaet Kasan_, 1835, 1836, 1837, 1838; _Geometrische Untersuchungen ueber die Theorie der Parallellinien_ (Berlin, 1810); _Journ. fuer Math._ 17.

[675] Die Schrift von Johann Bolyai erschien als Anhang des Werkes von W. Bolyai: _Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae ..... introducendi_, 2. Bd. (Maros-Vasarhely 1833), wurde dann ins Franzoesische uebersetzt von Houeel _(Memoires de Bordeaux)_, ins Italienische von Battaglini (_Giorn. di Matem._ 5).

[676] Es ist das Verdienst Houeels (?--1886) und Battaglinis, die Werke von Lobatschewsky und Bolyai durch Uebersetzungen und vorzuegliche Kommentare (s. Note 7 und 11 und _Giorn. di Matem._ 5 und 8) verbreitet zu haben. -- Heute ist es leicht, die Nicht-Euklidische Geometrie zu lernen, da Flye Ste Marie (_Etudes analytiques sur la theorie des paralleles_, Paris, 1871), Frischauf (_Elemente der absoluten Geometrie_, Leipzig, 1876) und de Tilly (_Essai sur les principes fundamentaux de la geometrie et de la mecanique_, Bordeaux, 1879) methodische Bearbeitungen derselben geschrieben haben. In England wurden die neuen Ideen ueber die Prinzipien der Geometrie bearbeitet und herrlich dargestellt von Clifford; man sehe die Schrift _Lectures and Essays_, sowie die von Smith den _Mathematical Papers by W. K. Clifford_ (London, 1882) vorausgeschickte Einleitung.

[677] _Goettinger Abh._ 13 (1867), oder _Gesammelte Werke_ (Leipzig, 1876), ins Franzoesische uebersetzt von Houeel (_Annali di Matem._ II, 3), ins Englische von Clifford (_Nature_ 8 oder _Mathematical Papers_ S. 55).

[678] In der Abhandlung _Ueber die Thatsachen, welche der Geometrie zu Grunde liegen_ (_Goettinger Nachr._ 1868).

[679] Hierzu sehe man _Populaere wissenschaftliche Vortraege_ von Helmholtz (Braunschweig, 1871-1876); _Revue des cours scientifiques_, 9. Juli 1870 etc.

[680] _Giorn. di Matem._ 6. Dieser Artikel wurde ins Franzoesische uebersetzt von Houeel und veroeffentlicht in den _Ann. Ec. norm._ 6, 1869.

[681] Man vergleiche hierzu die Worte, mit denen d'Alembert die Meinung zurueckwies, dass die Wahrheiten der Mechanik experimentelle seien (_Traite de Dynamique_, Paris, 1858, _Discours preliminaire_, S. XII), mit den folgenden von Clifford (_The Common Sense of the Exact Sciences_, London, 1885, _International Scientific Series_ 51): "In derselben Weise, wie wir, um irgend einen Zweig der Physik zu schaffen, von der Erfahrung ausgehen und auf unsere Experimente eine gewisse Anzahl von Axiomen stuetzen, welche solchergestalt die Grundlage desselben bilden, so sind die Axiome, die wir als Grundlage der Geometrie nehmen, wenn auch weniger offenbar, in der That ein Ergebnis der Erfahrung." Man sehe auch das Werk von Houeel, _Du role de l'experience dans les sciences exactes_ (Prag, 1875), oder die Uebersetzung, die davon in _Grunerts Arch._ 59 veroeffentlicht wurde.

[682] Ich bemerke, dass, wer die _Ausdehnungslehre_ des grossen deutschen Geometers und Philologen Hermann Grassmann liest, mit Erstaunen sehen wird, dass er schon 1844 zu Schluessen gelangt war, die von den im Texte angegebenen nicht sehr verschieden sind. Aber wer weiss nicht, dass, um geschaetzt zu werden, dieses ausgezeichnete Werk noetig hatte, dass andere auf einem anderen Wege zu den aeusserst originellen Wahrheiten gelangten, die es enthaelt? -- Hier scheint es mir angebracht zu sein, eine Erklaerung zu geben, welche zu meiner Rechtfertigung dient. Bei dieser kurzen Geschichte der Kaempfe, welche die Geometer in diesen letzten Zeiten ausgefochten haben, traf es sich selten und nur fluechtig, dass ich Arbeiten von Grassmann zitierte, und ich glaube nicht, dass ich noch Gelegenheit haben werde, diesen Namen auszusprechen. Das heisst nicht, dass dieser Geometer nicht der Erwaehnung wuerdig sei, dass seine Entdeckungen und seine Methoden nicht verdienten, bekannt zu werden; aber es liegt daran, dass der Formalismus, in den er seine Gedanken gekleidet, sie den meisten unzugaenglich gemacht und ihnen fast jede Moeglichkeit genommen hat, irgend einen Einfluss auszuueben. Grassmann war waehrend eines grossen Teiles seines Lebens ein Einsiedler in der Mathematik; nur waehrend seiner letzten Jahre befasste er sich damit, etliche seiner Produktionen in modernem Gewande zu veroeffentlichen, um deren Verwandtschaft mit denen seiner Zeitgenossen zu zeigen (man sehe _Math. Ann._ 10, 12; _Goettinger Nachr._ 1872; _Journ. fuer Math._ 84); daher ist es natuerlich, dass ihn zu nennen demjenigen selten widerfaehrt, welcher sich vornimmt, die Errungenschaften zu beschreiben, die man den vereinten Anstrengungen der modernen Geometer verdankt. -- Man vergleiche Peano, _Calcolo geometrico secondo l'Ausdehnungslehre di H. Grassmann preceduto dalle operazioni della logica deduttiva_ (Turin, 1888). -- Ueber die wissenschaftlichen Verdienste Grassmanns sehe man einen Artikel von Cremona in den _Nouv. Ann._ I, 19, dann den 14. Bd. der _Math. Ann._ und den 11. Bd. des _Bulletino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche_. Ein Vergleich zwischen den Methoden Grassmanns und anderen moderneren wurde von Schlegel in der _Zeitschr. f. Math._ 24 gemacht.

[683] _Ueber die sogenannte Nicht-Euklidische Geometrie_ (_Math. Ann._ 4).

[684] _Nouv. Ann._ 12.

[685] _Phil. Trans._ 149; vgl. Clifford, _Analytical Metrics_ (_Quart. Journ._ 1865, 1866 oder _Mathematical Papers_, S. 80).

[686] Eine spaetere Abhandlung von Klein unter demselben Titel (_Math. Ann._ 6) ist zur Ergaenzung einiger Punkte der ersteren bestimmt. An dieselbe knuepfen sich die wichtigen Untersuchungen von Lueroth und Zeuthen (_Math. Ann._ 7), von Thomae (vgl. die 2. Aufl. der _Geometrie der Lage_ von Reye), von Darboux (_Math. Ann._ 17), von Schur (das. 18), de Paolis (_Lincei Mem._ 1880-1881) und von Reye (3. Aufl. der _Geometrie der Lage_) ueber den Fundamentalsatz der projektiven Geometrie.

[687] _Etudes de mecanique abstraite_ (_Memoires couronnees par l'Academie de Belgique_ 21, 1870).

[688] _Bulletin de l'Academie de Belgique_ II, 36; _Torino Mem._ II, 29; _Mem. de la societa italiana delle scienze_ III, 2.

[689] _Wiener Ber._ 1874. Man sehe auch die schoene Abhandlung von Beltrami: _Sulle equazioni generali dell' elasticita_, in den _Annali di Matem._ II, 10.

[690] _Sull' applicabilita delle superficie degli spazii a curvatura costante_ (_Lincei Atti_ III, 2).

[691] _Lincei Rend._ 1873 und 1876.

[692] _Annali di Matem._ II, 6, 7; _Giorn. di Matem._ 13; _Torino Atti_, 1876; _Lincei Mem._ III, 3; _Lombardo Rend._ 1881.

[693] _Lincei Mem._ 1877-1878.

[694] _Lombardo Rend._ II, 14, 15.

[695] _Math. Ann._ 5.

[696] _Math. Ann._ 7.

[697] _Goettinger Nachr._ 1873.

[698] _Amer. Journ._ 2, 4, 5.

[699] _Die Massfunktionen in der analytischen Geometrie._ Programm (Berlin, 1873).

[700] _Math. Ann._ 10.

[701] _Quart. Journ._ 18.

[702] _On the theory of screws in elliptic space._ (_Proc. math. Soc._ 15 und 16).

[703] Die interessantesten von den mir bekannten sind die von Segre, _Sulle geometrie metriche dei complessi lineari e delle sfere_, veroeffentlicht in den _Torino Atti_, 1883.

[704] Das Produkt zweier Strecken ist eine Flaeche, das dreier ein Koerper, was ist das geometrische Bild des Produktes von vieren? -- Die analytischen Geometer der Cartesischen Epoche bezeichneten dasselbe durch das Wort "sursolide"

(ueberkoerperlich), welches sich in ihren Schriften findet; man kann sie daher als diejenigen ansehen, welche zuerst die im Texte erwaehnte Richtung eingeschlagen haben.

[705] S. Cayley, _A memoir on abstract Geometry_ (_Phil. Trans._ 1870); vgl. auch _Cambridge Journ._ 4, 1845.

[706] _Comptes rendus_, 1847.

[707] Ueberdies scheint es ausser Zweifel zu stehen, dass Gauss ausgedehnte und bestimmte Ideen ueber die Geometrie von mehreren Dimensionen gehabt hat; vgl. Sartorius von Waltershausen, a. O. S. 81 (s. Note 673 des vor. Abschn.).

[708] _Theorie des fonctions analytiques_ (Paris, an V, S. 223).

[709] Ich darf nicht verschweigen, dass schon 1827 Moebius einen Einblick hatte, wie durch Zulassung der Existenz eines vierdimensionalen Raumes ein unerklaerlicher Unterschied zwischen der Ebene und dem Raume aufgehoben wird; dieser Unterschied besteht darin, dass, waehrend man zwei in Bezug auf eine Gerade symmetrische ebene Figuren immer zur Deckung bringen kann, es nicht moeglich ist, zwei raeumliche in Bezug auf eine Ebene symmetrische Figuren zusammenfallen zu lassen. Spaeter bemerkte Zoellner beilaeufig, wie die Existenz eines vierdimensionalen Raumes gewisse Bewegungen zulassen wuerde, die wir fuer unmoeglich halten; die folgenden Resultate koennen als Beispiele zu dieser Beobachtung dienen: Newcomb zeigte (_Amer. Journ._ 1), dass, wenn es einen Raum von vier Dimensionen giebt, es moeglich ist, die beiden Seiten einer geschlossenen materiellen Flaeche umzuwechseln, ohne dieselbe zu zerreissen. Klein bemerkte (_Math. Ann._ 9), dass bei dieser Voraussetzung die Knoten nicht erhalten bleiben koennten, und Veronese fuehrte (in der 1881 an der Universitaet zu Padua gehaltenen _Prolusione_) die Thatsache an, dass man dann aus einem geschlossenen Zimmer einen Koerper herausnehmen koenne, ohne die Waende desselben zu zerbrechen. Hoppe gab (_Grunerts Arch._ 64) Formeln an, welche die Beobachtungen Kleins illustrierten. Diese Formeln erforderten einige Modifikationen, die von Durege angegeben wurden (_Wiener Ber._ 1880); vgl. auch _Grunerts Arch._ 65 und die synthetischen Betrachtungen von Schlegel, _Zeitschr. f. Math._ 28.

[710] _Annali di Matem._ II, 2 und 5.

[711] _Journ. fuer Math._ 65; _Annali di Matem._ II, 5.

[712] _Journ. fuer Math._ 83.

[713] _Amer. Journ._ 2.

[714] _Die Nicht-Euklidischen Raumformen in analytischer Behandlung_, Leipzig, 1885.

[715] _Math. Ann._ 27.

[716] _Annali di Matem._ II, 4.

[717] _Proc. math. Soc._ 7 oder _Mathematical Papers_, S. 236.

[718] _Bull. sciences math._ 11, 1876.

[719] _Comptes rendus_, 79.

[720] _Journ. fuer Math._ 70 flgg., _Quart. Journ._ 12.

[721] _Proc. math. Soc._ 9.

[722] _Berliner Dissertation_, 1880.

[723] _Phil. Trans._ 175.

[724] _Journ. fuer Math._ 98.

[725] Nach Lipschitz hatte Lejeune-Dirichlet (1805-1859) das allgemeine Gravitationsgesetz im elliptischen Raume studiert. Diese Studien wurden dann von Schering bearbeitet und in den _Goettinger Nachr._ 1870 und 1873 veroeffentlicht.

[726] _Comptes rendus_ 79.

[727] _Math. Ann._ 19.

[728] Hoppe machte analoge Untersuchungen fuer die Kurven des vierdimensionalen Raumes (_Grunerts Arch._ 64).

[729] _Amer. Journ._ 4.

[730] _Berliner Ber._ 1869.

[731] _Math. Ann._ 7; _Zeitschr. f. Math._ 20, 21, 24.

[732] _Journ. fuer Math._ 70 und 72.

[733] _Journ. fuer Math._ 70.

[734] _Math. Ann._ 24.

[735] _Bull. sciences math._ I, 4.

[736] _Math. Ann._ 26.

[737] _Collectanea mathematica; Annali di matem._ II, 10.

[738] _Goettinger Nachr._, 1871.

[739] _Math. Ann._ 5.

[740] _Journ. fuer Math._ 81; _Comptes rendus_ 82.

[741] _Amer. Journ._ 4.

[742] _Journ. fuer Math._ 74 oder _Quart. Journ._ 12. Ich fuege noch hinzu, dass Salmon und Cayley sich der Raeume von mehreren Dimensionen in ihren Untersuchungen ueber die Theorie der Charakteristiken (s. IV) bedient haben, dass Mehler, _Journ. fuer Math._ 84, eine Anwendung von der Betrachtung eines vierdimensionalen Raumes fuer Untersuchungen ueber dreifache Systeme orthogonaler Oberflaechen, und dass Lewis davon eine aehnliche Anwendung machte bei der Betrachtung einiger Traegheitsmomente (_Quart. Journ._ 16). Dann fand Wolstenholme, dass die Zahl der Normalen, die man von einem Punkte eines

d-dimensionalen Raumes an eine Oberflaeche von der n^{ten} Ordnung ziehen kann,

n --- { (n-1)^d - 1 } n-2

betraegt (_Educational Times_ 10).

[743] _Von den Elementen und Grundgebilden der synthetischen Geometrie_ (Bamberg, 1887).

[744] _Grunerts Arch._ 64.

[745] _Bull. Soc. math._ 10.

[746] _Grunerts Arch._ 70.

[747] _Amer. Journ._ 3.

[748] _Grunerts Arch._ 66, 67, 68, 69.

[749] _Nova Acta der Leopold.-Carol. Akademie_ 44.

[750] _Die polydimensionalen Groessen und die vollkommenen Primzahlen._

[751] _Von Koerpern hoeherer Dimensionen_ (Kaiserslautern, 1882).

[752] _Wiener Ber._ 90.

[753] _Wiener Ber._ 89 und 90.

[754] Diese bilden eine der merkwuerdigsten von den durch L. Brill in Darmstadt veroeffentlichten Serien von Modellen.

[755] _Journ. fuer Math._ 31, S. 213. Liest man die wenigen Seiten, welche die Abhandlung von Cayley bilden, so gewinnt man die Ueberzeugung, dass er schon 1846 einen klaren Einblick von der Nuetzlichkeit hatte, welche der gewoehnlichen Geometrie der Lage die Betrachtung des Raumes von mehreren Dimensionen bringen koenne.

[756] _Histoire de l'astronomie moderne_ 2, S. 60.

[757] _Phil. Trans._ 1878 oder _Mathematical Papers_ S. 305.

[758] _Math. Ann._ 19.

[759] Unter den in der Abhandlung von Veronese bearbeiteten Untersuchungen sind die ueber die Konfigurationen besonderer Erwaehnung wert, ferner die Formeln, welche -- als eine Erweiterung derer von Pluecker und Cayley -- die gewoehnlichen Singularitaeten einer Kurve eines n-dimensionalen Raumes unter einander verknuepfen, die Erzeugung von in einem solchen Raume enthaltenen Oberflaechen durch projektive Systeme und die Anwendung derselben auf das Studium einiger Oberflaechen unseres Raumes; dann kann ich nicht stillschweigend uebergehen die Studien ueber die in einem quadratischen Gebilde von n Dimensionen enthaltenen linearen Raeume, die Veronese gemacht hat, um einige Saetze von Cayley zu erweitern (_Quart. Journ._ 12), indem er die von Klein (_Math. Ann._ 5) verallgemeinerte stereographische Projektion anwandte, ferner nicht etliche wichtige Resultate ueber die Kurven, von denen uebrigens einige schon Clifford (_Phil.

Trans._, 1878) auf einem anderen Wege erhalten hatte.

[760] _Annali di Matem._ II, 11; _Lincei Mem._ 1883-1884; _Atti dell' Istituto Veneto_ V, 8. Letztere Abhandlung ist der darstellenden Geometrie des Raumes von 4 Dimensionen gewidmet und kann daher als die Ausfuehrung eines Gedankens angesehen werden, den Sylvester im Jahre 1869 in seiner Rede vor der British Association angedeutet hat.

[761] _Torino Mem._ II, 36.

[762] _Lincei Mem._ 1883-1884; _Torino Mem._ II, 37; _Lincei Rend._ 1886.

[763] _Torino Atti_ 19.

[764] _Torino Atti_ 19, 20, 21; _Math. Ann._ 27.

[765] _Math. Ann._ 24.

[766] _Torino Atti_ 20.

[767] _Lombardo Rend._ 1886; _Lincei Rend._ 1886. Man sehe auch desselben Verfassers wichtige Note: _Sui sistemi lineari, Lombardo Rend._ 82.

[768] _Lombardo Rend._ 1885, 1886.

[769] _Napoli Rend._ 1885, 1886. Vgl. auch Rodenberg, _Math. Ann._ 26.

[770]

Ich kann sie alle hier nicht wiederholen, Weil mich des Stoffes Fuelle so bedraengt, Dass hinter dem Gescheh'nen oft das Wort bleibt. -- (Dantes _Divina Commedia_, der _Hoelle_ 4. Ges. V. 145-147.)

[771] _Math. Ann._ 2, 8. Man sehe auch die Abhandlung von S. Kantor, _Sur les transformations lineaires successives dans le meme espace a_ n _dimensions_ (_Bull. Soc. math._ 8).

[772] _Bull. Soc. math._ 2. Unter den in dieser Arbeit erhaltenen Resultaten heben wir folgendes hervor: "Wenn man in einem Raume von r - 1 Dimensionen zwei algebraische Mannigfaltigkeiten vom Grade [mu] und [nu] ins Auge fasst, bezueglich von m und n Dimensionen, so ist der Schnitt derselben eine Mannigfaltigkeit von n + m - (r-1) Dimensionen und vom Grade [mu][nu], wofern m + n >= r - 1, und die beiden Mannigfaltigkeiten nicht eine solche von m + n - r + 2 oder mehr Dimensionen gemeinsam haben", um den vollstaendigen Beweis desselben anzufuehren, den Noether in den _Math. Ann._ 11 geliefert hat.

[773] _Lincei Mem._ 1876-1877; vgl. auch Jordan (_Bull. Soc. math._ 3). -- Hier will ich eine Notiz machen, die im Texte nicht Platz finden konnte: Von vielen wurde behauptet, dass in einem Raume von konstanter positiver Kruemmung zwei geodaetische Linien, wenn sie sich treffen, im allgemeinen zwei Punkte gemeinsam haben; das ist nun nicht wahr, und dieses wurde zuerst von Klein beobachtet (_Jahrbuch ueber die Fortschritte der Mathematik_ 9, S. 313), dann von Newcomb (_Journ. fuer Math._ 83) und von Frankland (_Proc. math. Soc._ 8). Ueber dasselbe Thema sehe man eine Abhandlung von Killing (_Journ. fuer Math._ 86 und 89).

[774] _Math. Ann._ 26; _Acta math._ 8. -- Der Abhandlung von Veronese gehen noch die Untersuchungen von Spottiswoode (1825-1883) voran, ueber die Darstellung der Figuren der Geometrie von n Dimensionen vermittelst correlativer Figuren der gewoehnlichen Geometrie (_Comptes rendus_ 81).

[775] _Memoire de Geometrie sur deux principes generaux de la science._

[776] _Beitraege zur Geometrie der Lage,_ s. 29.

[777] _Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft zu Zuerich_ 15, oder _Die darstellende Geometrie._

[778] Vgl. die interessante Abhandlung von Fiedler, _Geometrie und Geomechanik_, erschienen in der genannten _Vierteljahrsschrift_, und in franzoesischer Uebersetzung in _Liouvilles Journ._ III, 4 veroeffentlicht.

[779] Den Nutzen, welcher der Geometrie durch die Annahme einiger Begriffe, die man jetzt noch als der Mechanik angehoerig betrachtet, erwachsen wuerde, bezeugen der _Expose geometrique du calcul differentiel et integral_ (Paris, 1861), von Lamarle (1806-1875) verfasst, die von Mannheim der kinematischen Geometrie gewidmeten Partien in seinem _Cours de geometrie descriptive_ (Paris, 1880) und das schoene juengst veroeffentlichte Buch meines Freundes Peano mit dem Titel: _Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale_ (Turin, 1887).

[780] Man sehe die Anhaenge der _Proc. math. Soc._ seit Bd. 14.

[781] _Nouv. Ann._ II, 1, 2; _Liouvilles Journ._ II, 7; _Berliner Abh._ 1865, 1866; _Berliner Ber._ 1872 oder _Borchardts Gesammelte Werke_, S. 179, 201, 233.

[782] Insbesondere _Journ. fuer Math._ 24 oder _Werke_, Bd. II, S. 177, 241.

[783] S. _Acta Societatis scientiarum Fennicae_, 1866; _Bull. de l'Academie de St. Petersbourg_ 14; _Math. Ann._ 2; _Nouv. Ann._ II, 10; _Zeitschr. f. Math._ 11; _Goettinger Nachr._ 1882 oder _Bull. sciences math._ II, 7; _Journ. fuer Math._ 96, 97; _Goettinger Nachr._ 1884; _Grunerts Arch._ II, 2; _Giorn. di Matem._ 26.

[784] _Memoires de l'Academie de Berlin,_ 1761; vgl. Legendres _Elements de Geometrie_, Note IV der aelteren Auflagen.

[785] _Berliner Ber._ 1882; _Math. Ann._ 20; vereinfacht durch Weierstrass, _Berliner Ber._ 1885; man vgl. auch Rouche, _Nouv. Ann._ III, 2.

[786] Die einzigen rein synthetischen Untersuchungen ueber die Kurven und Oberflaechen von hoeherer als zweiter Ordnung, die ich kenne, sind die von Reye (_Geometrie der Lage_) ueber die ebenen kubischen Kurven, einige von Thieme (_Zeitschr. f. Math_ 24; _Math. Ann._ 20, 28), von Milinowski (_Zeitschr. f. Math._ 21, 23; _Journ. fuer Math._ 89, 97) und von Schur (_Zeitschr. f. Math._ 24). Ihnen koennte man die beiden folgenden Arbeiten hinzufuegen, die im Jahre 1868 von der Berliner Akademie gekroent sind: H. J. S. Smith, _Memoire sur quelques problemes cubiques et biquadratiques_ (_Annali di Matem._ II, 3); Kortum, _Ueber geometrische Aufgaben dritten und vierten Grades_ (Bonn, 1869). Die Geometer erwarten ungeduldig die Veroeffentlichung einer Schrift von E. Koetter, die 1886 von der Berliner Akademie

den Steinerschen Preis erhielt und dazu berufen erscheint, in das Gebiet der reinen Geometrie die allgemeine Theorie der ebenen algebraischen Kurven zu versetzen. (Sie ist waehrend der Anfertigung der Uebersetzung vorliegender Schrift in den _Berliner Abh._ 1887 unter dem Titel: _Grundzuege einer rein geometrischen Theorie der algebraischen ebenen Kurven_ erschienen.)

[787] Die Angemessenheit des gleichzeitigen Gebrauches der Geometrie und Analysis, auch in den Fragen der angewandten Mathematik, wurde ausdruecklich von Lame mit folgenden Worten erklaert: _"Quand on medite sur l'histoire des mathematiques appliquees, on est effectivement conduit a attribuer leurs principales decouvertes, leurs progres les plus decisifs a l'association de l'analyse et de la geometrie. Et les travaux, que produit l'emploi de chacun de ces instruments, apparaissent alors comme des preparations, des perfectionnements, en attendant l'epoque qui sera fecondee par leur reunion."_ (_Lecons sur les coordonnees curvilignes_, 1859, S. XIII und XIV.)

[788] Poinsot, _Comptes rendus_ 6 (1838) S. 809.

* * * * *

Corrections made to printed original.

page 17, "l'origine et le developpement": 'el developpement' in original.

Footnote 265, "geometrische.": 'geometrisehe' in original.